



UNIVERSIDADE
DE PERNAMBUCO

Universidade de Pernambuco
Escola Politécnica de Pernambuco
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Computação

José Ferreira dos Santos Júnior

OntoMPO: Do Modelo Conceitual à Ontologia do MPO

Dissertação de Mestrado

Recife, Março de 2026



Universidade de Pernambuco
Escola Politécnica de Pernambuco
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Computação

José Ferreira dos Santos Júnior

OntoMPO: Do Modelo Conceitual à Ontologia do MPO

Dissertação de Mestrado

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Computação da Universidade de Pernambuco como requisito para obtenção do título de Mestre em Engenharia de Computação.

Prof. Dr. Ivaldir Honório Farias Júnior
Orientador

Prof. Dr. Cleyton Mário de Oliveira Rodrigues
Coorientador

Recife, Março de 2026

Dedico este trabalho a Deus; aos meus pais, pelo amor e pelos valores que me guiaram ao longo da vida; e à minha esposa, pelo companheirismo, apoio e incentivo em todos os momentos desta jornada.

Resumo

Palavras chaves MPO; Observatório de Projetos; Transparência; Ontologias; Methontology

Esta dissertação apresenta a OntoMPO, uma ontologia de domínio desenvolvida com o objetivo de formalizar o Modelo para Observatórios de Projetos (MPO), originalmente proposto como um modelo conceitual para apoiar a análise e o desenvolvimento de observatórios de projetos. Apesar de sua relevância, o MPO é descrito em linguagem natural, o que limita sua precisão semântica, dificulta a interoperabilidade e restringe sua aplicação em contextos computacionais. Para superar essas limitações, esta pesquisa propõe a construção de uma ontologia que explicita, de forma sistemática, os conceitos, relações, atributos e restrições semânticas do modelo. O desenvolvimento da ontologia segue a metodologia *Methontology*, contemplando as etapas de especificação, conceitualização, formalização, integração, implementação e avaliação. A modelagem ontológica é fundamentada em OntoUML, garantindo rigor semântico, e sua implementação é realizada na linguagem OWL. A avaliação da ontologia envolve validação conceitual e verificação lógica, com base em questões de competência, assegurando sua consistência interna e aderência ao modelo original. Como resultado, a OntoMPO estabelece uma base semântica coerente e formalmente definida, contribuindo para a redução de ambiguidades, padronização conceitual e apoio a futuras aplicações no domínio de observatórios de projetos. Do ponto de vista prático, a OntoMPO pode ser utilizada como base semântica para apoiar o desenho de novos observatórios de projetos, bem como para possibilitar a comparação estruturada entre diferentes observatórios.

Abstract

Keywords MPO; Project Observatory; Transparency; Ontologies; Methontology;

This dissertation presents OntoMPO, a domain ontology developed with the aim of formalizing the Model for Project Observatories (MPO) [1], originally proposed as a conceptual model to support the analysis and development of project observatories. Despite its relevance, MPO is described in natural language, which limits its semantic precision, hinders interoperability and restricts its application in computational contexts. To overcome these limitations, this research proposes the construction of an ontology that systematically explains the concepts, relationships, attributes and semantic restrictions of the model. The development of the ontology follows the methodology *Methontology* [2], covering the stages of conception, conceptualization, formalization, integration, implementation and evaluation. The ontological modeling is based on OntoUML [3], ensuring semantic rigor, and its implementation is carried out in the OWL language. The ontology assessment involves conceptual validation and logical verification, based on competence issues, ensuring its internal consistency and adherence to the original model. As a result, OntoMPO establishes a coherent and formally defined semantic basis, contributing to the reduction of ambiguities, standardization and support for future conceptual applications in the field of project observatories. From a practical point of view, OntoMPO can be used as a semantic basis to support the design of new project observatories, as well as to enable a structured comparison between different observatories.

Sumário

Índice de Figuras	viii
Índice de Tabelas	x
Tabela de Símbolos e Siglas	xv
1 Introdução	1
1.1 Contextualização e motivação	1
1.2 Descrição do problema	3
1.3 Proposta de solução	3
1.4 Objetivos	4
1.4.1 Objetivo geral	4
1.4.2 Objetivos específicos	4
1.5 Delimitação da pesquisa	5
1.6 Ambiente de pesquisa, publicações e outras atividades realizadas	6
1.6.1 Publicações	6
1.7 Organização do documento	6
2 Fundamentação teórica	7
2.1 Observação e transparência	7
2.2 Projetos e transparência	8
2.3 Open data	9
2.4 Observatórios	10
2.5 Observatórios de Projetos	11
2.6 Modelo para Observatórios de Projetos (MPO)	11
2.7 Ontologias	13
2.7.1 Componentes de uma ontologia	13
2.7.2 Classificação das ontologias	15
2.7.3 A UFO	16
2.7.3.1 OntoUML	17
2.7.4 Benefícios	18
2.8 Trabalhos relacionados	19
2.8.1 Chen e Chen[4]	20
2.8.2 Fox et al.[5]	21
2.8.3 Masmoudi et al.[6]	21
2.8.4 Yoshiura et al.[7]	22
3 Metodologia	24
3.1 Especificação	26
3.1.1 Propósito da ontologia	26
3.1.1.1 Formalização de conceitos, relações e atributos essenciais	26

3.1.1.2	Padronização terminológica e semântica	27
3.1.1.3	Usuários alvo	28
3.1.2	Nível de formalidade	28
3.1.3	Escopo	29
3.1.4	Fontes de conhecimento	29
3.1.5	Questões de competência	29
3.2	Conceitualização	29
3.3	Formalização	31
3.4	Integração	32
3.5	Implementação	32
3.6	Avaliação	33
3.7	Manutenção	35
4	Resultados e discussão	36
4.0.1	Questões de competência	36
4.1	Conceitualização	37
4.2	Formalização e Integração	40
4.3	Implementação	46
4.4	Avaliação	51
4.4.1	Avaliação conceitual	52
4.4.2	Avaliação por questões de competência	52
4.4.2.1	QC1 – Como os conceitos da ontologia estão organizados hierarquicamente?	53
4.4.2.2	QC2 – Como a camada de estruturas é representada na ontologia?	53
4.4.2.3	QC3 – Como a camada de processos é representada na ontologia?	56
4.4.2.4	QC4 – Como a camada de agentes é representada na ontologia?	56
4.4.2.5	QC5 – Quais são as relações existentes entre estruturas, pro- cessos e agentes?	57
4.4.3	OntoMPO	58
5	Conclusão	59
5.1	Considerações finais	59
5.2	Atendimento aos objetivos da pesquisa	60
5.3	Contribuições	61
5.3.1	Limitações da pesquisa	61
5.3.2	Trabalhos futuros	62
	Referências	63
	APÊNDICE A Conceitualização da OntoMPO	67
A.1	Glossário de termos	67
A.2	Árvore de classificação de conceitos	74

A.3 Dicionário de verbos e Tabela de condições	90
A.4 Tabelas de fórmulas	98
APÊNDICE B Artefatos gerados	102

Índice de Figuras

Figura 1 – Representação das dimensões e subdimensões do modelo de Observatório de Projetos. Fonte: Vieira, Farias e Moura[8]	12
Figura 2 – Fragmento da ontologia fundamental dos <i>Endurants</i> (UFO-A). Fonte: Guizzardi, Falbo e Guizzardi[9]	16
Figura 3 – Fragmento da ontologia fundamental das <i>Social Entities</i> (UFO-C). Fonte: Guizzardi, Falbo e Guizzardi[9]	17
Figura 4 – <i>Methontology</i> . Fonte: Fernández-López, Gómez-Pérez e Juzgado[2]	25
Figura 5 – Etapa de conceitualização da <i>Methontology</i> . Fonte: Fernández-López, Gómez-Pérez e Juzgado[2]	30
Figura 6 – Árvore de classificação de conceitos da camada Agentes do MPO. Fonte: Próprio autor.	38
Figura 7 – Árvore de classificação de conceitos da camada estruturas do MPO. Fonte: Próprio autor.	39
Figura 8 – Formalization of an observatory's infrastructure according to the MPO. Source: Author's own work.	41
Figura 9 – Formalização da organização de um observatório de acordo com o MPO. Fonte: Próprio autor.	42
Figura 10 – Formalização dos agentes de um observatório de acordo com o MPO. Fonte: Próprio autor.	43
Figura 11 – Formalização do MPO. Fonte: Próprio autor.	45
Figura 12 – Implementação da infraestrutura de um observatório de acordo com o MPO. Fonte: Próprio autor.	47
Figura 13 – Implementação da organização de um observatório de acordo com o MPO. Fonte: Próprio autor.	48
Figura 14 – Implementação dos agentes de um observatório de acordo com o MPO. Fonte: Próprio autor.	49
Figura 15 – Implementação da OntoMPO. Fonte: Próprio autor.	50
Figura 16 – Métricas da OntoMPO. Fonte: Próprio autor.	51
Figura 17 – Consulta SPARQL utilizada para verificar a ontologia hierarquicamente. Fonte: Próprio autor.	53

Figura 18 – Consulta SPARQL utilizada para verificar a ontologia hierarquicamente. Fonte: Próprio autor.	53
Figura 19 – Exemplo de resultado da análise hierárquica e semântica da camada Estruturas. Fonte: Próprio autor	55
Figura 20 – Exemplo de resultado da análise hierárquica e semântica da camada Processos. Fonte: Próprio autor	56
Figura 21 – Exemplo de resultado da análise hierárquica e semântica da camada Agentes. Fonte: Próprio autor	56
Figura 22 – Consulta SPARQL utilizada para verificar as propriedades de objetos, considerando seus domínios e alcances. Fonte: Próprio autor.	57
Figura 23 – Exemplo de resultado da análise das relações entre camadas. Fonte: Próprio autor	57
Figura 24 – Árvore de classificação de conceitos da camada estruturas do MPO	85
Figura 25 – Árvore de classificação de conceitos da camada Agentes do MPO	89

Índice de Tabelas

Tabela 1 – Comparação entre os trabalhos relacionados e a proposta desta pesquisa . . .	23
Tabela 2 – Questões de competência da ontologia	37
Tabela 3 – Termos específicos da subcamada "Infraestrutura de TI" da camada "Estruturas".	67
Tabela 4 – Termos específicos da subcamada "Características" da camada "Estruturas". .	68
Tabela 5 – Termos específicos da subcamada "Componentes" da camada "Estruturas". .	69
Tabela 6 – Termos específicos da subcamada "Conteúdos" da camada "Estruturas". . . .	70
Tabela 7 – Termos específicos da subcamada “Gerenciar Dados e Informações“ da camada “Processos“.	70
Tabela 8 – Termos específicos da subcamada "Produzir Conhecimento e Inteligência" da camada "Processos".	71
Tabela 9 – Termos específicos da subcamada "Motivações" da camada "Agentes". . . .	72
Tabela 10 – Termos específicos da subcamada "Atores" da camada "Agentes".	73
Tabela 11 – Conceitos específicos da subcamada "Infraestrutura de TI" da camada "Estru- turas".	74
Tabela 12 – Atributos de classes do conceito "Serviços" da subcamada "Infraestrutura de TI" da camada "Estruturas".	74
Tabela 13 – Tabela de constantes do conceito "Serviços" da subcamada "Infraestrutura de TI" da camada "Estruturas".	75
Tabela 14 – Atributos de instâncias do conceito "Serviços" da subcamada "Infraestrutura de TI" da camada "Estruturas".	75
Tabela 15 – Atributos de classes do conceito "Hardware" da subcamada "Infraestrutura de TI" da camada "Estruturas".	75
Tabela 16 – Tabelas de constantes do conceito "Hardware" da subcamada "Infraestrutura de TI" da camada "Estruturas".	75
Tabela 17 – Atributos de instâncias do conceito "Hardware" da subcamada "Infraestrutura de TI" da camada "Estruturas".	76
Tabela 18 – Atributos de classes do conceito "Redes" da subcamada "Infraestrutura de TI" da camada "Estruturas".	76
Tabela 19 – Tabela de constantes do conceito "Redes" da subcamada "Infraestrutura de TI" da camada "Estruturas".	76

Tabela 20 – Atributos de instância do conceito "Redes" da subcamada "Infraestrutura de TI" da camada "Estruturas".	76
Tabela 21 – Atributos de classe do conceito "Gerenciamento de dados" da subcamada "Infraestrutura de TI" da camada "Estruturas".	77
Tabela 22 – Tabela de constantes do conceito "Gerenciamento de dados" da subcamada "Infraestrutura de TI" da camada "Estruturas".	77
Tabela 23 – Atributos de instância do conceito "Gerenciamento de dados" da subcamada "Infraestrutura de TI" da camada "Estruturas".	77
Tabela 24 – Atributos de classe do conceito "Software" da subcamada "Infraestrutura de TI" da camada "Estruturas".	77
Tabela 25 – Tabela de constantes do conceito "Software" da subcamada "Infraestrutura de TI" da camada "Estruturas".	77
Tabela 26 – Atributos de instância do conceito "Software" da subcamada "Infraestrutura de TI" da camada "Estruturas".	78
Tabela 27 – Conceitos específicos da subcamada "Componentes" da camada "Estruturas".	78
Tabela 28 – Atributos de classe do conceito "Coleta" da subcamada "Componentes" da camada "Estruturas".	79
Tabela 29 – Tabela de constantes do conceito "Coleta" da subcamada "Componentes" da camada "Estruturas".	79
Tabela 30 – Atributos de instância do conceito "Coleta" da subcamada "Componentes" da camada "Estruturas".	79
Tabela 31 – Atributos de classe do conceito "Processamento" da subcamada "Componentes" da camada "Estruturas".	79
Tabela 32 – Tabela de constantes do conceito "Processamento" da subcamada "Componentes" da camada "Estruturas".	79
Tabela 33 – Atributos de instância do conceito "Processamento" da subcamada "Componentes" da camada "Estruturas".	80
Tabela 34 – Atributos de classe do conceito "Armazenamento" da subcamada "Componentes" da camada "Estruturas".	80
Tabela 35 – Tabela de constantes do conceito "Armazenamento" da subcamada "Componentes" da camada "Estruturas".	80
Tabela 36 – Atributos de instância do conceito "Armazenamento" da subcamada "Componentes" da camada "Estruturas".	80
Tabela 37 – Atributos de classe do conceito "Disseminação" da subcamada "Componentes" da camada "Estruturas".	80
Tabela 38 – Atributos de instância do conceito "Disseminação" da subcamada "Componentes" da camada "Estruturas".	81
Tabela 39 – Atributos de classe do conceito "Relacionamento" da subcamada "Componentes" da camada "Estruturas".	81

Tabela 40 – Tabela de constantes do conceito "Relacionamento" da subcamada "Componentes" da camada "Estruturas".	81
Tabela 41 – Atributos de instância do conceito "Relacionamento" da subcamada "Componentes" da camada "Estruturas".	81
Tabela 42 – Conceitos específicos da subcamada "Conteúdos" da camada "Estruturas".	82
Tabela 43 – Atributos de classe do conceito "Projetos" da subcamada "Conteúdos" da camada "Estruturas".	82
Tabela 44 – Tabela de constantes do conceito "Projetos" da subcamada "Conteúdos" da camada "Estruturas".	82
Tabela 45 – Atributos de instância do conceito "Projetos" da subcamada "Conteúdos" da camada "Estruturas".	83
Tabela 46 – Atributos de classe do conceito "Usuários" da subcamada "Conteúdos" da camada "Estruturas".	83
Tabela 47 – Atributos de instância do conceito "Usuários" da subcamada "Conteúdos" da camada "Estruturas".	83
Tabela 48 – Atributos de classe do conceito "Observatório" da subcamada "Conteúdos" da camada "Estruturas".	83
Tabela 49 – Tabela de constantes do conceito "Observatório" da subcamada "Conteúdos" da camada "Estruturas".	83
Tabela 50 – Atributos de instância do conceito "Observatório" da subcamada "Conteúdos" da camada "Estruturas".	84
Tabela 51 – Termos específicos da subcamada "Atores" da camada "Agentes".	86
Tabela 52 – Atributos de classe do conceito "Partes interessadas" da subcamada "Atores" da camada "Agentes".	86
Tabela 53 – Tabela de constantes do conceito "Partes interessadas" da subcamada "Atores" da camada "Agentes".	87
Tabela 54 – Atributos de instância do conceito "Partes interessadas" da subcamada "Atores" da camada "Agentes".	87
Tabela 55 – Atributos de classe do conceito "Equipe do observatório" da subcamada "Atores" da camada "Agentes".	87
Tabela 56 – Tabela de constantes do conceito "Equipe do observatório" da subcamada "Atores" da camada "Agentes".	87
Tabela 57 – Atributos de instância do conceito "Equipe do observatório" da subcamada "Atores" da camada "Agentes".	87
Tabela 58 – Atributos de classe do conceito "Usuários do observatório" da subcamada "Atores" da camada "Agentes".	88
Tabela 59 – Atributos de instância do conceito "Usuários do observatório" da subcamada "Atores" da camada "Agentes".	88

Tabela 60 – Atributos de classe do conceito "Sistemas" da subcamada "Atores" da camada "Agentes".	88
Tabela 61 – Tabela de constantes do conceito "Sistemas" da subcamada "Atores" da camada "Agentes".	88
Tabela 62 – Atributos de instância do conceito "Sistemas" da subcamada "Atores" da camada "Agentes".	89
Tabela 63 – Dicionário de verbos da subcamada “Gerenciar dados e informações” da camada “Processos”.	90
Tabela 64 – Tabela de condições do verbo “Coletar” da subcamada “Gerenciar dados e informações” da camada “Processos”.	90
Tabela 65 – Tabela de condições do verbo “Tratar” da subcamada “Gerenciar dados e informações” da camada “Processos”.	91
Tabela 66 – Tabela de condições do verbo “Armazenar” da subcamada “Gerenciar dados e informações” da camada “Processos”.	91
Tabela 67 – Tabela de condições do verbo “Disponibilizar” da subcamada “Gerenciar dados e informações” da camada “Processos”.	91
Tabela 68 – Dicionário de verbos da subcamada “Produzir conhecimento e inteligência” da camada “Processos”.	92
Tabela 69 – Tabela de condições do verbo “Transformar” da subcamada “Produzir conhecimento e inteligência” da camada “Processos”.	93
Tabela 70 – Tabela de condições do verbo “Classificar” da subcamada “Produzir conhecimento e inteligência” da camada “Processos”.	93
Tabela 71 – Tabela de condições do verbo “Comunicar” da subcamada “Produzir conhecimento e inteligência” da camada “Processos”.	93
Tabela 72 – Tabela de condições do verbo “Visualizar” da subcamada “Produzir conhecimento e inteligência” da camada “Processos”.	94
Tabela 73 – Tabela de condições do verbo “Combinar” da subcamada “Produzir conhecimento e inteligência” da camada “Processos”.	94
Tabela 74 – Tabela de condições do verbo “Refletir” da subcamada “Produzir conhecimento e inteligência” da camada “Processos”.	95
Tabela 75 – Tabela de condições do verbo “Interagir” da subcamada “Produzir conhecimento e inteligência” da camada “Processos”.	95
Tabela 76 – Tabela de condições do verbo “Acompanhar” da subcamada “Produzir conhecimento e inteligência” da camada “Processos”.	96
Tabela 77 – Tabela de condições do verbo “Avaliar” da subcamada “Produzir conhecimento e inteligência” da camada “Processos”.	96
Tabela 78 – Tabela de condições do verbo “Colaborar” da subcamada “Produzir conhecimento e inteligência” da camada “Processos”.	97

Tabela 79 – Tabela de condições do verbo “Responsabilizar“ da subcamada ““Produzir conhecimento e inteligência“ da camada “Processos“.	97
Tabela 80 – Tabela de fórmulas do conceito "Serviços" da subcamada "Infraestrutura de TI" da camada "Estruturas".	98
Tabela 81 – Tabela de fórmulas do conceito "Hardware" da subcamada "Infraestrutura de TI" da camada "Estruturas".	98
Tabela 82 – Tabela de fórmulas do conceito "Redes" da subcamada "Infraestrutura de TI" da camada "Estruturas".	98
Tabela 83 – Tabela de fórmulas do conceito "Gerenciamento de dados" da subcamada "Infraestrutura de TI" da camada "Estruturas".	98
Tabela 84 – Tabela de fórmulas do conceito "Software" da subcamada "Infraestrutura de TI" da camada "Estruturas".	99
Tabela 85 – Tabela de fórmulas do conceito "Coleta" da subcamada "Componentes" da camada "Estruturas".	99
Tabela 86 – Tabela de fórmulas do conceito "Processamento" da subcamada "Componentes" da camada "Estruturas".	99
Tabela 87 – Tabela de fórmulas do conceito "Armazenamento" da subcamada "Componentes" da camada "Estruturas".	99
Tabela 88 – Tabela de fórmulas do conceito "Disseminação" da subcamada "Componentes" da camada "Estruturas".	99
Tabela 89 – Tabela de fórmulas do conceito "Relacionamento" da subcamada "Componentes" da camada "Estruturas".	99
Tabela 90 – Tabela de fórmulas do conceito "Projetos" da subcamada "Conteúdos" da camada "Estruturas".	100
Tabela 91 – Tabela de fórmulas do conceito "Usuários" da subcamada "Conteúdos" da camada "Estruturas".	100
Tabela 92 – Tabela de fórmulas do conceito "Observatório" da subcamada "Conteúdos" da camada "Estruturas".	100
Tabela 93 – Tabela de fórmulas do conceito "Partes interessadas" da subcamada "Atores" da camada "Agentes".	100
Tabela 94 – Tabela de fórmulas do conceito "Equipe do observatório" da subcamada "Atores" da camada "Agentes".	100
Tabela 95 – Tabela de fórmulas do conceito "Usuários do observatório" da subcamada "Atores" da camada "Agentes".	100
Tabela 96 – Tabela de fórmulas do conceito "Sistemas" da subcamada "Atores" da camada "Agentes".	101

Tabela de Símbolos e Siglas

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
abnTeX	ABsurdas Normas para TeX
Γ	Letra grega Gama
Λ	Lambda
ζ	Letra grega minúscula zeta
$\in$	Pertence

Agradecimentos

Agradeço a Deus, por me conceder saúde, força e sabedoria para superar os desafios ao longo desta caminhada. Aos meus pais, pelo apoio incondicional, incentivo e por sempre acreditarem em mim. À minha esposa, pelo amor, paciência, compreensão e por estar ao meu lado em todos os momentos, especialmente nos mais difíceis. Aos meus professores, pelos ensinamentos, pela dedicação e pela contribuição essencial para a minha formação acadêmica. Ao meu orientador, pela orientação, disponibilidade e pelos valiosos direcionamentos ao longo do desenvolvimento deste trabalho. A todos que, de alguma forma, contribuíram direta ou indiretamente para a realização desta dissertação.

Capítulo 1

Introdução

1.1 Contextualização e motivação

A transparência e o acesso à informação configuram-se como demandas sociais em constante expansão e têm assumido papel central nos debates na esfera pública. Parte-se do pressuposto de que a adoção de práticas voltadas à promoção da transparência e ao combate à corrupção gera benefícios sistêmicos para a sociedade, ao fortalecer as instituições e assegurar que os recursos públicos sejam alocados de forma alinhada às necessidades prioritárias [10].

Em resposta a essas reivindicações, o Poder Legislativo brasileiro promulgou a Lei de Acesso à Informação (LAI), a qual consolida o princípio de que o acesso às informações institucionais deve constituir a regra, e não a exceção [11]. Nesse contexto, a transparência também passa a ser compreendida como um fator estratégico para a inovação e o desenvolvimento organizacional.

Os projetos constituem o principal vetor de inovação e transformação nos negócios; efetivamente, a única forma de modificar uma organização, implementar uma estratégia, inovar ou obter vantagem competitiva é por meio de projetos [12]. Assegurar visibilidade a esses projetos é fundamental para o fortalecimento de uma organização, uma vez que, além de possibilitar o compartilhamento de conhecimento, viabiliza a atração de investimentos econômicos e a geração de impacto social.

A colaboração e o intercâmbio de conhecimento entre organizações [13] e entre projetos [14] configuram uma realidade consolidada. Nesse cenário, os projetos precisam estar preparados para aproveitar os benefícios decorrentes dessa abertura de fronteiras e da circulação ampliada de informações [15].

A transparência é uma característica universal do desenvolvimento de projetos e dos processos de implementação. No entanto, as formas de operacionalizá-la variam conforme a metodologia adotada. No modelo clássico de gerenciamento de projetos, a transparência se restringe principalmente à função informativa, voltada à comunicação com as partes interessadas

por meio de práticas tradicionais, como reuniões, avisos e relatórios formais.

Já modelos mais contemporâneos, que elevam a transparência ao nível axiológico, ampliam essa noção ao incorporar ferramentas que favorecem a compreensão dos processos e procedimentos de gestão. Essas abordagens promovem um fluxo bidirecional de informações e fortalecem a confiança pessoal e institucional entre os participantes do projeto [16]. Nesse sentido, mecanismos estruturados para garantir essa transparência tornam-se essenciais para potencializar seus benefícios.

Um observatório de projetos desempenha papel central no fortalecimento da transparência ao promover a centralização, análise e disseminação sistemática de informações relacionadas aos projetos. Concebido como uma entidade dedicada à observação contínua — seja na forma de uma unidade organizacional, de um mecanismo ou processo estruturado, ou ainda de um sistema de informação —, o observatório estabelece um canal institucionalizado para o compartilhamento de dados relevantes.

A disponibilização de métricas, a visibilidade dos processos e a oferta de análises detalhadas ampliam a compreensão sobre o andamento dos projetos, favorecendo a comunicação entre as partes interessadas e sustentando práticas efetivas de prestação de contas. Além disso, ao estimular a colaboração, apoiar estudos e pesquisas e fornecer subsídios informacionais consistentes, os observatórios criam uma base sólida para a inovação, contribuindo para uma gestão de projetos mais eficiente, confiável e orientada à tomada de decisão informada [8].

Nesse contexto, o Modelo para Observatório de Projetos (MPO) surge como uma referência estruturada para a compreensão e o desenvolvimento de observatórios de projetos. Proposto por [Vieira\[1\]](#), o MPO organiza 61 conceitos distribuídos em três níveis hierárquicos — geral, intermediário e específico — que descrevem de forma sistemática as principais estruturas, processos e agentes envolvidos nesses ambientes.

Ao sistematizar esses elementos, o modelo representa um avanço relevante no campo, ao oferecer uma base conceitual abrangente, empiricamente validada e capaz de orientar a implementação de iniciativas concretas de observação de projetos em diferentes contextos organizacionais [1].

Apesar dessa contribuição, o MPO encontra-se descrito predominantemente em linguagem natural e em estruturas conceituais, o que pode limitar sua precisão semântica, dificultar sua interpretação computacional e restringir sua utilização em sistemas de informação. Dessa forma, observa-se a necessidade de uma formalização ontológica do modelo, capaz de explicitar de maneira rigorosa seus conceitos, relações e restrições semânticas, permitindo sua representação formal e ampliando seu potencial de aplicação em ambientes computacionais.

1.2 Descrição do problema

Apesar de sua robustez conceitual e validação empírica, o MPO [1] é apresentado predominantemente em linguagem natural, o que implica a ausência de uma representação formal que explicita, de maneira rigorosa, seus conceitos, relações e pressupostos semânticos.

A falta de representação formal torna o MPO fortemente dependente de interpretações humanas, abrindo espaço para ambiguidades semânticas, sobreposições conceituais e inconsistências na compreensão e aplicação de seus elementos. Como consequência, diferentes iniciativas que afirmam adotar o MPO podem fazê-lo de maneira semanticamente incompatível, ainda que mantenham aderência superficial à terminologia do modelo. Por exemplo, o termo *indicador* pode ser interpretado por um observatório como uma métrica bruta extraída diretamente de uma fonte de dados, e por outro como o resultado de um processo de análise sobre múltiplas métricas — ambos reportando-se ao mesmo termo do MPO, mas referindo-se a entidades conceitualmente distintas. Sem uma definição formal que explicita a natureza, os atributos e as relações de cada conceito, tais divergências permanecem implícitas e não verificáveis, comprometendo o uso do MPO como referência conceitual estável para análise, comparação e evolução de observatórios de projetos.

A OntoMPO endereça esse problema não por meio de validação empírica em observatórios reais — o que está fora do escopo desta pesquisa —, mas por fornecer uma especificação de referência explícita e verificável: cada conceito do MPO passa a ter sua categoria ontológica, atributos e relações formalmente definidos, de modo que iniciativas que pretendam alinhar-se ao modelo possam confrontar suas próprias interpretações com essa especificação. A contribuição da ontologia está, portanto, no nível da especificação do modelo de referência, e sua validação com observatórios reais constitui trabalho futuro.

Assim, o problema de pesquisa desta dissertação consiste em como formalizar o Modelo para Observatórios de Projetos (MPO), de modo a explicitar seus conceitos, relações e restrições semânticas, reduzindo ambiguidades interpretativas e possibilitando sua representação formal e utilização em contextos computacionais e analíticos?

1.3 Proposta de solução

Para enfrentar as limitações decorrentes da natureza predominantemente textual e informal do MPO [1], esta pesquisa propõe a construção de uma ontologia de domínio que forneça uma formalização para o modelo. Essa ontologia tem como objetivo explicitar, de maneira sistemática, os conceitos, relações, atributos e pressupostos semânticos que compõem o MPO, tornando explícitos os compromissos ontológicos subjacentes ao modelo.

Outras abordagens formais, como DSLs ou perfis UML, formalizam restrições estruturais, mas pressupõem conceitos já semanticamente definidos. O problema do MPO é anterior a isso: a

imprecisão semântica dos próprios conceitos. A abordagem ontológica, ao impor compromissos categoriais explícitos, atua diretamente nessa camada, além de favorecer a reutilização e a interoperabilidade inerentes a um modelo de referência.

Por meio da formalização ontológica, busca-se reduzir ambiguidades conceituais, eliminar sobreposições semânticas e assegurar maior consistência interpretativa na compreensão e aplicação do MPO. A ontologia estabelece um vocabulário conceitual padronizado e semanticamente bem definido, capaz de servir como referência estável para a análise, comparação e evolução de iniciativas de observatórios de projetos fundamentadas no modelo.

Por fim, ressalta-se que a ontologia desenvolvida neste trabalho possui caráter essencialmente conceitual, tendo como objetivo principal a formalização do domínio do MPO. Dessa forma, não se pretende, neste momento, a sua aplicação direta em sistemas computacionais, mas sim o estabelecimento de uma base semântica rigorosa que possa apoiar futuras extensões e possíveis aplicações.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo geral

O objetivo geral desta pesquisa é desenvolver uma ontologia de referência para o MPO [1], com o propósito de formalizar seus conceitos, relações, atributos e restrições semânticas, fornecendo uma fundamentação ontológica rigorosa que reduza ambiguidades conceituais, explicita os compromissos ontológicos do modelo e assegure maior consistência interpretativa em sua compreensão e aplicação.

Para alcançar esse objetivo, a ontologia é construída seguindo as etapas definidas pela metodologia *Methontology* [2], que orienta de forma sistemática os processos de especificação, conceitualização, formalização, integração, implementação e avaliação de ontologias, assegurando rigor metodológico ao desenvolvimento da proposta.

1.4.2 Objetivos específicos

- Realizar uma revisão exploratória da literatura sobre ontologias, fundamentação ontológica e observatórios de projetos, com o objetivo de identificar abordagens, conceitos e práticas relevantes ao domínio de estudo;
- Identificar, analisar e organizar os conceitos, relações e atributos presentes no MPO, considerando suas camadas, subcamadas e definições, a partir dos documentos oficiais do modelo e da literatura relacionada a observatórios de projetos;
- Estruturar o vocabulário conceitual do MPO por meio da elaboração dos artefatos previstos na metodologia *Methontology*, incluindo glossário de termos, árvore de classificação de

conceitos, dicionário de verbos e tabelas de regras e restrições, de modo a explicitar o significado e o papel de cada conceito no domínio;

- Formalizar os conceitos do MPO em um modelo ontológico, definindo classes, propriedades, axiomas, restrições e relações necessárias para representar o domínio de forma semanticamente consistente e formalmente precisa;
- Avaliar e validar a ontologia construída com base nas questões de competência, assegurando sua aderência ao escopo do MPO e seu potencial como base conceitual para futuras aplicações e investigações no domínio de observatórios de projetos.

1.5 Delimitação da pesquisa

Esta pesquisa está delimitada ao desenvolvimento de uma ontologia de referência para o MPO [1], considerando exclusivamente os conceitos, relações, atributos e estruturas definidos na versão final do modelo proposta por [Vieira\[1\]](#). O estudo não tem como objetivo redefinir, estender ou modificar conceitualmente o MPO, mas sim formalizar ontologicamente seu conteúdo, tornando explícitos seus significados, relações e compromissos ontológicos conforme estabelecidos no modelo original.

No que se refere à sua classificação ontológica, a ontologia desenvolvida situa-se, quanto ao grau de formalismo, entre ontologias leves e ontologias pesadas, uma vez que apresenta uma estrutura conceitual rigorosa, com definições explícitas de classes, relações, propriedades e restrições, sem, contudo, empregar axiomatizações lógicas altamente expressivas ou mecanismos de raciocínio complexos. Em relação ao nível de generalidade, trata-se de uma ontologia intermediária, pois não se configura como uma ontologia de topo nem como uma ontologia de aplicação específica, atuando como elo conceitual entre uma ontologia fundamental e possíveis ontologias de aplicação no domínio de observatórios de projetos. Quanto à sua finalidade, a ontologia é classificada como uma ontologia de domínio, por formalizar conhecimentos específicos relacionados ao contexto de observatórios de projetos.

A construção da ontologia segue estritamente as etapas definidas pela metodologia *Methontology* [2], restringindo-se aos artefatos, processos e níveis de formalidade previstos por essa metodologia. Não são adotadas outras metodologias ou *frameworks* de desenvolvimento ontológico, tampouco realizadas comparações entre abordagens metodológicas distintas.

Por fim, esta pesquisa não abrange o desenvolvimento de sistemas computacionais. Sua implementação restringe-se à formalização da ontologia em uma linguagem adequada, com o apoio de ferramentas como o Protégé. O foco está na construção e na validação conceitual da ontologia proposta, não contemplando processos de validação empírica com usuários finais, organizações ou observatórios reais. As atividades de avaliação limitam-se à verificação da

coerência interna do modelo e ao atendimento das questões de competência estabelecidas na etapa de especificação.

1.6 Ambiente de pesquisa, publicações e outras atividades realizadas

1.6.1 Publicações

- **Observatório de Projetos de Extensão e Pesquisa: Uma perspectiva à luz de uma Universidade.** In: *CISTI 2024* [17].

1.7 Organização do documento

Este documento está estruturado em cinco capítulos principais, além dos elementos pré-textuais e pós-textuais. A seguir, apresenta-se uma visão geral do conteúdo abordado em cada capítulo.

O **Capítulo 1** introduz o trabalho, apresentando a contextualização e a motivação da pesquisa, a descrição do problema, a proposta de solução, os objetivos e a delimitação do estudo, bem como o ambiente da pesquisa e as publicações e atividades associadas ao seu desenvolvimento.

O **Capítulo 2** corresponde à Fundamentação Teórica, na qual são discutidos os conceitos essenciais para a compreensão do trabalho. Esse capítulo aborda aspectos relacionados à observação e à transparência no contexto do gerenciamento de projetos, os fundamentos teóricos sobre observatórios, os conceitos do MPO [1], bem como noções fundamentais sobre ontologias e metodologias para sua construção.

O **Capítulo 3** descreve a metodologia adotada para o desenvolvimento da ontologia proposta, com base na metodologia *Methontology* [2].

O **Capítulo 4** apresenta os resultados obtidos e a respectiva discussão, contemplando os artefatos produzidos ao longo do processo de construção da ontologia. Nesse capítulo, discute-se como esses artefatos representam, organizam e formalizam o conhecimento do domínio do MPO.

Por fim, o **Capítulo 5** apresenta a conclusão do trabalho, destacando as principais contribuições da pesquisa, suas limitações e as oportunidades para trabalhos futuros relacionados ao desenvolvimento e à aplicação da ontologia proposta.

Capítulo 2

Fundamentação teórica

Este capítulo apresenta os fundamentos teóricos que sustentam o desenvolvimento da OntoMPO. Inicialmente, são discutidos os conceitos de observação e transparência e sua relação com a gestão de projetos e com iniciativas de dados abertos. Em seguida, são apresentados os conceitos de observatórios e observatórios de projetos, bem como o Modelo para Observatórios de Projetos (MPO), objeto de formalização desta pesquisa. Por fim, são discutidos os fundamentos sobre ontologias, incluindo seus componentes, classificações, a Unified Foundational Ontology (UFO), seus benefícios e as metodologias empregadas em sua construção, além dos trabalhos relacionados identificados na literatura.

2.1 Observação e transparência

O uso da observação no contexto do gerenciamento não é um fenômeno recente. Bernstein [18] apresenta uma análise histórica da evolução da observação nas práticas gerenciais, organizando esse processo em diferentes eras. Essas eras são precedidas pelo uso da observação sistemática nos fenômenos naturais e pela consolidação do método científico, que estabeleceram as bases para a incorporação da observação no gerenciamento. Contudo, diferentemente das ciências naturais, nas quais a observação tem como objetivo central a compreensão dos fenômenos, no contexto organizacional ela sempre esteve associada também à intenção de influenciar e, em última instância, controlar comportamentos e processos.

Com o avanço das tecnologias digitais, as organizações passaram a dispor de meios para gerar, processar e transferir grandes volumes de informação a custos marginais reduzidos. Esse cenário, combinado a fenômenos macroeconômicos como a globalização e o aumento da desconfiança nas instituições, deu origem a expectativas públicas sem precedentes em relação à transparência organizacional [19]. Nesse contexto, as organizações encontram-se inseridas em uma nova era da gestão, caracterizada pela aplicação sistemática da observação, denominada era da transparência [18].

A transparência pode ser definida como a disponibilidade de informações sobre um

determinado ator, possibilitando que outros indivíduos acompanhem ou monitorem seu funcionamento e desempenho [20]. É importante distinguir, entretanto, se o agente responsável pela divulgação das informações é um indivíduo — associado ou não a uma organização — ou a própria organização [19]. Quando informações organizacionais se tornam acessíveis a observadores externos por meio de denúncias, a transparência está fortemente relacionada à motivação e ao engajamento do indivíduo envolvido. Já no contexto interno das organizações, a transparência manifesta-se quando decisões deixam de ser pautadas por arbitrariedades individuais e passam a ser estruturadas em programas e critérios de desempenho [20].

Do ponto de vista organizacional, a transparência pode ser compreendida como a divulgação sistemática de informações que atendem às necessidades de outros atores. Na teoria da gestão e da organização, esse conceito tem sido tratado como um termo agregador de diferentes construtos, relevantes sobretudo por seus efeitos sobre o desempenho dos indivíduos e das organizações [19]. Nesse sentido, a transparência pode ser analisada a partir de dimensões como monitoramento, visibilidade dos processos, vigilância e divulgação de informações.

2.2 Projetos e transparência

Um projeto pode ser definido como um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. O gerenciamento de projetos, por sua vez, corresponde à aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto, com o objetivo de atender aos seus requisitos [21].

A transparência constitui uma característica recorrente no desenvolvimento de projetos e em seus processos de implementação, embora sua operacionalização varie significativamente entre diferentes metodologias de gerenciamento [16]. Nos modelos clássicos de gerenciamento de projetos, a transparência tende a ser compreendida principalmente como a função de informar as partes interessadas por meio de práticas tradicionais de comunicação, tais como reuniões, comunicados e relatórios formais sobre o andamento do projeto. Abordagens mais recentes, entretanto, elevam a transparência a um nível axiológico, ampliando sua compreensão para além da simples divulgação de informações. Nesses modelos, a transparência passa a envolver o uso de ferramentas e práticas que favorecem a compreensão compartilhada dos processos e procedimentos de gestão, promovendo fluxos bidirecionais de informação e contribuindo para a construção de confiança pessoal e institucional entre os participantes do projeto [16].

Os projetos desempenham um papel central na promoção da inovação e da mudança organizacional, sendo o principal meio pelo qual organizações implementam estratégias, inovam e obtêm vantagens competitivas [12]. Nesse contexto, a transparência pode ser entendida tanto como uma condição quanto como uma ferramenta essencial para o gerenciamento eficaz de projetos [16]. Sua presença não se limita a iniciativas públicas de prestação de contas ou a projetos de software de código aberto, nos quais os artefatos são amplamente acessíveis à

comunidade, mas estende-se a diferentes tipos de projetos e contextos organizacionais [22, 23].

Considerando os elementos fundamentais da transparência — monitoramento, visibilidade dos processos, vigilância e divulgação — conforme discutidos por Bernstein[18], observa-se que essas práticas se manifestam de forma contínua no cotidiano dos projetos. Isso ocorre por meio de ações como o acompanhamento sistemático do progresso, a disponibilização de informações sobre processos para as equipes envolvidas e a adoção de mecanismos de controle responsáveis, voltados à integridade e ao sucesso das iniciativas. Dessa forma, a transparência consolida-se como um fator relevante para a eficácia, a colaboração e a coordenação em projetos de diferentes naturezas.

2.3 Open data

Dados abertos, também referidos como Informações Abertas do Setor Público (Public Sector Information – PSI), têm recebido atenção crescente nos últimos anos, tanto no meio acadêmico quanto no âmbito governamental [24, 25]. Esse interesse tem se refletido na formulação de um amplo conjunto de políticas públicas voltadas à abertura de dados, desenvolvidas em diferentes contextos institucionais e geográficos [26, 27]. Exemplos relevantes incluem iniciativas adotadas por governos como o dos Estados Unidos e da União Europeia, que estabeleceram diretrizes formais para a disponibilização de dados públicos [28, 29].

As políticas de dados abertos desempenham um papel central na promoção da transparência de longo prazo das informações governamentais [25]. Ao garantir o acesso público a dados produzidos pelo Estado, tais políticas contribuem para o fortalecimento dos direitos dos cidadãos à informação, amplamente reconhecidos como um princípio fundamental das democracias contemporâneas [30]. Além disso, a abertura de dados possui o potencial de ampliar a participação social, estimular a interação entre governo e sociedade, promover a capacitação dos usuários e favorecer processos de inclusão social [24]. Do ponto de vista econômico, iniciativas de dados abertos também são associadas ao estímulo à inovação e ao crescimento econômico, ao possibilitar o desenvolvimento de novos produtos e serviços baseados em dados públicos [31].

Um estudo conduzido pelo Ministério do Interior e Relações Exteriores do Reino Unido analisou as políticas de transparência adotadas por cinco países — Austrália, Dinamarca, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos — com o objetivo de comparar suas abordagens estratégicas em relação aos dados abertos [27]. Os resultados indicam diferenças significativas entre os países analisados. Enquanto os Estados Unidos enfatizam a transparência como meio de ampliar o engajamento público, a Dinamarca destaca o potencial dos dados abertos para o desenvolvimento de novos produtos e serviços. O Reino Unido, por sua vez, ressalta explicitamente o uso de dados abertos como instrumento para o fortalecimento da aplicação da legislação.

De forma geral, essa comparação evidencia a existência de três principais motivações para a publicação de dados governamentais [27]:

- ampliar o controle democrático e a participação política;
- promover a inovação em serviços e produtos;
- fortalecer a aplicação da legislação;

No contexto brasileiro, a política de dados abertos é respaldada pela Lei de Acesso à Informação (LAI), que atribui aos órgãos e entidades do poder público a responsabilidade de garantir [11]:

- a gestão transparente da informação, assegurando amplo acesso e sua divulgação;
- a proteção da informação, garantindo sua disponibilidade, autenticidade e integridade;
- a proteção de informações sigilosas e pessoais, observando-se sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventuais restrições de acesso;

2.4 Observatórios

Não há, na literatura, uma definição única e consensual para o conceito de “observatório”. De modo geral, os estudos existentes associam os observatórios a instrumentos voltados à observação e à promoção da transparência, envolvendo atividades como coleta, consolidação, armazenamento, análise, compartilhamento e divulgação de dados e informações relacionados a um determinado setor ou área do conhecimento [32, 33, 8, 34].

Os observatórios podem assumir diferentes naturezas organizacionais e operacionais. Segundo Duarte [35], é possível classificá-los em três tipos principais: (i) unidade organizacional, quando o observatório se configura como um elemento formal da organização, como um departamento, núcleo ou centro responsável por exercer suas funções; (ii) mecanismo ou processo, quando consiste em um dispositivo organizacional por meio do qual um grupo executa as atividades típicas de um observatório; e (iii) instrumento, quando se materializa como uma tecnologia ou ferramenta utilizada para apoiar o cumprimento dessas funções.

De forma geral, o propósito de um observatório é analisar fenômenos específicos e, a partir dessa análise, produzir resultados que contribuam para a construção e a disseminação de conhecimento. A implantação de observatórios pode gerar benefícios significativos para organizações e para a sociedade, tais como o acesso sistematizado ao conhecimento, o apoio à comunicação, cooperação e colaboração entre atores, a melhoria de processos de planejamento e gerenciamento, bem como o suporte ao desenvolvimento de estudos e pesquisas. Além disso, observatórios podem desempenhar um papel relevante no fortalecimento da democracia, ao promover transparência, accountability e aproximação entre governo e sociedade, além de favorecer a inovação e a construção de visões de futuro [15].

2.5 Observatórios de Projetos

Os observatórios de projetos compartilham os princípios fundamentais dos observatórios em geral, porém distinguem-se por terem como foco a disponibilização sistemática, objetiva e detalhada de informações específicas sobre projetos. Sua principal finalidade é facilitar a compreensão do desempenho, do andamento e dos resultados dos projetos observados, apoiando a tomada de decisão e o acompanhamento por diferentes partes interessadas. Para isso, observatórios de projetos fazem uso de métricas e indicadores que permitem caracterizar aspectos relevantes dos projetos, bem como de mecanismos de representação e interação, como gráficos, tabelas, espaços de interação entre usuários e projetos e análises detalhadas [15].

Nesse contexto, os observatórios de projetos desempenham um papel central no fortalecimento da transparência no gerenciamento de projetos, ao promover a centralização, a análise e a divulgação estruturada de informações. Atuando como unidades organizacionais, mecanismos ou instrumentos tecnológicos, esses observatórios oferecem canais abertos para o compartilhamento de dados relevantes, proporcionando maior visibilidade sobre os processos e o progresso dos projetos. A disponibilização de métricas, informações processuais e análises consolidadas contribui para a clareza das ações e decisões tomadas ao longo do ciclo de vida dos projetos, favorecendo a comunicação entre os envolvidos e sustentando práticas de prestação de contas. Além disso, observatórios de projetos apoiam a colaboração, o desenvolvimento de estudos e pesquisas e a geração de conhecimento, estabelecendo uma base consistente para inovação e para uma gestão de projetos mais eficiente e confiável [8].

2.6 Modelo para Observatórios de Projetos (MPO)

O Modelo para Observatórios de Projetos (MPO)[1] constitui uma referência conceitual para a concepção e a análise de observatórios de projetos, ao estabelecer uma definição estruturada dos elementos que os caracterizam e orientam seu funcionamento [8]. O modelo busca sistematizar os principais aspectos envolvidos na observação de projetos, oferecendo uma visão abrangente que contempla tanto elementos estruturais quanto operacionais e sociais.

Conforme ilustrado na Figura 1, o MPO está organizado em três dimensões principais: Estruturas, Processos e Agentes. Cada uma dessas dimensões agrega um conjunto de subdimensões que, por sua vez, compreendem diferentes elementos responsáveis por caracterizar os observatórios de projetos em seus diversos aspectos.

A dimensão **Estruturas** reúne os elementos relacionados à configuração estrutural e estática dos observatórios de projetos, contemplando as subdimensões Componentes, Conteúdos e Características. Essa dimensão descreve os aspectos que sustentam o funcionamento do observatório em termos de organização e disponibilização de dados.

- **Componentes:** compreendem os elementos associados à coleta, ao tratamento, ao pro-



Figura 1 – Representação das dimensões e subdimensões do modelo de Observatório de Projetos.
Fonte: [Vieira, Farias e Moura\[8\]](#)

cessamento e à disponibilização dos dados, bem como às estruturas responsáveis por coordenar os relacionamentos entre os atores e sua interação com os projetos e com o próprio observatório;

- **Conteúdos:** referem-se à categorização dos projetos incluídos no observatório e ao registro das observações realizadas pelos participantes humanos sobre os dados e informações disponibilizados;
- **Características:** dizem respeito às propriedades dos dados armazenados no observatório, como sua disponibilidade para os usuários, grau de completude, escopo, natureza estruturada ou não estruturada e as formas de interação dos usuários com esses dados;

A dimensão **Processos** contempla os procedimentos executados no âmbito dos observatórios de projetos, fornecendo uma perspectiva dinâmica de seu funcionamento. Essa dimensão é organizada em subdimensões que descrevem os fluxos e as operações realizadas sobre os dados.

- **Entrada e saída de dados:** abrange as etapas de coleta, armazenamento e compartilhamento de dados, detalhando os fluxos informacionais de forma mais aprofundada do que na dimensão estrutural, ao explicitar como cada etapa do processo é efetivamente realizada;
- **Processamento de dados:** compreende os mecanismos, ferramentas e procedimentos empregados para analisar, compreender, avaliar e interagir com os dados dos projetos de maneira significativa;

Por fim, a dimensão **Agentes** trata dos participantes envolvidos nos observatórios de projetos, considerando tanto sua natureza quanto os fatores que motivam sua interação com o observatório.

- **Atores:** incluem os agentes que participam do observatório, sejam eles indivíduos, grupos organizacionais ou sistemas computacionais;

- **Motivações:** dizem respeito aos fatores que impulsionam os atores a interagir com o observatório, influenciando seu uso, engajamento e contribuição;

2.7 Ontologias

O termo ontologia tem origem na Filosofia e refere-se ao estudo da natureza do ser e da realidade última, sendo tradicionalmente compreendido como o conhecimento acerca da essência de tudo o que existe [36]. Trata-se de um campo central da metafísica, explorado ao longo de séculos por diferentes correntes do pensamento filosófico.

Com a incorporação do conceito ao campo da Computação, especialmente a partir dos trabalhos de [Neches et al.\[37\]](#) e [Gruber\[38\]](#), o termo ontologia passou a assumir um significado distinto e operacional. Nesse contexto, ontologias passaram a ser entendidas como especificações formais e explícitas de uma conceitualização compartilhada, capazes de representar conceitos, relações, restrições e regras de um determinado domínio de conhecimento. Essa formalização visa facilitar tanto a compreensão humana quanto o processamento computacional do conhecimento representado.

Em função dessa capacidade de estruturar e explicitar domínios conceituais de maneira rigorosa, as ontologias passaram a desempenhar um papel relevante em diferentes áreas da Computação. Destacam-se, nesse contexto, suas aplicações na Web Semântica [39], na Inteligência Artificial — incluindo abordagens voltadas à explicabilidade dos modelos, como discutido por [Confalonieri e Guizzardi\[40\]](#) — e na Engenharia do Conhecimento [41]. Nas seções seguintes, são apresentados e discutidos os principais componentes e características das ontologias, com ênfase em sua utilização como instrumentos de formalização conceitual.

2.7.1 Componentes de uma ontologia

A construção de uma ontologia envolve a definição de um conjunto de componentes fundamentais responsáveis por explicitar, de forma estruturada e formal, o domínio de conhecimento ao qual ela se aplica. Esses componentes permitem representar conceitos, relações e restrições de maneira precisa, viabilizando tanto a compreensão humana quanto o processamento computacional do conhecimento. Entre os principais componentes de uma ontologia, destacam-se os apresentados por [Corcho et al.\[42\]](#) e [Gómez-Pérez, Fernández-López e Corcho\[41\]](#).

- **Conceitos (ou classes):** constituem os elementos centrais de uma ontologia, representando categorias ou tipos gerais de entidades em um domínio [39]. São caracterizados por seu caráter abstrato e não restrito a instâncias específicas, podendo agrupar diversos outros conceitos relacionados [42]. Convencionalmente, as classes são representadas por identificadores iniciados por letra maiúscula, como *Hardware* e *DataManagement*.

- **Relações (ou propriedades):** descrevem a forma como os conceitos de um domínio se associam e interagem entre si. Por meio das relações, é possível expressar dependências, vínculos e interações entre classes. De modo geral, são representadas por identificadores iniciados por letra minúscula, utilizando letras maiúsculas para marcar a concatenação de termos, como em *classifyData*, que pode representar uma relação entre um usuário do observatório e os dados transformados ou indicadores de projetos.
- **Axiomas:** são sentenças lógicas que expressam restrições e regras que devem ser sempre verdadeiras no contexto da ontologia [42]. Esses elementos permitem explicitar aspectos do domínio que não podem ser completamente definidos apenas por conceitos e relações, assegurando a coerência semântica do modelo e a consistência das inferências realizadas. Como exemplo, o conceito de *Disponibilidade* pode ser definido pelo axioma $\forall s \in \text{Servico} : 90 \leq s.\text{Disponibilidade} \leq 100$, estabelecendo que a disponibilidade de um serviço deve situar-se entre 90 e 100.
- **Instâncias (ou indivíduos):** representam entidades concretas e específicas pertencentes às classes definidas na ontologia, correspondendo a ocorrências particulares do domínio modelado [42]. Por exemplo, *aws* pode ser uma instância da classe *Provider*, enquanto *jose* pode representar uma instância da classe *ObservatoryUser*. Em geral, as instâncias são nomeadas por identificadores iniciados por letra minúscula.
- **Relações (ou propriedades):** descrevem a forma como os conceitos de um domínio se associam e interagem entre si. Por meio das relações, é possível expressar dependências, vínculos e interações entre classes. De modo geral, são representadas por identificadores iniciados por letra minúscula, utilizando letras maiúsculas para marcar a concatenação de termos, como em *classifyData*, que pode representar uma relação entre um usuário do observatório e os dados transformados ou indicadores de projetos.
- **Axiomas:** são sentenças lógicas que expressam restrições e regras que devem ser sempre verdadeiras no contexto da ontologia [42]. Esses elementos permitem explicitar aspectos do domínio que não podem ser completamente definidos apenas por conceitos e relações, assegurando a coerência semântica do modelo e a consistência das inferências realizadas. Como exemplo, o conceito de *Disponibilidade* pode ser definido pelo axioma $\forall s \in \text{Servico} : 90 \leq s.\text{Disponibilidade} \leq 100$, estabelecendo que a disponibilidade de um serviço deve situar-se entre 90 e 100.
- **Instâncias (ou indivíduos):** representam entidades concretas e específicas pertencentes às classes definidas na ontologia, correspondendo a ocorrências particulares do domínio modelado [42]. Por exemplo, *aws* pode ser uma instância da classe *Provider*, enquanto *jose* pode representar uma instância da classe *ObservatoryUser*. Em geral, as instâncias são nomeadas por identificadores iniciados por letra minúscula.

2.7.2 Classificação das ontologias

As ontologias podem receber diferentes classificações de acordo com suas características, sendo comum que uma mesma ontologia se enquadre em mais de uma categoria. As principais classificações encontradas na literatura são [39] [41]:

- **Quanto ao grau de complexidade e formalismo:** Observa-se aqui o grau de formalização e de expressividade lógica empregado nas ontologias. As **Ontologias Leves** (*Lightweight Ontologies*) adotam um conjunto reduzido de formalismos lógicos e estruturas mais simples, com foco principalmente na organização taxonômica. Por essa razão, apresentam maior facilidade de compreensão e manutenção. Por outro lado, as **Ontologias Pesadas** (*Heavyweight Ontologies*) incorporam formalismos lógicos mais avançados, como lógica de primeira ordem ou lógica descritiva, além de restrições complexas, axiomas detalhados e suporte a mecanismos de inferência robustos. Essas características permitem capturar nuances semânticas mais profundas, tornando-as particularmente adequadas para domínios complexos e situações em que a precisão conceitual é necessária.
- **Quanto ao nível de generalização:** Aqui, o nível de abstração ou de especificação é o principal fator que orienta a classificação de uma ontologia. As ontologias inicialmente descritas correspondem às **Ontologias de Topo** (também chamadas de Ontologias Superiores, Ontologias de Top-level ou Upper-Level), que reúnem conceitos altamente abstratos e servem para representar noções fundamentais e universais. Esse tipo de ontologia funciona como base conceitual para a construção de modelos mais específicos [39]. A partir desse nível, é possível identificar as **Ontologias Intermediárias** (também denominadas Core ou Mid-Level), que incluem conceitos de abstração média e estabelecem uma ponte entre as ontologias gerais e as mais especializadas. Por fim, situam-se as **Ontologias de Aplicação** (ou Domain-Specific), caracterizadas por um elevado grau de detalhamento e voltadas à descrição precisa de domínios específicos.
- **Quanto à finalidade:** [Corcho et al.\[42\]](#) propõem que as ontologias podem ser classificadas de acordo com seu uso. O primeiro grupo é composto pelas **Ontologias de Domínio**, cujo propósito central é a reutilização de conceitos. Nesse grupo, incluem-se as Ontologias de Conceito, as Ontologias de Tarefa e as Ontologias Comuns (ou Gerais). O segundo grupo corresponde às **Ontologias de Comunicação**, voltadas ao compartilhamento de conhecimento entre diferentes agentes ou sistemas. Além desses, há ainda as **Ontologias de Indexação**, que têm como finalidade apoiar a recuperação eficiente de informações em sistemas de busca, bases de dados e outros ambientes de indexação de conteúdo, e as **Meta-ontologias**, que desempenham o papel de ontologias voltadas à própria representação do conhecimento.

2.7.3 A UFO

A UFO (Unified Foundational Ontology) é uma Ontologia de Topo que estabelece regras, princípios e estereótipos para a definição de conceitos presentes em ontologias de qualquer domínio ou tipo [9]. Ela é composta por um conjunto de sub-ontologias, cada uma voltada a propósitos específicos. Entre as principais, destacam-se:

- **UFO-A:** Trata-se da sub-ontologia dedicada aos *endurants*, elementos que são considerados duradouros, persistentes ou relativamente permanentes, mantendo sua identidade ao longo do tempo [43]. Entre as principais classes da UFO-A estão Situation, Role, Phase, Relator, Substantial e Relation. A Figura a seguir apresenta um fragmento ilustrativo da UFO-A.

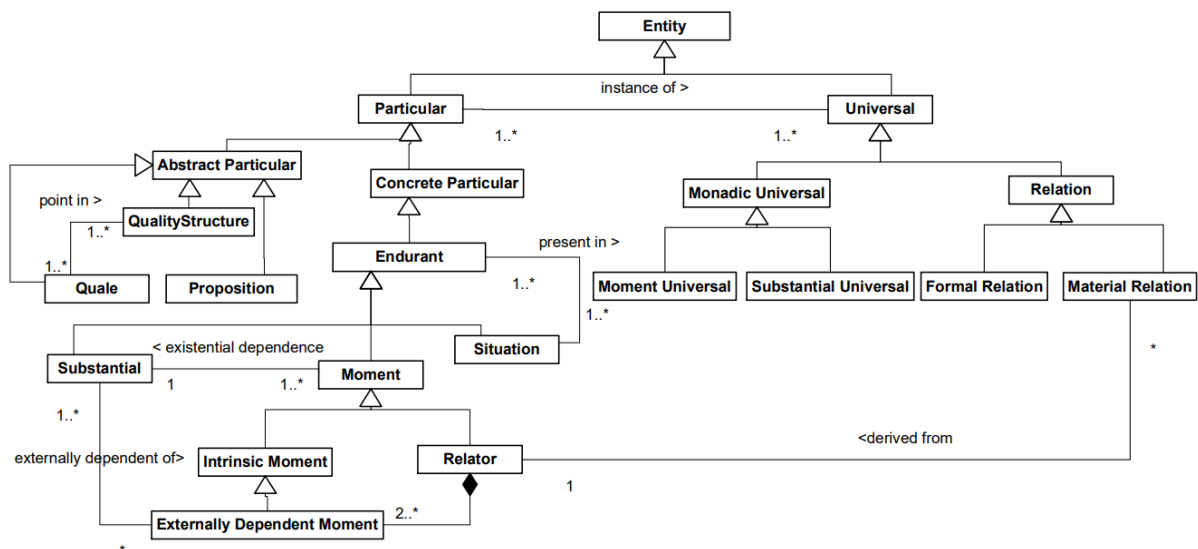


Figura 2 – Fragmento da ontologia fundamental dos *Endurants* (UFO-A). Fonte: Guizzardi, Falbo e Guizzardi[9]

Na figura apresentada, as setas brancas representam relações de generalização (generalization), isto é, a noção de que dois ou mais conceitos específicos podem ser abstraídos para formar um conceito mais geral. É o caso de *Relator* e *Intrinsic Moment*, que, considerados em conjunto, originam o conceito mais abrangente de *Moment*. O conector sem setas, acompanhado de uma expressão textual, corresponde a uma relação de mediação (*mediation*), indicando que a relação expressa no rótulo estabelece uma mediação entre os conceitos posicionados em suas extremidades. Por fim, o conector em forma de losango preenchido indica uma relação do tipo *ComponentOf*, sinalizando que *Externally Dependent Moment* constitui uma parte integrante de *Relator*.

- **UFO-C:** Trata-se da sub-ontologia das *social entities*, isto é, entidades sociais que incluem papéis, agentes e fenômenos próprios da esfera social. Entre as classes presentes nessa

sub-ontologia estão *Agent*, *Goal*, *Normative Description*, *Object* e *Social Roles* [43]. A Figura abaixo apresenta um fragmento ilustrativo dessa sub-ontologia.

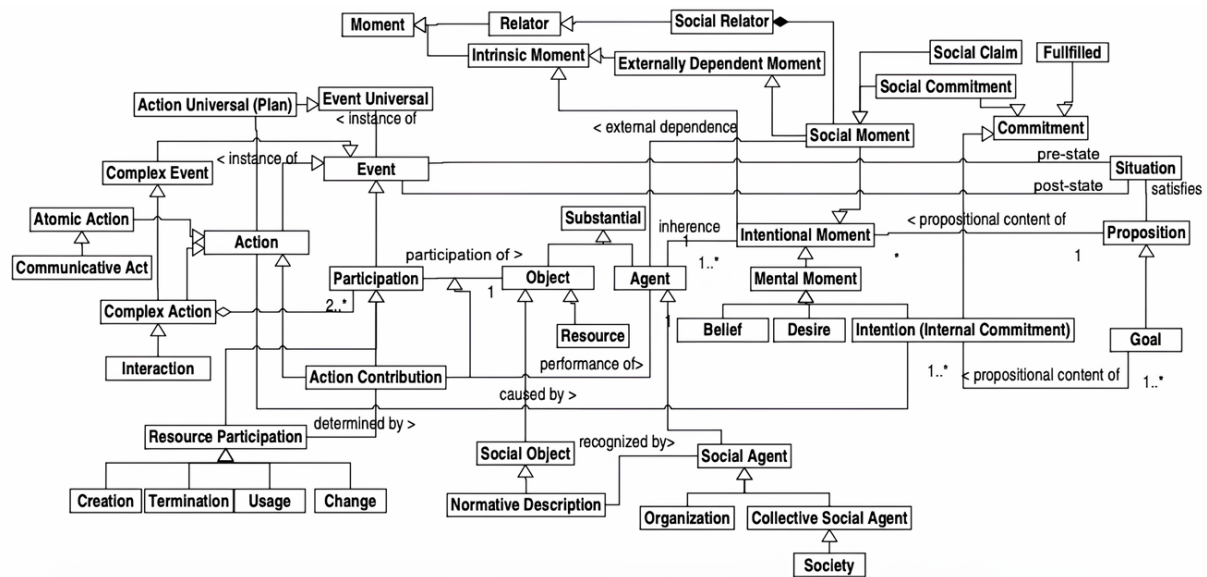


Figura 3 – Fragmento da ontologia fundamental das *Social Entities* (UFO-C). Fonte: Guizzardi, Falbo e Guizzardi[9]

Todas essas sub-ontologias reúnem conceitos abstratos que são transversais a diferentes contextos, e seu propósito é assegurar a consistência lógica das estruturas conceituais, além de estabelecer um padrão que facilite o reuso e a integração entre ontologias. Dessa forma, é possível e recomendável conectar as classes e características da UFO durante a construção de uma nova ontologia, independentemente da temática ou da classificação adotada.

2.7.3.1 OntoUML

A OntoUML é uma linguagem de modelagem conceitual fundamentada ontologicamente, proposta com o objetivo de apoiar a construção de modelos conceituais semanticamente precisos e com menor grau de ambiguidade. Diferentemente da UML tradicional, que se concentra majoritariamente em aspectos sintáticos e estruturais, a OntoUML é explicitamente baseada na *Unified Foundational Ontology* (UFO), estabelecendo um compromisso ontológico rigoroso entre os elementos do modelo e a realidade que se pretende representar [9, 3].

A motivação central para o uso da OntoUML decorre das limitações observadas em modelos conceituais tradicionais, como os diagramas de classes UML, que frequentemente permitem representações semanticamente inconsistentes ou ambíguas. Essas limitações impactam negativamente a interoperabilidade, o reuso e a evolução dos modelos ao longo do tempo. A OntoUML busca mitigar esses problemas ao impor restrições ontológicas explícitas, especializando os elementos de modelagem a partir de categorias ontológicas bem definidas [3].

Nesse contexto, a linguagem introduz estereótipos ontológicos como *Kind*, *Subkind*, *Role*, *Phase*, *Relator* e *Collective*, entre outros. Essas categorias derivam diretamente das ontologias fundamentais UFO-A, UFO-B e UFO-C, que tratam, respectivamente, de entidades endurantes, perdurantes e sociais [9]. Cada classe modelada em OntoUML deve ser explicitamente classificada segundo um desses estereótipos, o que impõe regras semânticas rigorosas relacionadas a identidade, rigidez, dependência e relacionalidade.

Por exemplo, um *Kind* representa uma classe que fornece identidade aos seus indivíduos ao longo do tempo, enquanto um *Role* caracteriza uma forma contingente e relacional de participação de uma entidade em um determinado contexto. Essa distinção evita modelagens equivocadas, como a atribuição indevida de identidade a entidades dependentes de contexto, problema recorrente em modelos não fundamentados ontologicamente.

Outro aspecto central da OntoUML é o suporte explícito à diferenciação entre relacionamentos formais e materiais, especialmente por meio do conceito de *Relator*. Esse elemento permite a representação de relações complexas mediadas por entidades sociais ou institucionais, como contratos, acordos ou compromissos, que não podem ser adequadamente expressas por associações binárias simples [3]. Tal capacidade torna a OntoUML particularmente adequada para a modelagem de domínios sociotécnicos, nos quais aspectos organizacionais, normativos e institucionais desempenham papel central.

2.7.4 Benefícios

As ontologias, considerando suas diferentes classificações e propósitos, oferecem um conjunto amplo de benefícios que justificam sua crescente adoção em contextos variados. De maneira geral, esses benefícios estão relacionados à explicitação do conhecimento, à interoperabilidade entre sistemas, ao suporte à inferência automática e à redução de ambiguidades conceituais.

Um dos principais benefícios do uso de ontologias é a explicitação e consolidação de um campo conceitual por meio de um vocabulário padronizado, o que facilita o entendimento compartilhado de um domínio entre diferentes sistemas e usuários. Essa padronização pode ocorrer tanto por meio de representações formais quanto de modelos conceituais diagramáticos, contribuindo para a comunicação clara e precisa do conhecimento. Áreas como a Inteligência Artificial Explicável (XAI) se beneficiam diretamente dessa propriedade, uma vez que a estruturação explícita do conhecimento favorece a interpretabilidade dos modelos [40].

Outro benefício relevante refere-se à viabilização da interoperabilidade entre sistemas, possibilitando a integração de dados provenientes de fontes heterogêneas. Por meio de ontologias, sistemas distintos podem compreender e compartilhar informações de maneira semântica, reduzindo inconsistências e facilitando a troca de dados em ambientes distribuídos [44].

As ontologias também desempenham papel central em mecanismos de busca semântica,

promovendo resultados mais relevantes e precisos. Ao incorporar significado às informações, elas permitem uma recuperação de dados mais eficiente, superando limitações de abordagens puramente sintáticas. A Web Semântica constitui um exemplo clássico dessa aplicação, ao utilizar ontologias para estruturar e interligar informações na Web [39].

Além disso, ontologias oferecem suporte à inferência lógica automática, possibilitando a dedução de novas informações a partir de relações, restrições e axiomas definidos no modelo conceitual. Esse aspecto permite enriquecer bases de conhecimento sem a necessidade de inserção manual de todos os fatos, aumentando o poder expressivo e analítico dos sistemas baseados em ontologias [43].

No contexto de sistemas inteligentes, as ontologias contribuem significativamente para a tomada de decisão em domínios complexos, ao permitir inferências fundamentadas em conhecimento formalmente representado. Um exemplo é o uso de ontologias específicas de domínio em tarefas de automação robótica, conforme demonstrado no estudo de [Kattepur, Dey et al.\[45\]](#), no qual o conhecimento estruturado orienta o comportamento do sistema.

Outro benefício importante é o reuso de conhecimento, especialmente por meio da reutilização de ontologias previamente desenvolvidas como base para novas ontologias de domínio. Essa prática promove a reaplicação de conceitos e relações já consolidados, reduzindo esforço de modelagem e ampliando o alcance dos benefícios associados ao uso de ontologias em diferentes áreas [42].

As ontologias também apresentam maior capacidade de adaptação a mudanças nos requisitos ou na evolução do conhecimento do domínio. Por não constituírem modelos estáticos, elas podem ser ajustadas e estendidas à medida que o domínio se transforma, tanto no âmbito teórico quanto prático [46].

Por fim, o uso de ontologias contribui para a redução de ambiguidades na representação de conceitos e relações, aumentando a precisão semântica dos modelos. Essa característica tem se mostrado especialmente relevante no contexto de sistemas de inteligência artificial generativa, nos quais a estruturação semântica do conhecimento pode auxiliar na mitigação de alucinações e na produção de respostas mais consistentes [47].

2.8 Trabalhos relacionados

Foi realizada uma busca sistemática por trabalhos que abordassem de forma integrada os conceitos de observatórios e ontologias [4, 5, 6, 7]. A análise desses estudos evidenciou que, embora existam iniciativas que utilizam ontologias para representar e organizar conhecimento em diferentes domínios, não foram identificados trabalhos que explorem explicitamente essa integração no contexto específico de observatórios de projetos.

Os estudos encontrados concentram-se, em geral, na aplicação de ontologias como

mecanismos de representação formal do conhecimento, com o objetivo de estruturar informações, apoiar processos analíticos ou facilitar a interoperabilidade entre sistemas. Cada uma das ontologias analisadas foi desenvolvida para um domínio particular, refletindo necessidades e características específicas desses contextos.

Dessa forma, observa-se uma lacuna na literatura no que se refere à formalização ontológica de observatórios de projetos, especialmente no que diz respeito à tradução de modelos conceituais existentes em estruturas computacionalmente operacionalizáveis. Este trabalho insere-se nesse contexto ao propor uma ontologia voltada especificamente ao domínio de observatórios de projetos, alinhada ao MPO, contribuindo para o avanço da pesquisa na interseção entre ontologias, transparência e gerenciamento de projetos.

2.8.1 Chen e Chen[4]

O trabalho de Chen e Chen[4] propõe um *framework* para apoiar a recuperação e o processamento de imagens no contexto da pesquisa auroral, combinando sistemas multiagentes e ontologias. O objetivo central é facilitar o acesso, a integração e a troca de informações provenientes de múltiplas fontes de dados, permitindo que os pesquisadores concentrem seus esforços na análise científica, sem a necessidade de lidar diretamente com a complexidade dos sistemas de gerenciamento de imagens e dos algoritmos de processamento envolvidos [4].

O *framework* é composto por diferentes tipos de agentes, entre os quais se destacam o Agente Pessoal (*Personal Agent – PA*), responsável por representar o usuário no sistema, e o Agente Corretor (*Broker Agent*), encarregado de identificar e selecionar os agentes de serviço mais adequados para executar as tarefas solicitadas. O PA interpreta as intenções do usuário, decompõe as requisições em subtarefas e coordena a comunicação entre os agentes envolvidos, promovendo a cooperação no ambiente multiagente [4].

Nesse contexto, a ontologia desempenha um papel fundamental como mecanismo de representação e organização do conhecimento do domínio. Sua utilização permite a padronização semântica das informações relacionadas às imagens aurorais, assegurando uma compreensão compartilhada entre agentes e usuários. Além disso, a ontologia é empregada para enriquecer semanticamente os serviços disponibilizados, viabilizando o *matchmaking* semântico entre solicitações dos usuários e capacidades dos serviços oferecidos pelo sistema.

A ontologia também fornece uma estrutura conceitual comum que sustenta a atuação coordenada dos agentes em um ambiente compartilhado, possibilitando interpretações consistentes das informações e favorecendo a interoperabilidade entre diferentes fontes de dados. Adicionalmente, ela apoia a organização e a intercomparação de conjuntos de dados de sensoramento remoto provenientes de múltiplas origens, contribuindo para a recuperação eficiente de informações relevantes no domínio da pesquisa auroral [4].

2.8.2 Fox et al.[5]

O trabalho de Fox et al.[5] descreve o desenvolvimento do *Virtual Solar-Terrestrial Observatory* (VSTO), uma infraestrutura científica voltada à integração e ao acesso a dados nas áreas de física solar e física solar-terrestre, fundamentada no uso de ontologias. O objetivo central do projeto é lidar com a heterogeneidade e a distribuição dos dados científicos por meio de tecnologias da Web Semântica, promovendo interoperabilidade e acesso unificado a grandes volumes de informação.

Para atender a esses requisitos, foram desenvolvidas ontologias específicas capazes de representar formalmente os conceitos, entidades e relações desses domínios científicos em um formato compreensível por máquinas. Essas ontologias servem como base semântica para a organização e integração dos dados, permitindo que diferentes fontes sejam tratadas de maneira coerente e consistente, independentemente de sua origem ou estrutura.

O desenvolvimento do VSTO foi orientado por casos de uso reais, que guiaram a definição dos requisitos de representação do conhecimento e das funcionalidades de interoperabilidade. A partir disso, o sistema possibilita que cientistas com diferentes níveis de conhecimento técnico acessem, consultem e manipulem os dados como se estivessem em um único ambiente local. Esse nível de abstração é viabilizado pelo uso de mecanismos de raciocínio semântico, que ocultam a complexidade técnica subjacente e ampliam a usabilidade do observatório científico.

2.8.3 Masmoudi et al.[6]

O trabalho de Masmoudi et al.[6] propõe um sistema de monitoramento ambiental fundamentado no uso de ontologias, com o objetivo de promover a interoperabilidade semântica entre dados ambientais oriundos de múltiplas fontes. Os autores destacam que esses dados apresentam elevada heterogeneidade semântica, estrutural e sintática, o que constitui um dos principais desafios para sua integração e análise conjunta.

Para enfrentar esse problema, foi desenvolvida uma ontologia modular baseada na *Basic Formal Ontology* (BFO), organizada em diferentes módulos responsáveis por representar conceitos como desastres naturais, processos ambientais, materiais, sensores e medições. A adoção de uma abordagem modular favorece o reuso, a extensibilidade e a evolução da ontologia, permitindo sua adaptação a distintos cenários de monitoramento ambiental.

A ontologia proposta foi avaliada quanto à coerência, interoperabilidade e completude, por meio de métricas de qualidade e de um estudo de caso. Nesse estudo, demonstrou-se a capacidade do modelo ontológico de gerar conhecimento implícito a partir de dados de precipitação, evidenciando o papel das ontologias não apenas na organização dos dados, mas também no suporte à inferência automática.

Adicionalmente, os autores empregaram regras de inferência para a categorização de diferentes tipos de chuva, concluindo que a ontologia atende aos critérios de qualidade definidos.

Como trabalhos futuros, são apontadas a integração automática de dados provenientes de diversas fontes e a aplicação da ontologia em cenários de previsão e mitigação de desastres naturais [6].

2.8.4 Yoshiura et al.[7]

O trabalho de Yoshiura et al.[7] propõe um modelo conceitual para observatórios de saúde (*Health Observatories – HOs*), fundamentado no uso de tecnologias da Web Semântica. O objetivo principal é apoiar a formulação de políticas públicas, a gestão da saúde e a pesquisa baseada em evidências, contribuindo para a promoção da saúde e para a melhoria da qualidade de vida da população.

No modelo proposto, os observatórios de saúde são estruturados a partir de componentes funcionais e recursos operacionais. Os componentes funcionais abrangem as entradas, relacionadas às fontes e à gestão dos dados; os processos, voltados à produção de indicadores e inteligência em saúde; e os resultados, responsáveis pela comunicação das informações produzidas. Os recursos operacionais incluem aspectos de governança, equipes analíticas, equipes de tecnologia da informação e o uso de tecnologias de informação e comunicação que sustentam o funcionamento do observatório.

A ontologia desempenha um papel central no modelo conceitual dos HOs, sendo integrada à camada semântica da arquitetura proposta. Essa camada é responsável por organizar e estruturar o conhecimento do domínio da saúde de forma formal e padronizada, possibilitando sua interpretação tanto por agentes humanos quanto por sistemas computacionais. Dessa forma, a ontologia contribui para a interoperabilidade semântica entre diferentes fontes de dados e para o suporte à análise e ao uso das informações no contexto dos observatórios de saúde [7].

Tabela 1 – Comparação entre os trabalhos relacionados e a proposta desta pesquisa

Trabalho	Domínio	Uso de ontologia	Contexto de observatórios	Relação com observatórios de projetos
Chen e Chen [4] [4]	Pesquisa auro- ral	Representação semântica e suporte a sistemas multia- gentes	Observatório ci- entífico de dados ambientais	Não aborda obser- vatórios de proje- tos
Fox et al. [5] [5]	Física solar	Integração semân- tica de dados cien- tíficos	Observatório científico virtual (VSTO)	Não aborda obser- vatórios de proje- tos
Masmoudi et al. [6] [6]	Monitoramento ambiental	Ontologia base- ada em BFO para interoperabili- dade de dados	Não trata explici- tamente de obser- vatórios	Não aborda obser- vatórios de proje- tos
Yoshiura et al. [7] [7]	Observatórios de saúde	Estrutura semân- tica para organi- zação do conheci- mento em saúde	Observatórios voltados a políti- cas públicas de saúde	Não trata do do- mínio de projetos
Este trabalho	Observatórios de projetos	Ontologia funda- mentada na UFO e modelada em OntoUML	Estrutura concei- tual baseada no MPO	Formalização on- tológica do domí- nio de observató- rios de projetos

Fonte: Próprio autor.

Capítulo 3

Metodologia

Este estudo tem como objetivo a construção de uma ontologia de domínio voltada à formalização do MPO [1]. O MPO configura-se como um modelo conceitual de natureza descritiva, estruturado em três dimensões principais — Estruturas, Processos e Agentes — que organizam e relacionam um conjunto de 61 conceitos distribuídos em diferentes níveis de abstração. Embora o modelo apresente consistência conceitual e relevância teórica para a estruturação de observatórios de projetos, sua representação é essencialmente textual, o que limita sua formalização.

No que se refere à sua classificação ontológica, a ontologia desenvolvida situa-se, quanto ao grau de formalismo, entre ontologias leves e ontologias pesadas, uma vez que apresenta uma estrutura conceitual rigorosa, com definições explícitas de classes, relações, propriedades e restrições, sem, contudo, empregar axiomatizações lógicas altamente expressivas ou mecanismos de raciocínio complexos. Em relação ao nível de generalidade, trata-se de uma ontologia intermediária, pois não se configura como uma ontologia de topo nem como uma ontologia de aplicação específica, atuando como elo conceitual entre uma ontologia fundamental e possíveis ontologias de aplicação no domínio de observatórios de projetos. Quanto à sua finalidade, a ontologia é classificada como uma ontologia de domínio, por formalizar conhecimentos específicos relacionados ao contexto de observatórios de projetos.

Diante desse contexto, a presente pesquisa tem caráter teórico-conceitual, com foco na engenharia do conhecimento, e busca suprir a lacuna relacionada à ausência de uma representação formal do MPO. A ontologia proposta não tem como finalidade a sua aplicação direta em sistemas computacionais, mas sim a formalização ontológica dos conceitos, relações e restrições definidos no modelo original, de modo a torná-lo semanticamente explícito, não ambíguo e computacionalmente interpretável.

Do ponto de vista metodológico, trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, fundamentada em uma abordagem interpretativista, uma vez que se dedica à análise, compreensão e explicitação de um modelo conceitual existente. A investigação baseia-se predominantemente em pesquisa documental, utilizando como fontes principais os documentos oficiais do MPO,

publicações científicas correlatas e literatura especializada em ontologias e observatórios. A análise dos dados foi conduzida por meio de análise de conteúdo, com o objetivo de identificar, organizar e sistematizar os conceitos, relações e atributos relevantes ao domínio.

A condução da pesquisa foi estruturada em duas etapas principais. Na primeira, realizou-se uma revisão exploratória da literatura, com o propósito de fundamentar teoricamente os conceitos de observatórios, transparência, ontologias e metodologias de engenharia ontológica. Na segunda etapa, procedeu-se ao desenvolvimento da ontologia, denominada OntoMPO, seguindo as diretrizes da metodologia *Methontology* [2].

A *Methontology* define um conjunto sistemático de atividades voltadas à construção de ontologias, abrangendo atividades de gestão e de suporte que acompanham todo o ciclo de vida do artefato ontológico. Paralelamente, a metodologia estabelece seis etapas principais de desenvolvimento: especificação, conceitualização, formalização, integração, implementação e avaliação, organizadas em um ciclo contínuo de evolução do modelo. Assim, esta seção está estruturada de acordo com essas etapas, descrevendo de forma detalhada como cada uma foi aplicada no processo de construção da OntoMPO, bem como as atividades de gestão e suporte realizadas ao longo do desenvolvimento.

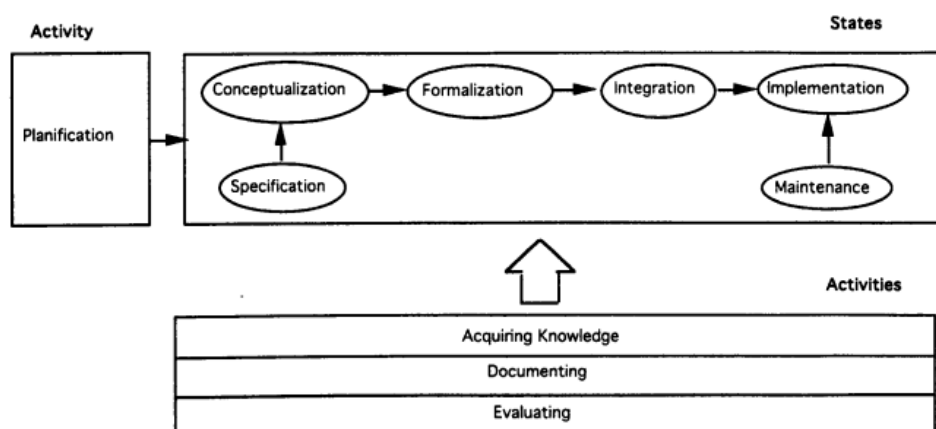


Figura 4 – *Methontology*. Fonte: [Fernández-López, Gómez-Pérez e Juzgado\[2\]](#)

A escolha da *Methontology* como metodologia de referência justifica-se por seu caráter consolidado e amplamente adotado na literatura de engenharia ontológica, oferecendo um conjunto bem definido de etapas, atividades e artefatos que orientam de forma sistemática todo o ciclo de desenvolvimento de uma ontologia, desde a especificação até a avaliação. Essa estrutura detalhada e a disponibilidade de artefatos intermediários bem documentados (glossário de termos, árvore de classificação, dicionário de conceitos, entre outros) tornam a metodologia adequada para um trabalho de mestrado com escopo conceitual bem definido, no qual a rastreabilidade entre os conceitos do modelo original e os elementos da ontologia resultante é um requisito relevante.

3.1 Especificação

A etapa de especificação, conforme estabelecida pela *Methontology* [2], tem como objetivo definir o escopo e os requisitos da ontologia a ser desenvolvida, identificando o domínio de interesse, os objetivos do modelo ontológico e os principais stakeholders envolvidos. Nessa etapa, são estabelecidos os limites da ontologia, bem como os requisitos informacionais que ela deve atender, servindo de base para orientar as atividades subsequentes do processo de desenvolvimento ontológico.

3.1.1 Propósito da ontologia

A ontologia proposta neste trabalho tem como finalidade representar e formalizar, de maneira conceitualmente rigorosa e semanticamente consistente, os conceitos centrais do Modelo para Observatórios de Projetos (MPO) [1]. Seu propósito principal é explicitar o conhecimento do domínio dos observatórios de projetos em uma estrutura formal e computacionalmente interpretável, preservando a semântica do modelo conceitual original e reduzindo ambiguidades inerentes à sua representação textual.

Ao formalizar o MPO, a ontologia possibilita a análise conceitual sistemática do modelo, a verificação de coerência lógica entre seus elementos e a explicitação das relações e dependências semânticas existentes entre conceitos, processos e agentes. Trata-se, portanto, de uma ontologia de domínio voltada à padronização conceitual e à organização semântica do MPO, concebida como um artefato fundacional que pode subsidiar estudos analíticos, extensões conceituais e futuras aplicações computacionais.

Embora a representação formal adotada permita o suporte a mecanismos computacionais, o escopo deste trabalho concentra-se na construção, documentação e avaliação estrutural da ontologia.

3.1.1.1 Formalização de conceitos, relações e atributos essenciais

Na ontologia proposta, a formalização de **conceitos, relações e atributos** consiste na tradução do conhecimento do domínio, originalmente descrito de forma conceitual e textual no MPO [1], para uma representação formal baseada em ontologias. Os **conceitos** do modelo são representados como classes ontológicas, dotadas de identificadores únicos, hierarquia explicitada e definições formais, promovendo padronização terminológica e clareza semântica.

As **relações** expressam os vínculos semânticos entre os conceitos do domínio, como a associação entre processos e os conteúdos que produzem ou entre agentes e suas responsabilidades. Essas relações são formalizadas como propriedades de objeto, com definição explícita de domínio e alcance e, quando pertinente, com restrições de cardinalidade e características lógicas que tornam explícitas regras conceituais implícitas no modelo original.

Os **atributos** descrevem características literais dos conceitos, como nomes, datas, níveis ou prioridades, sendo modelados como propriedades de dados com tipos bem definidos. Essa formalização permite que a estrutura conceitual do MPO seja interpretada de maneira não ambígua por agentes humanos e computacionais, constituindo uma base formal para análises semânticas e verificações de consistência.

3.1.1.2 Padronização terminológica e semântica

Em ambientes nos quais diferentes observatórios de projetos são desenvolvidos de forma independente, é comum que conceitos semanticamente equivalentes sejam nomeados de maneiras distintas, refletindo escolhas locais, contextos organizacionais ou preferências terminológicas. Essas variações não se limitam a diferenças lexicais, mas frequentemente envolvem ambiguidades quanto ao papel, às responsabilidades e às relações associadas a cada conceito.

Por exemplo, no contexto do MPO, o conceito de entidade que interage com o observatório pode ser representado de diferentes formas:

- um observatório pode utilizar o termo “usuário” para designar indivíduos que acessam informações e acompanham projetos;
- outro pode empregar a denominação “colaborador” para representar participantes que contribuem com dados, análises ou avaliações;
- um terceiro pode adotar o termo “agente” para abranger, de forma mais ampla, tanto participantes humanos quanto sistemas externos que interagem com o observatório.

Na ausência de uma formalização ontológica, essas denominações tendem a ser tratadas como conceitos distintos, dificultando a comparação conceitual, a integração de informações e a interoperabilidade semântica entre observatórios. Com a adoção da ontologia, esses diferentes termos podem ser mapeados para uma classe ontológica comum, como `mpo:Agent`, cuja definição formal explicita suas características essenciais, suas possíveis especializações e suas relações com outros elementos do domínio, como processos, estruturas e conteúdos.

Dessa forma, a ontologia não apenas uniformiza a terminologia, mas também estabelece um entendimento semântico compartilhado sobre o papel e o significado do conceito no contexto do MPO. Esse mecanismo favorece a padronização conceitual do domínio e cria condições para futuras integrações semânticas, permitindo que consultas, análises e comparações conceituais sejam formuladas de maneira consistente, independentemente da nomenclatura originalmente adotada por cada observatório.

3.1.1.3 Usuários alvo

- Equipes que desenvolvem observatórios de projetos baseados no MPO[1]: Grupos responsáveis pelo planejamento, implementação e manutenção de observatórios que adotam o Modelo para Observatório de Projetos como referência conceitual. Essas equipes podem utilizar a ontologia para padronizar a modelagem de dados, garantir consistência terminológica entre módulos e sistemas, facilitar a integração de fontes de informação heterogêneas e possibilitar consultas semânticas avançadas. A aplicação da ontologia nesse contexto também apoia a replicação de boas práticas em diferentes instâncias do MPO[1], assegurando que novas implementações mantenham compatibilidade e interoperabilidade com soluções já existentes;
- Pesquisadores e acadêmicos: Profissionais e estudantes interessados em ontologias, que podem utilizar esta como referência para desenvolver seus próprios modelos seguindo as etapas apresentadas neste estudo. Além de servir como guia metodológico, a ontologia funciona como exemplo prático de construção baseada em modelos conceituais já existentes, permitindo compreender como transformar representações teóricas em estruturas formais reutilizáveis;

3.1.2 Nível de formalidade

A ontologia desenvolvida neste trabalho é construída de forma progressiva, evoluindo de um nível semi-formal para um nível formal, em conformidade com as diretrizes da metodologia *Methontology*. Inicialmente, o domínio é representado em nível semi-formal por meio de diagramas conceituais, taxonomias e descrições textuais estruturadas, utilizadas para explicitar conceitos, relações e atributos do MPO e apoiar a compreensão e validação conceitual do modelo.

Na etapa de formalização e implementação, a ontologia é expressa em um nível formal, por meio da linguagem OWL 2 DL, assegurando uma representação computacional precisa e semanticamente rigorosa. A escolha dessa linguagem permite a definição explícita de classes, propriedades, restrições e axiomas, bem como a verificação automática de coerência e consistência lógica por meio de motores de raciocínio compatíveis.

A implementação da ontologia é realizada com o apoio de ferramentas adequadas à engenharia ontológica, possibilitando sua codificação, edição e avaliação estrutural. O uso dessas ferramentas visa garantir que a ontologia seja interpretável tanto por especialistas humanos quanto por sistemas computacionais, restringindo-se, no escopo deste trabalho, à validação lógica, à análise conceitual e à documentação formal do modelo ontológico, sem contemplar sua aplicação em cenários operacionais ou o uso extensivo de instâncias e consultas semânticas.

3.1.3 Escopo

A ontologia proposta abrange integralmente as três camadas do MPO[1], que são **Estruturas**, **Processos** e **Agentes**, garantindo a representação formal de seus conceitos gerais, intermediários e específicos. Na camada **Estruturas** serão modelados os elementos que compõem a organização e a infraestrutura de um observatório. Na camada **Processos** a ontologia contemplará atividades e fluxos de trabalho que sustentam o funcionamento do observatório. Na camada **Agentes** serão representados os atores que interagem com o observatório, suas funções e papéis, bem como suas motivações e vínculos com processos e estruturas. A modelagem incluirá propriedades de objeto para estabelecer as relações entre os conceitos das diferentes camadas, por exemplo, Processo produz Conteúdo, Agente executa Processo e Estrutura suporta Processo. Também serão definidas propriedades de dados para descrever atributos relevantes. O nível de granularidade adotado permitirá detalhar desde as classes mais gerais até os conceitos específicos, preservando a coerência conceitual.

3.1.4 Fontes de conhecimento

1. Observatórios de Projetos: Um Modelo Conceitual[1];

3.1.5 Questões de competência

As questões de competência definem o conjunto mínimo de perguntas que a ontologia deve ser capaz de responder, orientando sua modelagem e servindo como critério de avaliação de sua adequação ao domínio do MPO.

1. Como os conceitos estão organizados hierarquicamente dentro de cada dimensão do MPO?
2. Como a camada de estruturas é representada?
3. Como a camada de processos é representada?
4. Como a camada de agentes é representada?
5. Quais são as relações existentes entre estruturas, processos e agentes?

3.2 Conceitualização

A etapa de conceitualização, conforme estabelecida pela *Methontology* [2], tem como objetivo estruturar o conhecimento do domínio de forma independente de qualquer linguagem de implementação, organizando os conceitos, relações e atributos identificados na etapa de especificação. Nessa fase, o conhecimento do domínio é modelado em um nível conceitual,

permitindo uma representação clara e compartilhável, que servirá como base para as etapas de formalização, integração e implementação da ontologia.

O modelo conceitual é expresso por meio de um conjunto de **entregáveis**, que permitem aos usuários finais: (a) verificar se uma ontologia é útil e aplicável a uma determinada aplicação, sem a necessidade de inspecionar seu código-fonte; (b) comparar o escopo e a completude de diferentes ontologias, bem como avaliar sua reutilização e compartilhamento, a partir da análise do conhecimento representado em cada uma das suas representações.

Os **entregáveis** dessa fase incluem um conjunto de artefatos que estruturam e formalizam o conhecimento do domínio, sendo eles:

1. **Glossário de termos:** Identifica e reúne todos os recursos úteis e potencialmente utilizáveis no conhecimento do domínio e seus significados;
2. **Árvore de classificação de conceitos:** Organizam conceitos de domínio em taxonomias. Eles são usados não apenas para saber como os conceitos se relacionam, mas para modular o conhecimento do domínio;
3. **Diagrama de verbos:** Expressar o significado dos verbos de forma declarativa;
4. **Tabela de fórmulas:** Formaliza as restrições e relações estáticas da ontologia, ou seja, axiomas e invariantes sobre os conceitos, atributos e relacionamentos.;
5. **Tabela de regras:** Lista as regras deriváveis que expressam comportamentos dinâmicos, inferências ou efeitos das ações;

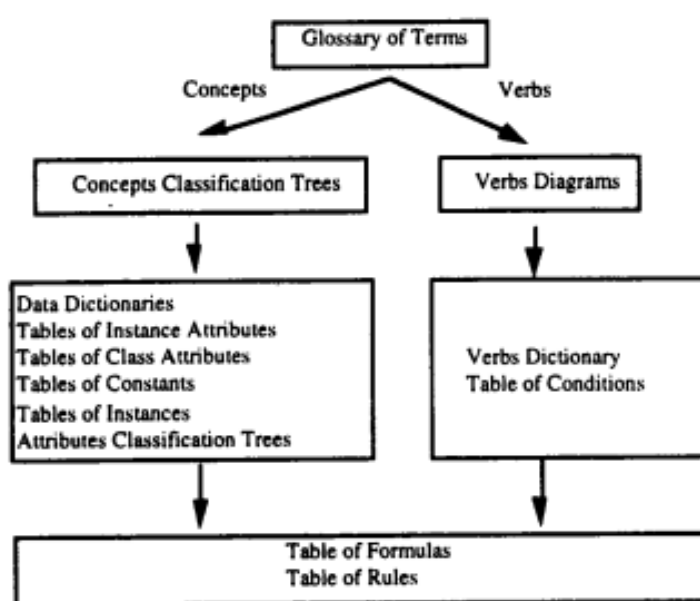


Figura 5 – Etapa de conceitualização da *Methontology*. Fonte: [Fernández-López, Gómez-Pérez e Juzgado\[2\]](#)

3.3 Formalização

A etapa de formalização, conforme estabelecido pela *Methontology* [2], tem como finalidade transformar o modelo conceitual elaborado na fase de conceitualização em uma representação formal e não ambígua. Nessa fase, o conhecimento do domínio, previamente estruturado em conceitos, relações e atributos, é expresso por meio de uma linguagem formal que possibilita sua interpretação de forma precisa por humanos e sistemas computacionais.

No contexto desta pesquisa, a formalização da ontologia foi realizada utilizando a OntoUML [3], uma linguagem ontológica derivada da UML e fundamentada na UFO [9]. A escolha dessa linguagem se justifica pela sua capacidade de representar de maneira rigorosa e semântica os elementos conceituais identificados, possibilitando uma correspondência fiel entre os constructos do MPO[1] e os elementos ontológicos formais.

Durante o processo de formalização, os conceitos das dimensões Estruturas, Processos e Agentes foram modelados como classes ontológicas, seguindo as categorias ontológicas propostas pela UFO, tais como *Kind*, *Role*, *Relator* e *Mode*. As relações entre os conceitos (por exemplo, executa, gera, apoia, pertence a) foram formalizadas como associações ontológicas, especificando seus domínios, alcances, multiplicidades e restrições. Já os atributos foram descritos como propriedades intrínsecas ou relacionais, garantindo coerência com as categorias ontológicas associadas a cada classe.

A consistência semântica e ontológica do modelo foi assegurada mediante validação manual, com base nas regras de modelagem da OntoUML e nas categorias ontológicas da UFO, garantindo fidelidade conceitual ao domínio do MPO. Dessa forma, a formalização desempenha o papel de ponte entre a representação conceitual e sua execução prática, garantindo que a ontologia resultante seja semanticamente coerente, formalmente estruturada e reutilizável em sistemas de apoio à gestão e observação de projetos.

Cabe destacar que, embora a *Methontology* apresente as atividades de integração e formalização como etapas distintas, neste trabalho essas atividades foram conduzidas de forma iterativa e parcialmente paralela. A integração com o MPO e com a UFO influenciou diretamente as decisões de formalização, especialmente no que se refere à classificação ontológica dos conceitos e à definição de relações e restrições. Da mesma forma, o processo de formalização em OntoUML contribuiu para o refinamento dos conceitos integrados, permitindo a identificação de ajustes semânticos e estruturais ao longo do desenvolvimento da ontologia. Essa abordagem iterativa está em conformidade com o caráter incremental da *Methontology* e contribui para a construção de um modelo ontológico mais consistente e alinhado ao domínio.

A flexibilização na execução sequencial dessas etapas não comprometeu a rastreabilidade nem o rigor metodológico do processo, uma vez que os artefatos prescritos pela *Methontology* [2] para cada atividade — glossário de termos, dicionário de conceitos, tabelas de relações, atributos e axiomas — foram mantidos e atualizados de forma consistente a cada ciclo de refinamento.

Dessa forma, embora a execução das atividades de integração e formalização tenha ocorrido de maneira não estritamente sequencial, cada decisão de classificação ontológica ou ajuste estrutural permanece registrada e justificável a partir dos artefatos conceituais produzidos, preservando a rastreabilidade entre o MPO original e os elementos formais da OntoMPO. Essa flexibilização está alinhada ao próprio caráter iterativo previsto pela *Methontology*, que admite revisões e realimentações entre etapas ao longo do ciclo de desenvolvimento, e não constitui um desvio do rigor metodológico, mas sua aplicação adaptada às necessidades específicas deste trabalho.

3.4 Integração

A atividade de integração, conforme definida na *Methontology* [2], tem como objetivo promover o reuso sistemático de ontologias e modelos conceituais, de modo a reduzir ambiguidades semânticas, evitar redundâncias conceituais e aumentar a interoperabilidade e a qualidade do artefato ontológico desenvolvido.

No contexto desta pesquisa, a integração com o MPO [1] ocorreu predominantemente nas etapas de *especificação* e *conceitualização*, nas quais os conceitos do domínio foram identificados, analisados e estruturados a partir do referido modelo. Dessa forma, a presente etapa de integração não tem como foco a incorporação conceitual do MPO, mas sim a consolidação ontológica dos conceitos previamente definidos. Nesse sentido, a integração considerada nesta etapa concentrou-se principalmente na:

1. integração ontológica de fundamentação, por meio da utilização da UFO [9];
2. articulação dos conceitos integrados e formalizados, garantindo coerência semântica e alinhamento ontológico.

Como resultado dessa atividade, os conceitos previamente definidos nas etapas de especificação e conceitualização passaram a dispor de uma fundamentação ontológica explícita, permitindo sua correta classificação segundo as categorias da UFO [1] e assegurando coerência semântica ao modelo. Essa integração contribuiu diretamente para o processo de formalização em OntoUML [3], uma vez que as decisões de modelagem foram orientadas por princípios ontológicos bem estabelecidos, reduzindo ambiguidades e favorecendo a consistência e a evolutividade da ontologia proposta.

3.5 Implementação

A etapa de implementação, conforme definida pela *Methontology* [2], tem como objetivo materializar a ontologia formalizada em um ambiente computacional, utilizando uma linguagem e ferramentas que possibilitem sua manipulação, validação e uso em sistemas baseados em

conhecimento. Nessa etapa, o modelo ontológico desenvolvido nas fases anteriores é traduzido para uma representação computacional executável, preservando sua semântica e estrutura formal.

No contexto desta pesquisa, a ontologia foi implementada utilizando o software Protégé, uma ferramenta amplamente adotada para o desenvolvimento, edição e gerenciamento de ontologias. O Protégé foi escolhido por oferecer suporte nativo a linguagens baseadas em lógica de descrição, como a OWL (*Web Ontology Language*), além de disponibilizar recursos para edição gráfica, definição de axiomas e validação de consistência ontológica.

A implementação teve como ponto de partida o modelo ontológico formalizado em OntoUML [3], previamente fundamentado na UFO [9]. Esse modelo foi traduzido para OWL no ambiente do Protégé, respeitando as decisões ontológicas estabelecidas na fase de formalização. As classes ontológicas foram implementadas como classes OWL, as relações foram representadas por meio de propriedades de objeto, e os atributos foram modelados como propriedades de dados, com seus respectivos domínios, alcances e restrições.

3.6 Avaliação

A etapa de avaliação, conforme estabelecido pela *Methontology* [2], tem como objetivo verificar a qualidade da ontologia desenvolvida, assegurando que ela atenda aos requisitos definidos na etapa de especificação e que esteja semanticamente coerente, consistente e adequada ao domínio ao qual se propõe. Diferentemente das etapas de formalização e implementação, a avaliação concentra-se na análise crítica do artefato ontológico resultante, e não em seu processo de construção.

No contexto desta pesquisa, a avaliação da ontologia foi conduzida considerando aspectos conceituais, semânticos, estruturais e funcionais, tendo como referência o MPO [1] e os princípios ontológicos da UFO [9]. Essa abordagem permitiu analisar se os conceitos, relações e restrições definidos refletem adequadamente o conhecimento do domínio e se estão corretamente fundamentados ontologicamente.

Inicialmente, foi realizada uma avaliação conceitual e ontológica por meio de inspeção manual do modelo, com base nas diretrizes de modelagem da OntoUML [3] e nas categorias ontológicas da UFO [9]. Essa análise teve como objetivo verificar a correta classificação dos conceitos, a coerência das hierarquias taxonômicas, a adequação das relações estabelecidas entre as dimensões do MPO (Estruturas, Processos e Agentes), bem como a ausência de ambiguidades ou contradições conceituais, assegurando fidelidade semântica ao domínio.

A avaliação funcional da ontologia foi conduzida com base em um conjunto estruturado de Questões de Competência, definidas e refinadas a partir das dimensões do MPO. Essas questões foram organizadas de modo a abranger diferentes aspectos do domínio, incluindo: (i) a estrutura conceitual do observatório, (ii) as relações entre Estruturas, Processos, Agentes

e Conteúdos, (iii) os papéis desempenhados pelos agentes, (iv) os processos e seus fluxos de informação, e (v) os elementos estruturais e informacionais envolvidos.

Para verificar se a ontologia é capaz de responder às questões de competência propostas, foram utilizadas consultas em linguagem SPARQL (*SPARQL Protocol and RDF Query Language*), padrão recomendado pelo W3C para consulta de dados representados em RDF [48]. SPARQL permite recuperar e manipular dados estruturados em grafos RDF por meio da especificação de padrões de triplas, que correspondem à estrutura fundamental do modelo RDF, composta por sujeito, predicado e objeto.

Uma consulta SPARQL é composta, em geral, por cláusulas que definem o tipo de operação desejada e os padrões de busca no grafo RDF. Entre os elementos mais utilizados estão:

- **SELECT**: especifica as variáveis cujos valores devem ser retornados pela consulta;
- **WHERE**: define o conjunto de padrões de triplas que devem ser satisfeitos no grafo RDF;
- **PREFIX**: permite definir abreviações para namespaces utilizados na ontologia;
- **FILTER**: possibilita aplicar restrições lógicas ou condicionais aos resultados da consulta.

Por exemplo, uma consulta SPARQL pode recuperar relações hierárquicas entre classes de uma ontologia utilizando a propriedade *rdfs:subClassOf*, que representa relações de especialização entre conceitos. De forma semelhante, propriedades do tipo *owl:ObjectProperty* podem ser utilizadas para identificar relações semânticas entre classes, considerando seus domínios (*rdfs:domain*) e alcances (*rdfs:range*).

No contexto deste trabalho, as consultas SPARQL foram utilizadas para extrair informações estruturais e semânticas da ontologia implementada em OWL, permitindo verificar aspectos como a organização hierárquica das classes e as relações existentes entre diferentes conceitos do modelo. Essas consultas foram executadas sobre a ontologia utilizando ferramentas compatíveis com o padrão RDF, permitindo acessar diretamente as triplas que compõem o grafo ontológico.

A validação consistiu na análise dos resultados retornados pelas consultas, observando se estes correspondem às respostas esperadas de acordo com o domínio do MPO. Esse procedimento permitiu avaliar a adequação da ontologia quanto à sua capacidade de suportar consultas e atender aos requisitos informacionais definidos na etapa de especificação.

Por fim, a ontologia foi avaliada segundo critérios gerais de qualidade, tais como clareza conceitual, coerência terminológica, ausência de redundâncias e potencial de reutilização e extensão. Esses critérios são fundamentais para garantir que a ontologia possa ser compreendida, mantida e aplicada em diferentes contextos, incluindo sistemas de apoio à gestão e observação de projetos.

Dessa forma, a etapa de avaliação assegura que a ontologia proposta seja conceitualmente consistente, semanticamente adequada e funcionalmente capaz de responder às questões de competência definidas, cumprindo o papel de formalização ontológica do MPO [1].

3.7 Manutenção

A etapa de manutenção, conforme estabelecida pela *Methontology* [2], tem como objetivo garantir a evolução controlada da ontologia ao longo do tempo, assegurando que ela permaneça consistente, atualizada e alinhada às mudanças no domínio ao qual se aplica. Essa etapa contempla a identificação, análise e incorporação de modificações necessárias, bem como a correção de eventuais inconsistências ou lacunas identificadas após a implementação e avaliação da ontologia.

No contexto desta pesquisa, a manutenção da ontologia foi concebida como um processo contínuo e incremental, a ser realizado a partir da utilização e análise da ontologia em cenários reais ou futuros do MPO [1]. Alterações no domínio, como a introdução de novos tipos de projetos, agentes, processos ou indicadores, podem demandar a inclusão ou refinamento de conceitos, relações e restrições ontológicas.

As atividades de manutenção incluem, entre outras, a revisão periódica das classes e propriedades existentes, a avaliação do impacto de alterações propostas sobre a estrutura ontológica e a verificação da preservação da coerência semântica e ontológica do modelo. Sempre que necessário, tais modificações devem ser conduzidas de forma alinhada às categorias ontológicas da UFO [9] e às regras de modelagem da OntoUML [3], preservando as decisões ontológicas fundamentais estabelecidas neste trabalho.

Dessa forma, a etapa de manutenção assegura que a ontologia proposta possa evoluir de maneira controlada e consistente, mantendo sua qualidade ontológica e seu potencial de reutilização e extensão em diferentes contextos de aplicação relacionados ao MPO.

Capítulo 4

Resultados e discussão

O presente capítulo apresenta e discute os resultados obtidos a partir da aplicação da metodologia *Methontology* [2] no desenvolvimento da ontologia proposta para o MPO [1] (OntoMPO). Diferentemente do capítulo anterior, que teve como foco a descrição metodológica das etapas adotadas, este capítulo concentra-se nos artefatos produzidos, nas decisões de modelagem realizadas e na análise crítica dos resultados alcançados em cada etapa do processo ontológico.

Em conformidade com a *Methontology* [2], os resultados são organizados segundo suas principais etapas. Cada seção descreve os procedimentos adotados, os artefatos intermediários gerados e a forma como o conhecimento do domínio dos observatórios de projetos, fundamentado no MPO [1], foi progressivamente estruturado e refinado.

Os resultados desta pesquisa devem ser compreendidos à luz do objetivo central do trabalho, que consiste na proposição e formalização de uma ontologia de domínio para observatórios de projetos. Assim, a avaliação conduzida não visa comprovar o desempenho da ontologia em ambientes operacionais completos, mas analisar sua adequação conceitual, consistência lógica, aderência ao modelo conceitual MPO [1] e potencial de reutilização e extensão.

4.0.1 Questões de competência

As questões de competência (QCs) representam perguntas que a ontologia deve ser capaz de responder e são utilizadas como mecanismo de definição de requisitos e de validação do modelo ontológico. Conforme estabelecido pela metodologia *Methontology* [2], essas questões orientam o desenvolvimento da ontologia, permitindo verificar se o modelo é capaz de representar adequadamente os conceitos e relações relevantes do domínio.

No contexto deste trabalho, as questões de competência foram definidas com base no domínio dos observatórios de projetos descrito pelo MPO [1]. Essas questões procuram refletir aspectos estruturais e relacionais do modelo, incluindo a organização hierárquica dos conceitos e as interações entre as diferentes camadas do domínio. O Quadro 2 apresenta o conjunto de questões de competência consideradas no desenvolvimento da ontologia.

Tabela 2 – Questões de competência da ontologia

QC	Questão de Competência
QC1	Como os conceitos da ontologia estão organizados hierarquicamente?
QC2	Como os conceitos associados à camada de estruturas são representados na ontologia?
QC3	Como os conceitos associados à camada de processos são representados na ontologia?
QC4	Como os conceitos associados à camada de agentes são representados na ontologia?
QC5	Quais são as relações existentes entre estruturas, processos e agentes?

Fonte: Próprio autor.

4.1 Conceitualização

Essa etapa foi realizada em conformidade com a *Methontology* [2], a qual estabelece a conceitualização como uma fase fundamental do processo de desenvolvimento ontológico, responsável por organizar o conhecimento do domínio de forma independente de formalismos computacionais. No contexto desta pesquisa, a conceitualização da OntoMPO teve como objetivo sistematizar o conhecimento proveniente do MPO [1], resultando na identificação e organização dos conceitos associados às camadas de Estruturas, Processos e Agentes [1]. Para atender a esse objetivo, foram produzidos diversos artefatos conceituais, incluindo o glossário de termos, árvores de classificação de conceitos, dicionários de dados, tabelas de atributos, instâncias, constantes, fórmulas e regras [2], bem como artefatos voltados à modelagem de ações e relações, tais como o dicionário de verbos e a tabela de condições [2].

Visando manter o foco do capítulo na análise e discussão dos resultados, os artefatos completos gerados nesta etapa são apresentados de forma detalhada no Apêndice A deste trabalho. A seguir, é apresentada uma visão geral dos resultados obtidos na etapa de conceitualização, com a indicação dos principais elementos produzidos.

- **Glossário de termos:** 53 termos.
- **Árvore de classificação de conceitos:**
 - **Dicionário de dados:** 17 conceitos;
 - **Atributos de instância:** 41 atributos;
 - **Atributos de classe:** 40 atributos;
 - **Tabelas de constantes:** 20 constantes;
 - **Tabelas de instâncias:** 53 instâncias;
- **Diagrama de verbos:**

- **Dicionário de verbos:** 15 verbos;
- **Tabela de condições:** 67 condições;
- **Tabela de fórmulas:** 55 fórmulas;

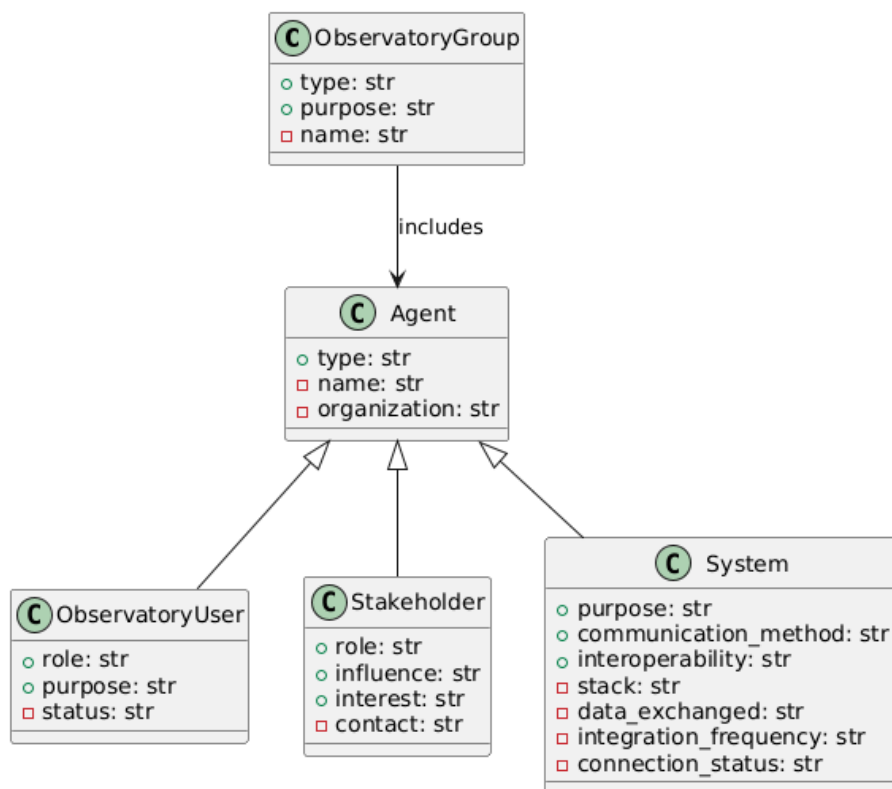


Figura 6 – Árvore de classificação de conceitos da camada Agentes do MPO. Fonte: Próprio autor.

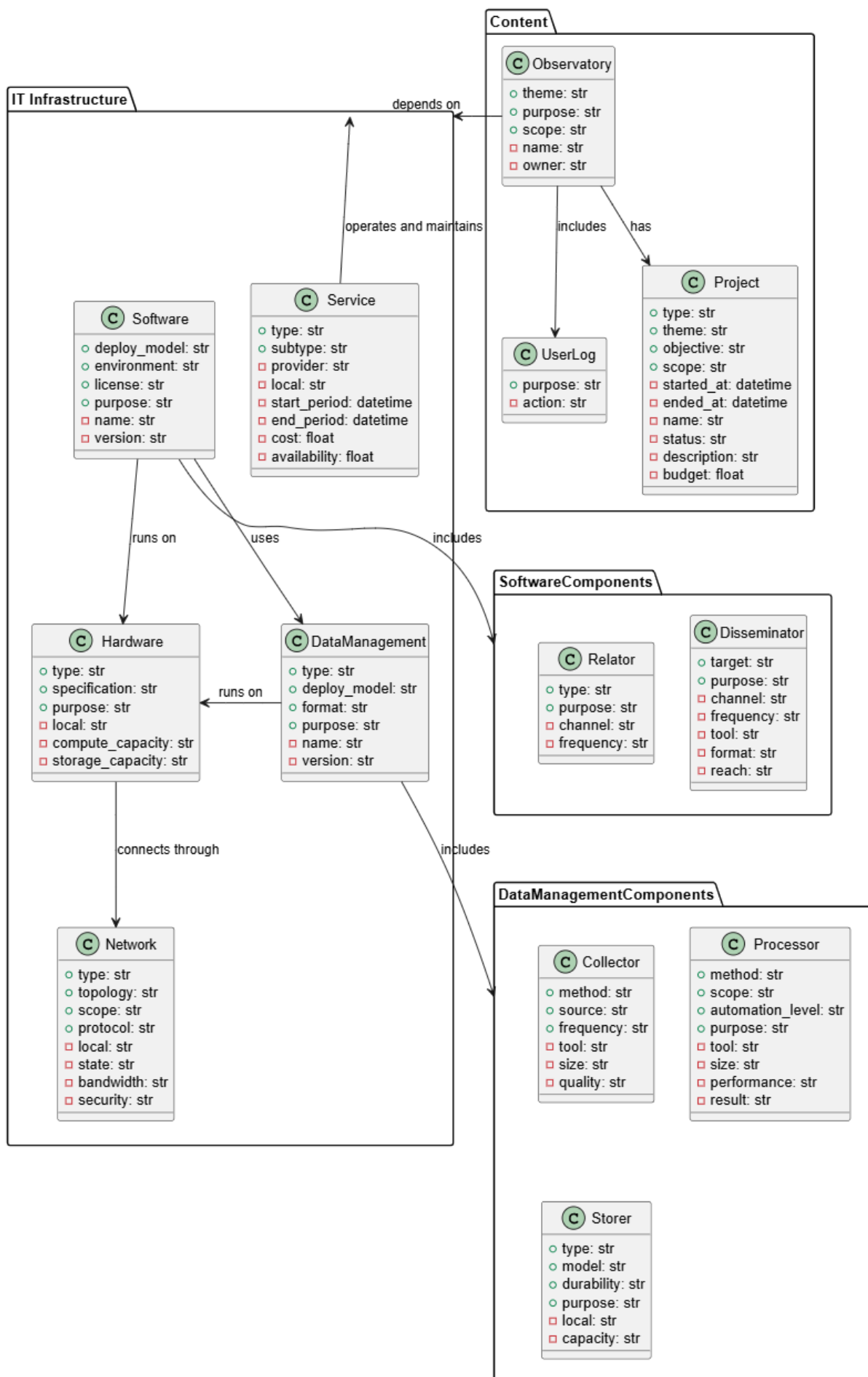


Figura 7 – Árvore de classificação de conceitos da camada estruturas do MPO. Fonte: Próprio

4.2 Formalização e Integração

A etapa de formalização e integração corresponde à fase em que os resultados obtidos na conceitualização são transformados em uma representação ontológica formal, dotada de semântica rigorosa e fundamentação ontológica [2]. Conforme estabelecido pela *Methontology* [2], essa etapa visa garantir consistência conceitual, reduzir ambiguidades semânticas e promover a integração da ontologia desenvolvida a modelos ontológicos consolidados.

No contexto desta pesquisa, a formalização da OntoMPO foi realizada por meio da linguagem OntoUML [3], a qual é fundamentada na UFO [9]. A adoção da OntoUML [3] possibilitou a representação explícita dos conceitos do domínio por meio de estereótipos ontologicamente fundamentados, tais como *kind*, *subkind*, *role* e *phase* [3], assegurando coerência semântica e rigor ontológico. Nesse contexto, a integração da OntoMPO ocorre de forma intrínseca ao próprio processo de formalização, uma vez que o uso da OntoUML [3] implica o alinhamento automático dos conceitos modelados às categorias ontológicas da UFO [9]. Como resultado, a ontologia proposta herda princípios ontológicos amplamente aceitos, promovendo padronização conceitual, interoperabilidade semântica e reuso de fundamentos ontológicos, sem a necessidade de mapeamentos explícitos com ontologias externas de domínio.

O MPO [1] é estruturado em três camadas principais, cada uma composta por suas respectivas subcamadas. Os diagramas desenvolvidos em OntoUML [3] adotam uma abordagem baseada em múltiplas visões, nas quais cada camada é representada por diferentes diagramas, alguns com uma perspectiva mais geral e outros com uma perspectiva mais específica. Vale ressaltar que também são utilizados diagramas que retratam relações entre diferentes camadas, bem como diagramas que detalham as relações internas entre os próprios elementos de uma mesma camada. Essa estratégia de modelagem permite que os diagramas se complementem, favorecendo tanto a compreensão global do modelo quanto o detalhamento dos aspectos particulares do domínio.

O diagrama a seguir tem como objetivo representar a infraestrutura que sustenta o funcionamento do Observatório de Projetos. Nele são modelados os elementos pertencentes à subcamada de Infraestrutura de TI do MPO [1], bem como sua associação com o elemento Observatório, integrante da subcamada Conteúdos. Todos esses elementos são representados no contexto da camada Estruturas do MPO [1], evidenciando as relações e dependências que compõem a base estrutural do observatório.

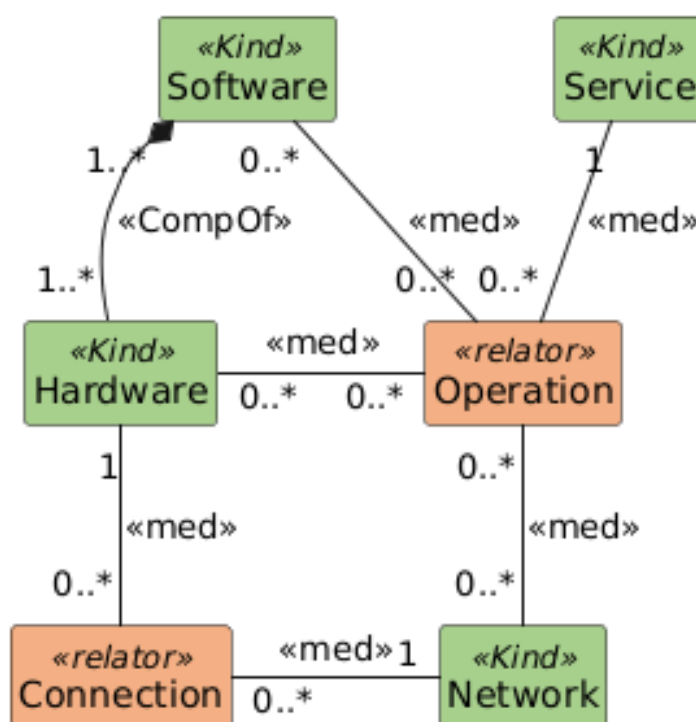


Figura 8 – Formalization of an observatory's infrastructure according to the MPO. Source: Author's own work.

As classes *Software*, *Hardware*, *Network* e *Service* são modeladas como *kinds* [3], representando entidades ontologicamente rígidas do domínio. O *ProjectObservatory* é modelado como um *subkind* [3] de *Software*, indicando uma especialização desse tipo. As classes *Connection* e *Operation* são modeladas como *relators* [3], sendo utilizadas para representar entidades relacionais dependentes de outras classes. O estereótipo «*ComponentOf*» [3] é utilizado para representar relações de composição, nas quais um elemento constitui parte estrutural de outro. Já o estereótipo «*mediation*» [3] é aplicado para indicar que determinadas entidades relacionais, modeladas como *relators* [3], existem apenas a partir da mediação entre outras entidades, refletindo dependências ontológicas definidas pela UFO [9].

Ainda na camada de estruturas do MPO [1], o diagrama a seguir tem como objetivo representar a organização interna de um observatório e sua relação com os projetos. Nele são modelados os elementos pertencentes às subcamadas componentes, conteúdos e características [1] que compõem essa camada, evidenciando como cada parte se articula para sustentar o funcionamento do observatório.

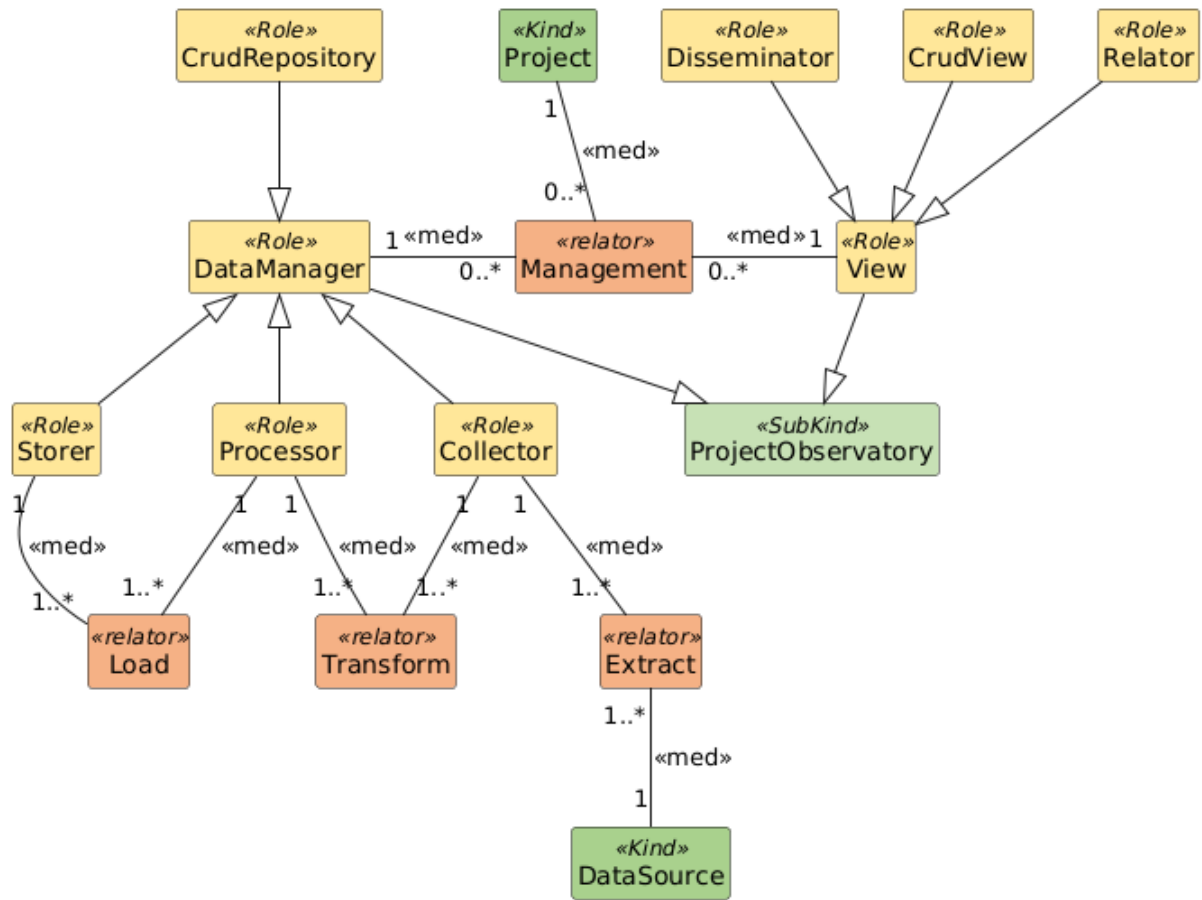


Figura 9 – Formalização da organização de um observatório de acordo com o MPO. Fonte: Próprio autor.

No diagrama, o *ProjectObservatory* é modelado como um *subkind* [3], enquanto *Project* e *DataSource* são tratados como *kinds* [3] do domínio. As classes *View*, *Disseminator*, *Relator*, *DataManager*, *CrudManager*, *Collector*, *Processor* e *Storer* são representadas como *roles* [3], refletindo papéis assumidos no contexto do observatório. As classes *Management*, *Extract*, *Transform* e *Load* são modeladas como *relators* [3], cuja existência é fundamentada pelas mediações estabelecidas com *View*, *DataManager*, *Project* e *DataSource*, representadas pelos estereótipos «mediation» [3] («med»). As generalizações presentes organizam especializações desses papéis, enquanto as sequências de mediação ilustram o fluxo ontológico das etapas de extração, transformação, carregamento e gerenciamento no observatório, preservando coerência estrutural entre os elementos modelados.

Na camada de agentes do MPO [1], o diagrama a seguir tem como objetivo representar os atores que participam direta ou indiretamente do funcionamento do observatório. Essa camada evidencia quem são os sujeitos envolvidos, os papéis que desempenham e como suas ações contribuem para a dinâmica operacional do sistema. No diagrama, são modelados os elementos pertencentes às subcamadas atores e motivações, que organizam conceitualmente essa camada e

permitem compreender tanto os agentes quanto as razões que orientam sua atuação.

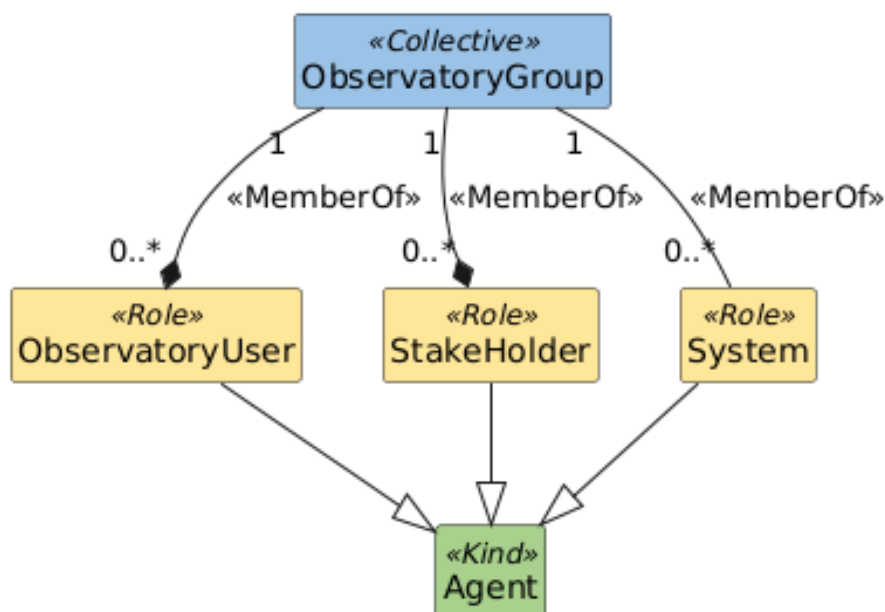


Figura 10 – Formalização dos agentes de um observatório de acordo com o MPO. Fonte: Próprio autor.

As classes *ObservatoryUser*, *StakeHolder* e *System* são modeladas como *roles* [3], representando papéis contextuais assumidos por agentes conforme suas funções no observatório. A classe *Agent* é modelada como um *kind* [3], caracterizando um tipo ontologicamente rígido que fornece a base para a especialização desses papéis. A classe *ObservatoryGroup* é modelada como um *collective* [3], representando um grupo cujas partes possuem granularidade interna e são constituídas por múltiplos agentes desempenhando diferentes papéis. O estereótipo «*MemberOf*» [3] é utilizado para representar relações de pertencimento em que indivíduos — aqui, *ObservatoryUser*, *StakeHolder* e *System* — compõem estruturalmente o *ObservatoryGroup*. Essas relações refletem a forma como conjuntos de agentes organizam-se em grupos dentro do domínio, preservando coerência com as restrições ontológicas estabelecidas pela UFO [9].

Cabe destacar que, embora um sistema computacional externo possa existir de forma independente do observatório e, sob esse aspecto, sugerir uma classificação como *kind*, a decisão de modelar *System* como *role* decorre do recorte conceitual adotado nesta ontologia: o que está sendo formalizado não é o sistema computacional em sua existência autônoma, mas sim o papel relacional que esse sistema assume *quando integrado ao contexto do observatório*, isto é, quando atua como fonte ou consumidor de dados, executor de processos ou interface de acesso no âmbito da camada de Agentes. Essa classificação é consistente com o tratamento dado às demais especializações de *Agent* (*ObservatoryUser* e *StakeHolder*), que também representam papéis contextuais desempenhados por entidades cuja existência independe da relação com o observatório — uma pessoa existe independentemente de ser usuária ou *stakeholder* de um observatório específico, da mesma forma que um sistema existe independentemente de estar

integrado a ele. O *kind* subjacente ao papel *System*, ou seja, o tipo rígido que fundamenta sua existência fora do contexto relacional do observatório, não foi explicitado no diagrama, constituindo uma simplificação do modelo cuja explicitação é apontada como melhoria para trabalhos futuros.

Por fim, apresenta-se o diagrama completo em OntoUML [3], cujo objetivo é evidenciar a integração entre todas as camadas do MPO[1] e demonstrar como elas se articulam para representar o funcionamento do observatório como um todo. A visualização conjunta permite compreender de forma mais ampla como estruturas, agentes, e processos se conectam, revelando a lógica interna do modelo e o papel desempenhado por cada componente na dinâmica global do sistema.

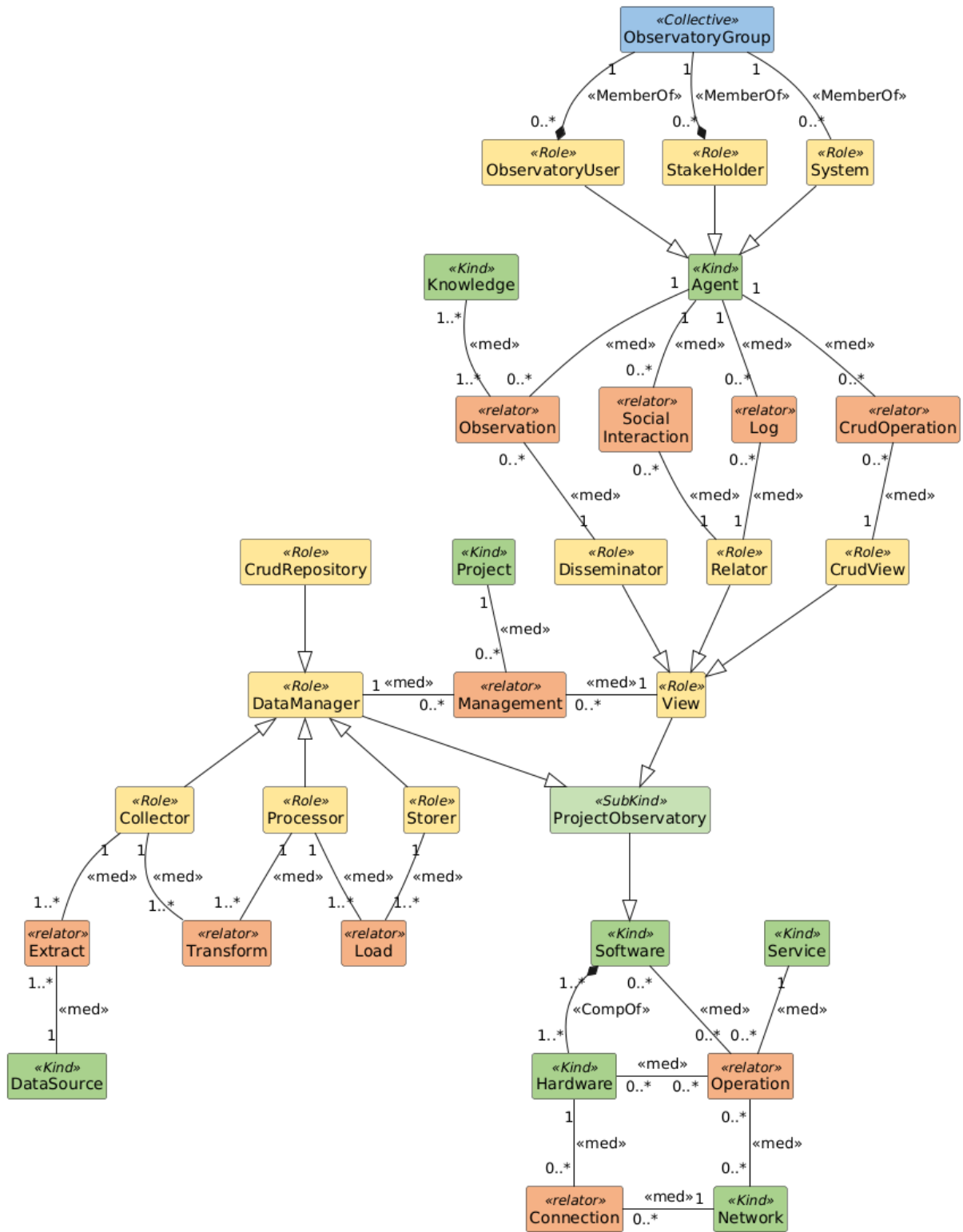


Figura 11 – Formalização do MPO. Fonte: Próprio autor.

4.3 Implementação

A etapa de implementação, conforme definida pela *Methontology*[2], corresponde à transposição do modelo ontológico previamente formalizado para um ambiente computacional, utilizando uma linguagem formal e uma ferramenta de suporte adequadas. Nessa fase, o objetivo central é tornar a ontologia operacional, permitindo sua validação sintática e semântica, bem como sua utilização em processos de inferência automática.

No contexto deste trabalho, a implementação representa uma evolução direta da etapa de formalização, na qual os conceitos, relações e restrições definidos conceitual e ontologicamente foram codificados na ferramenta Protégé, adotando-se a linguagem OWL. Essa transposição possibilitou verificar a consistência do modelo, explicitar axiomas formais e definir restrições que não são plenamente expressáveis nos modelos conceituais, mas que são essenciais para garantir precisão semântica e capacidade de inferência.

Os artefatos produzidos nessa etapa refletem, portanto, um nível mais elevado de formalismo em relação aos resultados apresentados anteriormente, mantendo total aderência às decisões ontológicas estabelecidas na formalização. Assim como realizado nas etapas anteriores, os resultados da implementação são apresentados de forma segmentada, com o intuito de facilitar o entendimento e a análise do leitor. Essa organização permite observar, de maneira gradual, como os elementos conceituais do modelo foram efetivamente materializados em uma ontologia computável.

A Figura 12 apresenta a implementação da infraestrutura do observatório, conforme o MPO [1], realizada por meio da ferramenta Protégé. Nessa representação, são contemplados os conceitos ontológicos relacionados aos recursos computacionais que sustentam o funcionamento do observatório de projetos. Essa dimensão da ontologia formaliza os elementos que constituem a base técnica necessária para a operação das demais dimensões do modelo. A representação evidencia a organização e as relações entre esses conceitos, assegurando uma estrutura semanticamente coerente e alinhada aos requisitos de interoperabilidade, escalabilidade e suporte às atividades de análise.

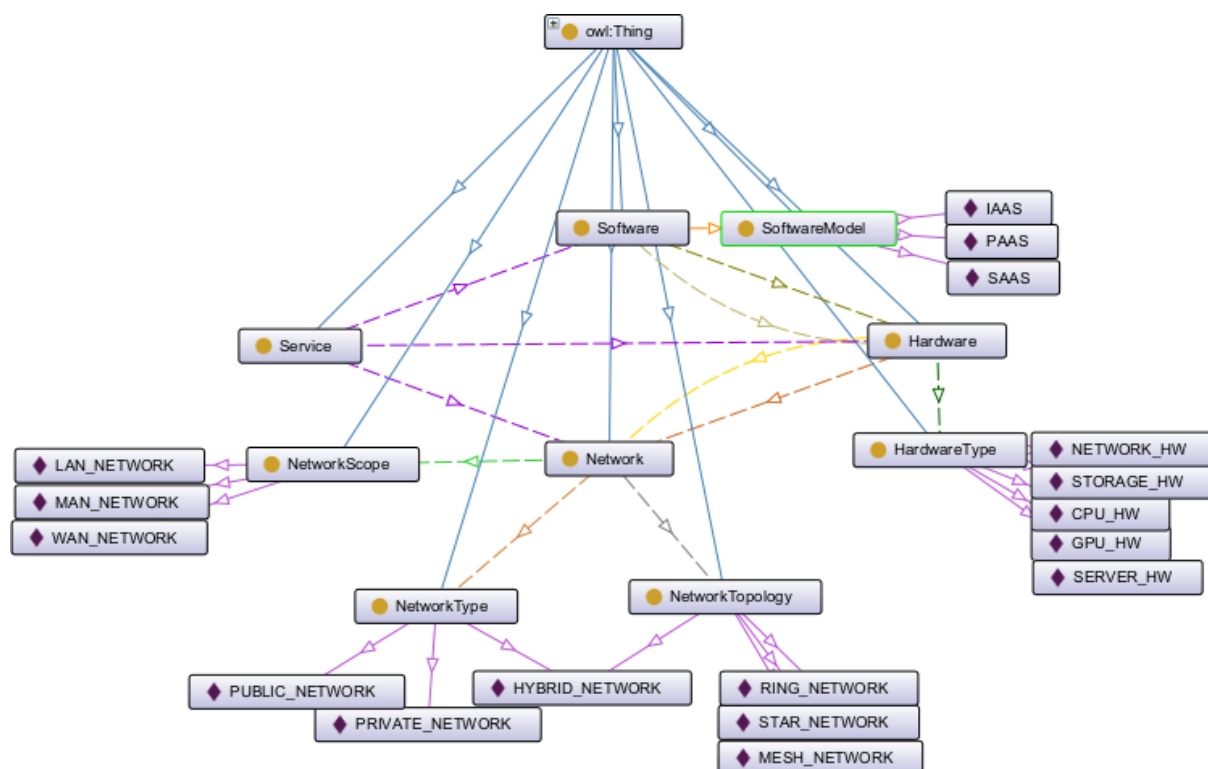


Figura 12 – Implementação da infraestrutura de um observatório de acordo com o MPO. Fonte: Próprio autor.

A Figura 13 ilustra a organização do observatório, conforme o MPO [1], implementada por meio da ferramenta Protégé, concentrando os conceitos ontológicos associados à sua estrutura interna, características, componentes e conteúdos. Essa dimensão da ontologia descreve como o observatório é concebido sob a perspectiva organizacional, explicitando os elementos que definem sua configuração, seus serviços e as formas de estruturação e disponibilização da informação. A segmentação dessa representação possibilita compreender, de maneira isolada, a lógica organizacional do observatório e o papel desempenhado por cada conceito no suporte às atividades de observação e transparência.

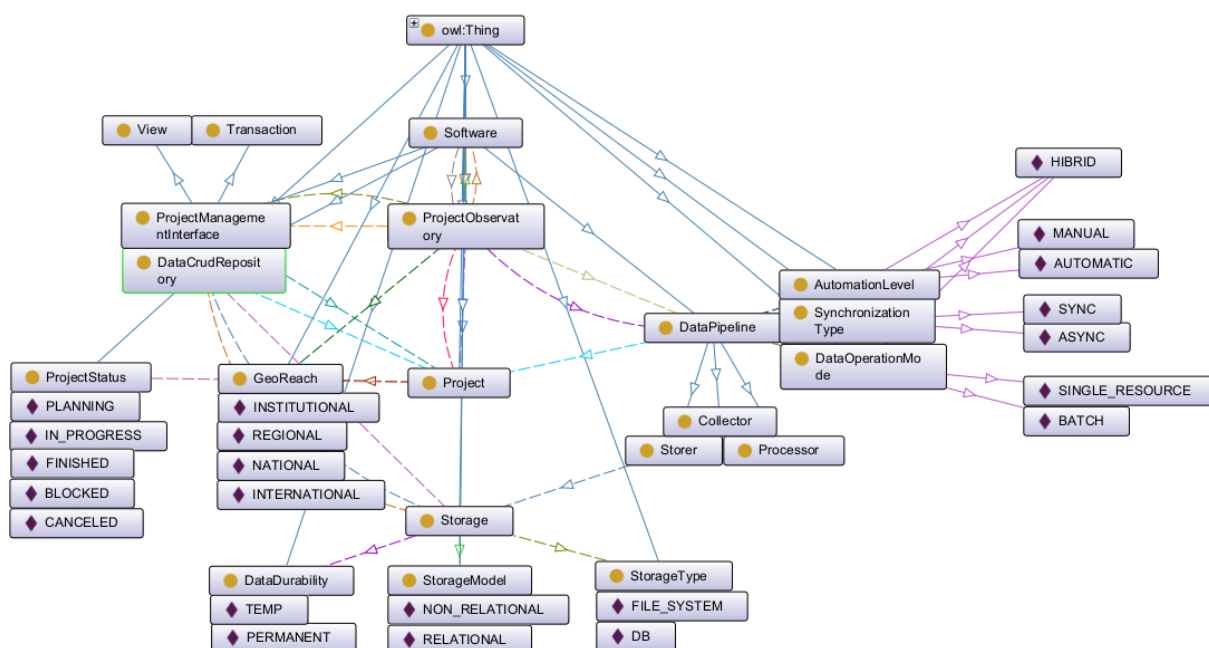


Figura 13 – Implementação da organização de um observatório de acordo com o MPO. Fonte: Próprio autor.

A Figura 25 apresenta a dimensão de agentes do observatório, conforme o MPO [1], implementada por meio da ferramenta Protégé, abrangendo os conceitos ontológicos relacionados aos atores envolvidos e às motivações que orientam suas interações com o sistema. Essa dimensão da ontologia formaliza os papéis desempenhados pelos diferentes tipos de agentes, bem como seus interesses, responsabilidades e formas de participação no observatório. A representação evidencia a relevância dos agentes como elementos centrais para o uso, a governança e a evolução do observatório, reforçando a dimensão socioorganizacional do modelo ontológico.

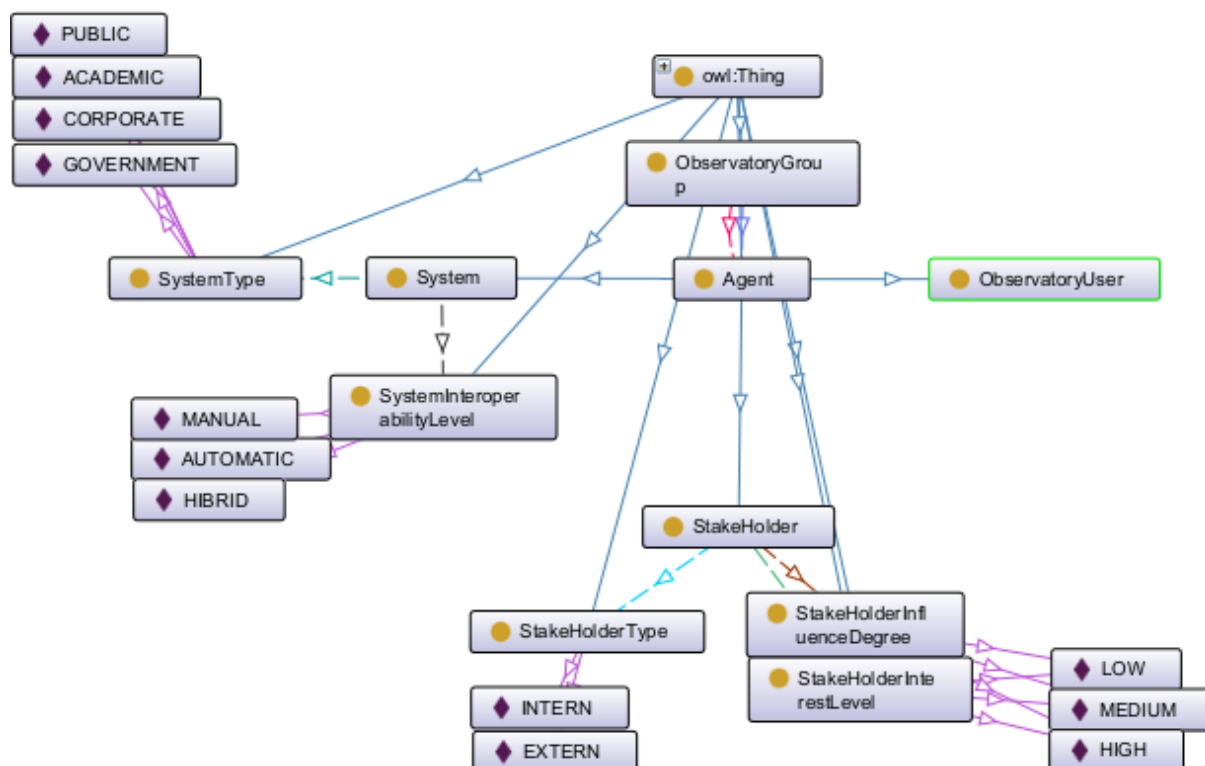


Figura 14 – Implementação dos agentes de um observatório de acordo com o MPO. Fonte: Próprio autor.

Por fim, a Figura 15 apresenta a visão integrada da ontologia "OntoMPO", conforme o MPO [1], implementada por meio da ferramenta Protégé, reunindo as dimensões de estruturas, processos e agentes em um único modelo ontológico coeso. Essa representação consolidada evidencia as relações estabelecidas entre os diferentes conjuntos de conceitos, possibilitando uma compreensão global da ontologia proposta. A visualização da ontologia completa demonstra como as dimensões previamente apresentadas se complementam e interagem, reforçando a consistência semântica do modelo e sua adequação para representar, de forma abrangente, o MPO [1].

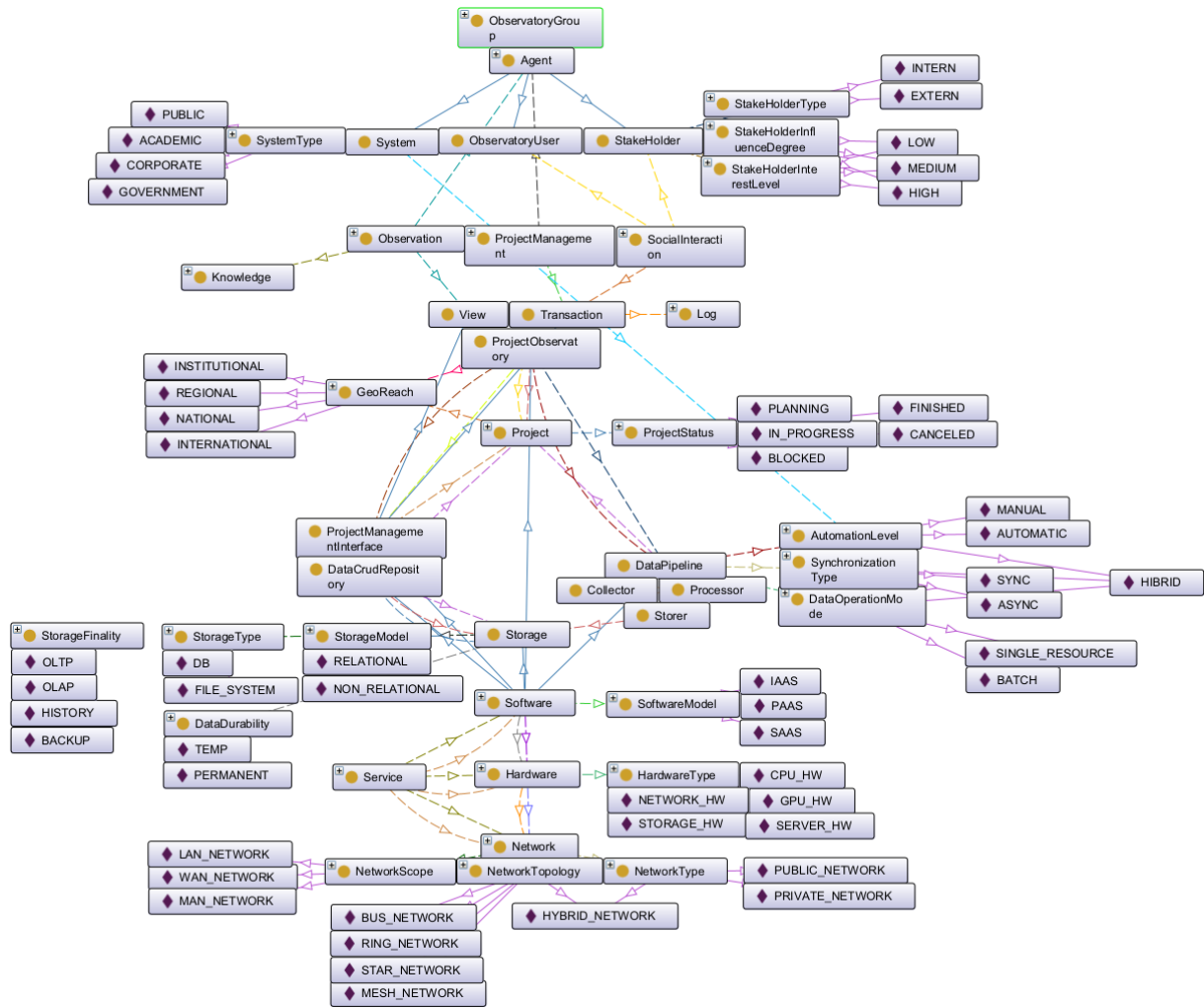


Figura 15 – Implementação da OntoMPO. Fonte: Próprio autor.

Como resultado da etapa de implementação, a ontologia foi analisada a partir de métricas estruturais extraídas por meio da ferramenta Protégé, com o objetivo de caracterizar seu tamanho, grau de detalhamento e complexidade lógica. A ontologia resultante é composta por **43 classes**, **45 propriedades de objeto**, **59 propriedades de dados** e **53 indivíduos**, refletindo a abrangência conceitual necessária para representar o domínio de observatórios de projetos. No que se refere à expressividade lógica, o modelo apresenta um total de **693 axiomas**, dos quais **434** correspondem a **axiomas lógicos** e **198** a **axiomas de declaração**, evidenciando um nível significativo de formalização semântica. Esses valores indicam que a ontologia ultrapassa uma estrutura meramente taxonômica, incorporando restrições, relações e definições formais que viabilizam inferência automática, mantendo, entretanto, um equilíbrio entre expressividade e complexidade computacional.

É importante destacar que o número de classes da OntoMPO (43) não corresponde diretamente ao total de 61 conceitos originalmente identificados no MPO [1]. Essa diferença decorre do processo de formalização ontológica, no qual nem todo conceito do modelo original

foi necessariamente representado como uma classe. Em particular, os termos da subcamada *Características* da camada Estruturas — como *Sustentabilidade*, *Abrangência*, *Interoperabilidade*, *Acesso* e *Rede de Colaboração* — correspondem, em sua natureza, a propriedades e qualidades associadas às classes da camada Estruturas, e não a entidades com identidade própria. Por essa razão, durante a etapa de conceitualização, esses conceitos foram formalizados como atributos das classes correspondentes, em vez de classes independentes. A documentação detalhada do mapeamento entre os 61 conceitos do MPO e os elementos da OntoMPO (classes, propriedades ou axiomas) constitui uma limitação deste trabalho, recomendando-se sua sistematização como trabalho futuro por meio de uma tabela de rastreabilidade conceito-a-elemento.

Metrics

Axiom	693
Logical axiom count	434
Declaration axioms count	198
Class count	43
Object property count	45
Data property count	59
Individual count	53
Annotation Property count	1

Figura 16 – Métricas da OntoMPO. Fonte: Próprio autor.

4.4 Avaliação

Esta seção apresenta a avaliação da ontologia desenvolvida para o MPO [1]. A avaliação teve como objetivo analisar a adequação conceitual, a coerência semântica e a consistência lógica do modelo ontológico, considerando o propósito estabelecido e as diretrizes metodológicas adotadas ao longo de seu desenvolvimento.

Em consonância com a abordagem proposta pela *Methontology* [2], a avaliação concentrou-se na análise do artefato ontológico em si, contemplando aspectos conceituais e lógicos. Não foram conduzidos experimentos em ambientes operacionais nem exploradas capacidades de inferência automática, uma vez que o foco deste trabalho reside na formalização conceitual do domínio e na verificação da correção e consistência do modelo proposto.

A avaliação foi estruturada em duas abordagens complementares. A primeira corresponde à avaliação conceitual, voltada à análise da aderência da ontologia ao domínio dos observatórios de projetos. A segunda consiste na avaliação por meio de questões de competência, cujo objetivo é verificar se a ontologia é capaz de responder adequadamente a consultas representativas do domínio.

Dessa forma, os resultados apresentados a seguir buscam demonstrar que a ontologia representa de maneira fiel os conceitos centrais do MPO, apresenta consistência lógica e dispõe

de uma estrutura formal adequada para suportar análises conceituais e consultas baseadas em questões de competência.

A avaliação do OntoMPO foi conduzido por meio de análise conceitual e verificação de questões de competência baseadas em SPARQL, sem sessões de validação estruturadas envolvendo especialistas no domínio, o que fortaleceria ainda mais a confiança em a cobertura e adequação semântica da ontologia. Além disso, dada a natureza conceitual do OntoMPO - focado na formalização de domínio em vez de implantação operacional - recursos de inferência automatizados não foram explorados em profundidade. A ontologia foi projetada para representar formalmente o conceito conceitual do MPO estrutura e sua expressividade atual em OWL 2 DL, embora suficiente para consulta semântica e verificação de consistência, não foi estendido para apoiar raciocínio complexo baseado em regras ou inferência de cadeia de funções.

4.4.1 Avaliação conceitual

A avaliação conceitual da ontologia teve como objetivo verificar sua adequação em relação ao domínio dos observatórios de projetos, conforme definido pelo MPO [1]. Essa avaliação concentrou-se na análise da cobertura conceitual, da coerência semântica e da correspondência entre os conceitos do modelo de referência e os elementos formalizados na ontologia, incluindo classes, propriedades e restrições.

Observou-se que os principais elementos conceituais do MPO [1], tais como agentes, processos e estruturas, encontram correspondência explícita na ontologia, preservando a semântica originalmente proposta no modelo conceitual. A organização das classes reflete a decomposição do domínio apresentada no MPO, permitindo distinguir de forma clara entidades, relações e atributos relevantes ao funcionamento de um observatório de projetos.

Adicionalmente, a definição das propriedades e restrições ontológicas contribuiu para explicitar relações semânticas entre os conceitos, como a participação de agentes em processos e a associação entre estruturas organizacionais e os conteúdos por elas produzidos. A utilização de enumerações para representar conjuntos finitos de valores mostrou-se adequada ao domínio, uma vez que tais elementos representam categorias de classificação e não entidades do mundo real.

De modo geral, a ontologia apresenta aderência conceitual ao MPO, oferecendo uma representação formal consistente e semanticamente clara do domínio dos observatórios de projetos.

4.4.2 Avaliação por questões de competência

A avaliação por questões de competência foi conduzida com o objetivo de verificar a capacidade da ontologia em responder a consultas representativas do domínio previamente definidas na etapa de especificação. Essas questões orientam o desenvolvimento e a validação

da ontologia, permitindo avaliar se o modelo formal é capaz de representar adequadamente os conhecimentos relevantes do domínio.

Para responder às questões de competência, foram realizadas consultas SPARQL sobre a ontologia implementada. Essas consultas permitiram extrair informações relativas à organização hierárquica das classes e às relações semânticas estabelecidas entre os conceitos.

Os resultados das consultas foram posteriormente processados por meio de um script em Python, responsável por organizar as classes em estruturas hierárquicas e identificar as relações semânticas entre os conceitos com base nas propriedades definidas na ontologia.

4.4.2.1 QC1 – Como os conceitos da ontologia estão organizados hierarquicamente?

A questão de competência QC1 tem como objetivo identificar a organização hierárquica geral dos conceitos presentes na ontologia. Para responder a essa questão, foi utilizada uma consulta SPARQL responsável por recuperar as relações de especialização entre as classes da ontologia por meio da propriedade *rdfs:subClassOf*.

```
SELECT ?class ?superclass
WHERE {
    ?class rdfs:subClassOf ?superclass .
}
```

Figura 17 – Consulta SPARQL utilizada para verificar a ontologia hierarquicamente. Fonte: Próprio autor.

Os resultados da consulta foram processados por meio de um script em Python, cuja lógica pode ser descrita conforme o pseudo-código a seguir.

```
For each class returned by the query:
    Identify its superclass
    Create hierarchical relation (class -> superclass)

Construct hierarchical tree of ontology concepts
```

Figura 18 – Consulta SPARQL utilizada para verificar a ontologia hierarquicamente. Fonte: Próprio autor.

A análise evidenciou que a ontologia apresenta uma estrutura hierárquica bem definida, na qual conceitos mais gerais são progressivamente especializados em subclasses mais específicas.

4.4.2.2 QC2 – Como a camada de estruturas é representada na ontologia?

A questão QC2 busca identificar como os conceitos associados à camada de estruturas do modelo MPO estão organizados na ontologia. Para essa análise, foi considerada como classe raiz o conceito *Software*, a partir do qual foram identificadas as subclasses e relações semânticas

associadas. A mesma consulta utilizada na QC1 foi aplicada considerando apenas as classes pertencentes à hierarquia da classe raiz analisada. Os resultados foram organizados pelo script de processamento, permitindo visualizar a estrutura hierárquica da camada de estruturas.

```

Software
  DataCrudRepository
    [AS DOMAIN]
      → excludes → Storage
      → handle_projects_data → Project
      → retrieves → Storage
      → stores → Storage
    [AS RANGE]
      ← has_data_crud_manager ← ProjectManagementInterface
  DataPipeline
    Collector
      [AS DOMAIN]
        → send_data_to_process → Processor
        → store_raw_data → Storer
    Processor
      [AS DOMAIN]
        → store_processed_data → Storer
      [AS RANGE]
        ← send_data_to_process ← Collector
    Storer
      [AS DOMAIN]
        → stores → Storage
      [AS RANGE]
        ← store_processed_data ← Processor
        ← store_raw_data ← Collector
  [AS DOMAIN]
    → handle_projects_data → Project
    → has_data_manager_method → AutomationLevel
    → has_data_manager_operation_mode → DataOperationMode
    → has_data_manager_sync_type → SynchronizationType
  [AS RANGE]
    ← has_data_pipeline_manager ← ProjectObservatory
  ProjectManagementInterface
    Transaction
      [AS DOMAIN]
        → generates_log → Log
      [AS RANGE]
        ← mediated_by ← SocialInteraction
        ← project_management_is_available_by ← ProjectManagement
    View
      [AS RANGE]
        ← observation_is_available_by ← Observation
  [AS DOMAIN]
    → has_data_crud_manager → DataCrudRepository
    → manages → Project
  [AS RANGE]
    ← has_project_management_interface ← ProjectObservatory
  ProjectObservatory
    [AS DOMAIN]
      → has_data_pipeline_manager → DataPipeline
      → has_observatory_range → GeoReach
      → has_project_management_interface → ProjectManagementInterface
      → has_projects → Project
  Storage
    [AS DOMAIN]
      → has_data_durability → DataDurability
      → has_storage_finality → StorageFinality
      → has_storage_model → StorageModel
      → has_storage_type → StorageType
    [AS RANGE]
      ← excludes ← DataCrudRepository
      ← retrieves ← DataCrudRepository
      ← stores ← DataCrudRepository
      ← stores ← Storer
  [AS DOMAIN]
    → has_hardware → Hardware
    → has_software_model → SoftwareModel
  [AS RANGE]
    ← mantains ← Service

```

Figura 19 – Exemplo de resultado da análise hierárquica e semântica da camada Estruturas.
Fonte: Próprio autor

Os resultados demonstram que a camada de estruturas apresenta uma organização hierárquica coerente, com subclasses especializadas que representam diferentes componentes da infraestrutura e organização do observatório.

4.4.2.3 QC3 – Como a camada de processos é representada na ontologia?

A questão QC3 analisa a representação da camada de processos na ontologia. Para essa análise foi considerada a classe raiz *ProjectManagement*. A partir dela foram identificadas as subclasses associadas e as relações semânticas que conectam os processos aos demais conceitos da ontologia.

```
ProjectManagement
[AS DOMAIN]
→ is_managed_by → Agent
→ project_management_is_available_by → Transaction

SocialInteraction
[AS DOMAIN]
→ has_participant → ObservatoryUser
→ has_participant → StakeHolder
→ mediated_by → Transaction
```

Figura 20 – Exemplo de resultado da análise hierárquica e semântica da camada Processos.

Fonte: Próprio autor

A análise evidenciou que os processos estão organizados em uma estrutura hierárquica clara, representando diferentes atividades relacionadas ao funcionamento de um observatório de projetos.

4.4.2.4 QC4 – Como a camada de agentes é representada na ontologia?

A questão QC4 investiga a forma como os agentes envolvidos no domínio são representados na ontologia. Para essa análise foi considerada a classe raiz *Agent*, a partir da qual foram identificadas as subclasses correspondentes aos diferentes tipos de atores envolvidos no domínio.

```
Agent
ObservatoryUser
[AS RANGE]
← has_participant ← SocialInteraction
StakeHolder
[AS DOMAIN]
→ has_stake_holder_influence_degree → StakeHolderInfluenceDegree
→ has_stake_holder_interest_level → StakeHolderInterestLevel
→ has_stake_holder_type → StakeHolderType
[AS RANGE]
← has_participant ← SocialInteraction
System
[AS DOMAIN]
→ has_system_interoperability_level → AutomationLevel
→ has_system_type → SystemType
[AS RANGE]
← has_observatory_member ← ObservatoryGroup
← is_managed_by ← ProjectManagement
← observed_by ← Observation
```

Figura 21 – Exemplo de resultado da análise hierárquica e semântica da camada Agentes. Fonte: Próprio autor

Os resultados demonstram que os diferentes tipos de agentes estão organizados em uma hierarquia consistente, permitindo distinguir papéis e categorias de atores presentes no domínio dos observatórios de projetos.

4.4.2.5 QC5 – Quais são as relações existentes entre estruturas, processos e agentes?

A questão de competência QC5 tem como objetivo identificar as relações semânticas existentes entre as diferentes camadas da ontologia. Para isso, foram utilizadas consultas SPARQL voltadas à extração de propriedades do tipo *owl:ObjectProperty*, considerando seus domínios e alcances.

```
SELECT ?property ?domain ?range
WHERE {
    ?property rdf:type owl:ObjectProperty .
    ?property rdfs:domain ?domain .
    ?property rdfs:range ?range .
}
```

Figura 22 – Consulta SPARQL utilizada para verificar as propriedades de objetos, considerando seus domínios e alcances. Fonte: Próprio autor.

A análise dos resultados demonstrou que as conexões entre estruturas, processos e agentes são frequentemente mediadas por conceitos centrais da ontologia, como *Observation* e *Knowledge*. Esses conceitos atuam como pontos de integração entre diferentes partes do modelo, permitindo articular as informações produzidas e utilizadas no contexto dos observatórios de projetos.

```
Observation
[AS DOMAIN]
→ observation_is_available_by → View
→ observed_by → Agent
→ produces_knowledge → Knowledge

Knowledge
[AS RANGE]
← produces_knowledge ← Observation
```

Figura 23 – Exemplo de resultado da análise das relações entre camadas. Fonte: Próprio autor

Dessa forma, observa-se que as diferentes camadas do modelo MPO não se conectam apenas por relações diretas, mas também por meio de mecanismos de mediação semântica, garantindo maior coesão e modularidade na estrutura da ontologia.

4.4.3 OntoMPO

Como principal resultado desta pesquisa, foi desenvolvida a *OntoMPO*, uma ontologia de domínio destinada à formalização semântica do Modelo para Observatórios de Projetos (MPO) [1]. A *OntoMPO* explicita de maneira formal os conceitos, relações e restrições presentes no modelo conceitual original, permitindo sua representação computacional e ampliando suas possibilidades de aplicação em ambientes informacionais e analíticos.

A ontologia foi construída seguindo as etapas da metodologia *Methontology* [2], contemplando as fases de especificação, conceitualização, formalização, integração, implementação e avaliação. Durante o processo de modelagem conceitual, foi utilizada a linguagem OntoUML [3], que fornece suporte à representação de categorias ontológicas fundamentadas na Unified Foundational Ontology (UFO), garantindo maior rigor semântico na definição dos elementos do domínio.

A *OntoMPO* estrutura os conceitos do domínio de observatórios de projetos com base nas dimensões fundamentais definidas pelo MPO, especialmente Estruturas, Processos e Agentes, estabelecendo relações semânticas entre esses elementos e organizando-os em uma hierarquia conceitual coerente. Essa estrutura permite representar de forma explícita os papéis desempenhados pelos agentes, os processos envolvidos na produção e disseminação de informações e os elementos estruturais que compõem os observatórios de projetos.

A implementação da *OntoMPO* foi realizada na linguagem OWL, padrão amplamente utilizado para a representação de ontologias na Web Semântica. Essa implementação possibilita que a ontologia seja processada por ferramentas computacionais, permitindo a realização de consultas semânticas, inferências automáticas e integração com outros sistemas baseados em tecnologias semânticas.

Como resultado, a *OntoMPO* fornece uma base conceitual formal que reduz ambiguidades presentes na descrição original do MPO e estabelece um vocabulário estruturado para o domínio de observatórios de projetos. Essa formalização contribui para a padronização conceitual do domínio e cria condições para o desenvolvimento de aplicações futuras, tais como sistemas de apoio à gestão de observatórios, plataformas de compartilhamento de conhecimento e mecanismos de análise comparativa entre diferentes observatórios.

A descrição completa da ontologia, incluindo suas classes, propriedades e axiomas principais, é apresentada no Apêndice desta dissertação.

Capítulo 5

Conclusão

5.1 Considerações finais

Este trabalho apresentou o desenvolvimento da OntoMPO, uma ontologia de domínio destinada à formalização semântica do Modelo para Observatórios de Projetos (MPO) [1]. O objetivo central da pesquisa foi explicitar conceitualmente o domínio dos observatórios de projetos por meio de uma representação ontológica formal, capaz de tornar explícitas as relações semânticas existentes entre os elementos que compõem o modelo.

Para alcançar esse objetivo, a ontologia foi desenvolvida seguindo as diretrizes da metodologia *Methontology* [2], contemplando de forma sistemática as etapas de especificação, conceitualização, formalização, integração, implementação e avaliação. Esse processo permitiu estruturar de maneira organizada o conhecimento do domínio e estabelecer uma base conceitual formal para a representação dos observatórios de projetos.

Ao longo do trabalho, o MPO [1], originalmente descrito de forma conceitual e textual, foi transformado em um artefato ontológico formal, estruturado em classes, propriedades, restrições e axiomas na linguagem OWL. Essa formalização tornou explícitas as relações semânticas entre os elementos centrais do modelo, promovendo maior clareza conceitual, padronização terminológica e coerência semântica do domínio.

A avaliação da ontologia foi conduzida por meio de validação conceitual e verificação lógica, utilizando questões de competência e consultas em SPARQL. Os resultados indicaram que a ontologia apresenta aderência conceitual ao MPO e consistência lógica, demonstrando sua capacidade de representar adequadamente os conceitos e relações do domínio.

Dessa forma, a OntoMPO estabelece uma base semântica estruturada para o domínio de observatórios de projetos, contribuindo para reduzir ambiguidades interpretativas presentes na descrição original do modelo e ampliando seu potencial de utilização em contextos analíticos, comparativos e computacionais.

5.2 Atendimento aos objetivos da pesquisa

A consecução do objetivo geral desta pesquisa foi viabilizada por meio do atendimento aos objetivos específicos definidos no início do trabalho. A seguir, apresenta-se a relação entre cada objetivo específico e os resultados obtidos.

O primeiro objetivo consistiu em realizar uma revisão exploratória da literatura sobre ontologias, fundamentação ontológica e observatórios de projetos, com o propósito de identificar conceitos, abordagens e práticas relevantes ao domínio de estudo. Esse objetivo foi atendido por meio do levantamento e análise de trabalhos relacionados apresentados no Capítulo 2, no qual foram discutidas pesquisas que utilizam ontologias em diferentes domínios e contextos de observatórios. Essa revisão permitiu identificar lacunas na literatura, especialmente no que se refere à ausência de formalizações ontológicas voltadas especificamente ao domínio de observatórios de projetos.

O segundo objetivo específico foi identificar, analisar e organizar os conceitos, relações e atributos presentes no MPO, considerando suas camadas, subcamadas e definições. Esse objetivo foi alcançado por meio da análise sistemática dos documentos que descrevem o modelo proposto por [Vieira\[1\]](#), permitindo extrair e estruturar os elementos conceituais que compõem o domínio. Esse processo foi fundamental para compreender a organização conceitual do MPO e preparar sua posterior formalização ontológica.

O terceiro objetivo consistiu em estruturar o vocabulário conceitual do MPO por meio da elaboração dos artefatos previstos na metodologia *Methontology*, incluindo glossário de termos, árvore de classificação de conceitos, dicionário de verbos e tabelas de regras e restrições. Esses artefatos foram elaborados durante a etapa de conceitualização da ontologia e permitiram explicitar o significado dos conceitos, bem como suas relações semânticas no domínio dos observatórios de projetos.

O quarto objetivo específico foi formalizar os conceitos do MPO em um modelo ontológico, definindo classes, propriedades, axiomas, restrições e relações necessárias para representar o domínio de forma semanticamente consistente. Esse objetivo foi alcançado por meio da modelagem conceitual em OntoUML e da implementação da ontologia na linguagem OWL, resultando na OntoMPO, apresentada e discutida no capítulo de resultados.

Por fim, o quinto objetivo específico consistiu em avaliar e validar a ontologia construída com base em questões de competência, assegurando sua aderência ao escopo do MPO e seu potencial como base conceitual para aplicações futuras. Esse objetivo foi atendido por meio da realização de consultas SPARQL que permitiram verificar a capacidade da ontologia de responder às questões de competência definidas, bem como por meio da verificação da consistência lógica do modelo.

Assim, os resultados obtidos indicam que os objetivos estabelecidos para esta pesquisa foram atingidos, culminando no desenvolvimento de uma ontologia formal para o domínio de

observatórios de projetos.

5.3 Contribuições

As principais contribuições desta pesquisa podem ser sintetizadas em três dimensões principais. A primeira contribuição refere-se à formalização ontológica do Modelo para Observatórios de Projetos (MPO), transformando um modelo conceitual originalmente descrito em linguagem natural em uma representação formal baseada em ontologias. Essa formalização torna explícitas as relações semânticas entre os elementos do modelo e reduz ambiguidades conceituais presentes em sua descrição original.

A segunda contribuição consiste na estruturação de um vocabulário conceitual padronizado para o domínio de observatórios de projetos, incluindo a definição clara de conceitos, propriedades e relações. Essa estrutura conceitual pode servir como referência para pesquisadores e profissionais interessados no desenvolvimento e na análise de observatórios de projetos.

A terceira contribuição está relacionada ao desenvolvimento da OntoMPO como uma infraestrutura semântica para o domínio, possibilitando futuras aplicações envolvendo análise semântica, integração de dados e comparação entre observatórios de projetos.

5.3.1 Limitações da pesquisa

Este trabalho apresenta limitações que devem ser reconhecidas. A avaliação da OntoMPO foi conduzida por meio de análise conceitual e verificação de questões de competência baseada em SPARQL, sem sessões estruturadas de validação com especialistas de domínio ou aplicação a observatórios reais, o que reforçaria a confiança na cobertura e na adequação prática da ontologia. Essa ausência de validação empírica significa que os benefícios práticos atribuídos à OntoMPO — como o apoio à análise comparativa e ao desenho de novos observatórios — permanecem, neste estágio, fundamentados na consistência conceitual do modelo formal, e não em evidências obtidas de sua aplicação a casos reais.

Além disso, dado o caráter conceitual da OntoMPO, classificada deliberadamente como uma ontologia leve, capacidades de inferência automatizada não foram exploradas em profundidade. Sua expressividade atual em OWL 2 DL, embora suficiente para consultas semânticas e verificação de consistência, não foi estendida para suportar raciocínio baseado em regras complexas ou inferência por encadeamento de papéis. Por fim, o mapeamento detalhado entre os 61 conceitos originais do MPO e os elementos correspondentes da OntoMPO — classes, propriedades ou axiomas — não foi documentado de forma exaustiva neste trabalho, constituindo uma lacuna a ser sistematizada em iniciativas futuras.

5.3.2 Trabalhos futuros

Trabalhos futuros devem priorizar a validação empírica da OntoMPO em observatórios reais, o que demonstraria concretamente suas duas funções práticas pretendidas. Para a análise comparativa, observatórios que adotam interpretações divergentes de um mesmo conceito do MPO — por exemplo, tratando *Indicator* como uma métrica bruta ou como resultado de um processo analítico derivado — poderiam ter seus dados estruturados em conformidade com as classes e restrições da OntoMPO, expondo tais divergências de forma explícita em vez de implícita. Para o apoio ao desenho de novos observatórios, a hierarquia de classes e as restrições de propriedades da ontologia poderiam ser utilizadas diretamente como esquema semântico durante a especificação de requisitos, garantindo alinhamento estrutural com o MPO desde o início. Estudos de caso conduzidos junto a observatórios reais, complementados por sessões estruturadas de validação com especialistas de domínio, constituem um passo natural para endereçar essa lacuna.

Também se destaca a definição de regras adicionais e axiomas mais expressivos para suporte à inferência automática e à classificação semântica de informações relacionadas a projetos e observatórios, bem como a sistematização do mapeamento entre os 61 conceitos originais do MPO e os elementos formais da OntoMPO. Além disso, trabalhos futuros contemplam a construção progressiva de um ecossistema de ontologias para o MPO, no qual a OntoMPO atua como camada fundacional a ser estendida por ontologias especializadas voltadas a contextos organizacionais e domínios de aplicação específicos, alinhada a ontologias relacionadas de gerenciamento de projetos e integrada a bases de dados e sistemas de informação reais. Por fim, uma direção particularmente relevante refere-se ao papel das ontologias como fundamento semântico para aplicações de inteligência artificial generativa: o vocabulário formalmente fundamentado da OntoMPO pode servir como camada de conhecimento para restringir e apoiar modelos generativos no domínio de observatórios de projetos, ao passo que modelos de linguagem de grande escala podem ser explorados como instrumentos para população automática da ontologia, extração de conceitos a partir de documentos não estruturados e interfaces em linguagem natural para consulta da implementação em OWL.

Referências

- [1] VIEIRA, J. K. M. *Observatórios de projetos : um modelo conceitual*. Tese (Doutorado) — UFPE, 2022.
- [2] FERNÁNDEZ-LÓPEZ, M.; GÓMEZ-PÉREZ, A.; JUZGADO, N. J. Methontology: from ontological art towards ontological engineering. American Association for Artificial Intelligence, 1997.
- [3] OntoUML Community. *OntoUML*. 2025. <<https://ontouml.readthedocs.io/en/latest/intro/ontouml.html>>. Acesso em: 25 dez. 2025.
- [4] CHEN, R.-S.; CHEN, D.-K. Apply ontology and agent technology to construct virtual observatory. *Expert Systems with Applications*, Elsevier, v. 34, n. 3, p. 2019–2028, 2008.
- [5] FOX, P.; MCGUINNESS, D. L.; CINQUINI, L.; WEST, P.; GARCIA, J.; BENEDICT, J. L.; MIDDLETON, D. Ontology-supported scientific data frameworks: The virtual solar-terrestrial observatory experience. *Computers & Geosciences*, Elsevier, v. 35, n. 4, p. 724–738, 2009.
- [6] MASMOUDI, M.; LAMINE, S. B. A. B.; ZGHAL, H. B.; KARRAY, M. H.; ARCHIMEDE, B. An ontology-based monitoring system for multi-source environmental observations. *Procedia Computer Science*, Elsevier, v. 126, p. 1865–1874, 2018.
- [7] YOSHIURA, V. T.; YAMADA, D. B.; PELLISON, F. C.; LIMA, I. B. D.; DAMIAN, I. P. M.; RIJO, R. P. C. L.; MARQUES, J. M. de A.; ALVES, D. Towards a health observatory conceptual model based on the semantic web. *Procedia computer science*, Elsevier, v. 138, p. 131–136, 2018.
- [8] VIEIRA, J. K. M.; FARIAS, I. H. d.; MOURA, H. P. d. Model for projects observatories: A preliminary study. In: *XVII Brazilian Symposium on Information Systems*. [S.l.: s.n.], 2021. p. 1–8.
- [9] GUIZZARDI, G.; FALBO, R. de A.; GUIZZARDI, R. S. Grounding software domain ontologies in the unified foundational ontology (ufo): the case of the ode software process ontology. In: *CibSE*. [S.l.: s.n.], 2008. p. 127–140.
- [10] FIGUEIREDO, N. d. S. O papel da sociedade civil organizada e da transparência no controle social em governos locais. 2016.
- [11] BRASIL. *Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do artigo 5º, no inciso II do 3º do art. 37 e no 2º do art. 216 da Constituição Federal*. 2011. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm>.
- [12] KLEEK, M. V.; SMITH, D. A.; TINATI, R.; O'HARA, K.; HALL, W.; SHADBOLT, N. R. 7 billion home telescopes: observing social machines through personal data stores. In:

Proceedings of the 23rd International Conference on World Wide Web. [S.l.: s.n.], 2014. p. 915–920.

[13] NOOSHINFARD, F.; NEMATI-ANARAKI, L. Success factors of inter-organizational knowledge sharing: a proposed framework. *The Electronic Library*, Emerald Group Publishing Limited, v. 32, n. 2, p. 239–261, 2014.

[14] WIEWIORA, A.; MURPHY, G.; TRIGUNARSYAH, B.; BROWN, K. Interactions between organizational culture, trustworthiness, and mechanisms for inter-project knowledge sharing. *Project Management Journal*, Wiley Online Library, v. 45, n. 2, p. 48–65, 2014.

[15] VIEIRA, J. K.; BARBOSA, J. L.; FARIAS, I. H. de; MOURA, H. P. de. Universal observatory of projects: Initial studies. In: IEEE. *2020 15th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI)*. [S.l.], 2020. p. 1–6.

[16] BETTA, J.; BORONINA, L. Transparency in project management—from traditional to agile. In: ATLANTIS PRESS. *Third International Conference on Economic and Business Management (FEBM 2018)*. [S.l.], 2018. p. 446–449.

[17] SOBRENOME, N.; SOBRENOME, N.; SOBRENOME, N. Observatório de projetos de extensão e pesquisa: Uma perspectiva à luz de uma universidade. In: *Atas da Conferência Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação (CISTI 2024)*. Local do evento: AISTI, 2024. Artigo aceito e publicado nos anais do CISTI 2024. Ainda não indexado na IEEE Xplore.

[18] BERNSTEIN, E. S. Making transparency transparent: The evolution of observation in management theory. *Academy of Management Annals*, Briarcliff Manor, NY, v. 11, n. 1, p. 217–266, 2017.

[19] HEIMSTÄDT, M. Openwashing: A decoupling perspective on organizational transparency. *Technological forecasting and social change*, Elsevier, v. 125, p. 77–86, 2017.

[20] MEIJER, A. Understanding the complex dynamics of transparency. *Public administration review*, Wiley Online Library, v. 73, n. 3, p. 429–439, 2013.

[21] GUIDE, A. Project management body of knowledge (pmbok® guide). In: *Project Management Institute*. [S.l.: s.n.], 2001. v. 11, p. 7–8.

[22] TROIS, C.; WEINGAERTNER, D.; PASQUALIN, D.; MACIEL, E.; ALMEIDA, E.; SILVA, F.; TISSOT, H.; BONA, L. C.; CASTILHO, M.; DIDONET, M. et al. Transparency meets management: A monitoring and evaluating tool for governmental projects. In: IEEE. *2017 IEEE/ACS 14th International Conference on Computer Systems and Applications (AICCSA)*. [S.l.], 2017. p. 1429–1435.

[23] DABBISH, L.; STUART, C.; TSAY, J.; HERBSLEB, J. Leveraging transparency. *IEEE software*, IEEE, v. 30, n. 1, p. 37–43, 2012.

[24] BERTOT, J. C.; JAEGER, P. T.; GRIMES, J. M. Using icts to create a culture of transparency: E-government and social media as openness and anti-corruption tools for societies. *Government information quarterly*, Elsevier, v. 27, n. 3, p. 264–271, 2010.

[25] BERTOT, J. C.; MCDERMOTT, P.; SMITH, T. Measurement of open government: Metrics and process. In: IEEE. *2012 45th Hawaii International Conference on System Sciences*. [S.l.], 2012. p. 2491–2499.

- [26] ATOM, S. *Open Data Policy*. 2012. Disponível em: <https://wiki.civiccommons.org/Open_Data_Policy/>.
- [27] HUIJBOOM, N.; BROEK, T. Van den. Open data: an international comparison of strategies. *European journal of ePractice*, Citeseer, v. 12, n. 1, p. 4–16, 2011.
- [28] OPEN.USA.GOV, U. O. G. I. . 2012. Disponível em: <<https://open.usa.gov/>>.
- [29] INITIATIVE, S. B. *Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions*. [S.l.]: Brussels, 2018.
- [30] KENNETH, A. Access to government information. *Government Information Quarterly*, v. 9, n. 1, p. 67–80, 1992.
- [31] BORZACCHIELLO, M. T.; CRAGLIA, M. The impact on innovation of open access to spatial environmental information: A research strategy. *International Journal of Technology Management*, Inderscience Publishers (IEL), v. 60, n. 1-2, p. 114–129, 2012.
- [32] SAKATA, M. C. G.; SILVA, A. M. da; RICCIO, E. L.; CAPOBIANCO, M. L. Construção do observatório usp contecsi: Análise da dinâmica científica e impacto nacional e internacional de um congresso acadêmico. *Prisma. com*, n. 20, p. 71–111, 2013.
- [33] TINATI, R.; WANG, X.; TIROPANIS, T.; HALL, W. Building a real-time web observatory. *IEEE Internet Computing*, IEEE, v. 19, n. 6, p. 36–45, 2015.
- [34] KEEVER, R. V.; ROJO, Z. R.; SILVA, A. M. D. Una década de observatorios urbanos: los nuevos retos. *UVserva: revista electrónica de la Coordinación Universitaria de Observatorios de la Universidad Veracruzana*, Universidad Veracruzana, n. 4, p. 51–57, 2017.
- [35] PIMENTEL, T. D. El observatorio económico y social de turismo. revista latino americana de turismologia. *Revista Latino Americana de Turismologia (RELAT)*, v. 4, n. 1, p. 66–84, 2018.
- [36] CHAU, M. *Convite à filosofia*. [S.l.]: Ática, 1995.
- [37] NECHES, R.; FIKES, R. E.; FININ, T.; GRUBER, T.; PATIL, R.; SENATOR, T.; SWARTOUT, W. R. Enabling technology for knowledge sharing. *AI magazine*, v. 12, n. 3, p. 36–36, 1991.
- [38] GRUBER, T. R. A translation approach to portable ontology specifications. *Knowledge acquisition*, Elsevier, v. 5, n. 2, p. 199–220, 1993.
- [39] ISOTANI, S.; BITTENCOURT, I. Ontologias e representação de conhecimento. *Dados abertos conectados: em busca da web do conhecimento*, p. 93–123, 2015.
- [40] CONFALONIERI, R.; GUIZZARDI, G. On the multiple roles of ontologies in explainable ai. *arXiv preprint arXiv:2311.04778*, 2023.
- [41] GÓMEZ-PÉREZ, A.; FERNÁNDEZ-LÓPEZ, M.; CORCHO, O. *Ontological Engineering: with examples from the areas of Knowledge Management, e-Commerce and the Semantic Web*. [S.l.]: Springer, 2004.

- [42] CORCHO, O.; FERNÁNDEZ-LÓPEZ, M.; GÓMEZ-PÉREZ, A.; LÓPEZ-CIMA, A. Building legal ontologies with methontology and webode. In: *Law and the semantic web: legal ontologies, methodologies, legal information retrieval, and applications*. [S.l.]: Springer, 2005. p. 142–157.
- [43] RODRIGUES, C. Mário de O.; BEZERRA, C.; FREITAS, F.; OLIVEIRA, I. Handling crimes of omission by reconciling a criminal core ontology with ufo. *Applied Ontology*, SAGE Publications Sage UK: London, England, v. 15, n. 1, p. 7–39, 2020.
- [44] GONÇALVES, B.; GUIZZARDI, G.; FILHO, J. G. P. Using an ecg reference ontology for semantic interoperability of ecg data. *Journal of biomedical informatics*, Elsevier, v. 44, n. 1, p. 126–136, 2011.
- [45] KATTEPUR, A.; DEY, S. et al. Knowledge based hierarchical decomposition of industry 4.0 robotic automation tasks. In: IEEE. *IECON 2018-44th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society*. [S.l.], 2018. p. 3665–3672.
- [46] KONDYLAKEIS, H.; PLEXOUSAKIS, D. Ontology evolution without tears. *Journal of Web Semantics*, Elsevier, v. 19, p. 42–58, 2013.
- [47] CAUFIELD, J. H.; HEGDE, H.; EMONET, V.; HARRIS, N. L.; JOACHIMIAK, M. P.; MATENTZOGLU, N.; KIM, H.; MOXON, S.; REESE, J. T.; HAENDEL, M. A. et al. Structured prompt interrogation and recursive extraction of semantics (spires): A method for populating knowledge bases using zero-shot learning. *Bioinformatics*, Oxford University Press, v. 40, n. 3, p. btae104, 2024.
- [48] W3C. *SPARQL 1.1 Query Language*. 2013. <<https://www.w3.org/TR/sparql11-query/>>. Acesso em: 1 abr. 2026.

APÊNDICE A

Conceitualização da OntoMPO

A.1 Glossário de termos

Tabela 3 – Termos específicos da subcamada "Infraestrutura de TI" da camada "Estruturas".

Termo	Definição	Relações
Redes	Corresponde aos componentes (incluindo hardware e software) que possibilitam a comunicação, o gerenciamento e as operações de rede entre um observatório de projetos e os sistemas internos e externos das organizações.	Suporta Hardware, Serviços, Gerenciamento de dados e Software .
Hardware	Corresponde ao equipamento físico de tecnologia da informação utilizado nos processos executados pelos observatórios de projetos.	Suporta Serviços, Gerenciamento de dados e Software
Serviços	Corresponde aos serviços executados por terceiros para estruturar, operar e manter a infraestrutura de TI de um observatório de projetos.	Suporta Gerenciamento de dados e Software .
Gerenciamento de dados	Corresponde às ferramentas de software necessárias para que o observatório organize, gere e processe os dados relacionados aos projetos.	Viabiliza a Coleta, Processamento e Armazenamento dos dados.
Software	Corresponde às aplicações que possibilitam a execução dos processos executados pelos observatórios de projetos.	Viabiliza a Disseminação e Relacionamento

Tabela 4 – Termos específicos da subcamada "Características" da camada "Estruturas".

Termo	Definição	Relações
Sustentabilidade	Planejamento para o funcionamento do observatório no longo prazo.	Especifica estratégias de sustentabilidade para Coleta .
Abrangência	Um observatório de projetos precisa ter seu escopo claramente definido. Nesse sentido, esse escopo pode estar relacionado a: temática, região geográfica ou organização executora dos projetos contidos nos observatórios.	Especifica as estratégias de abrangência da Temática de Projetos .
Interoperabilidade	Um observatório de projetos pode contemplar mecanismos que o tornem capaz de se comunicar de maneira transparente.	Especifica as estratégias de interoperabilidade para Relacionamento .
Acesso	Um observatório de projetos pode ser caracterizado como aberto ou semiaberto de acordo com seu escopo de visibilidade.	Especifica as políticas de acesso para Disseminação e Relacionamento .
Rede de colaboração	Um observatório de projetos pode ser caracterizado como uma rede de colaboração, com um objetivo em comum: compartilhar dados, informações, e conhecimento sobre projetos.	Especifica as estratégias de rede de colaboração para o Observatório, Projetos e Usuários .
Segurança	Devem ser implementadas medidas que garantam a segurança do observatório e dos dados contidos nele	Especifica as políticas de segurança para Armazenamento, Disseminação e Relacionamento .
Interatividade	Um observatório de projetos pode permitir que haja interação entre os usuários e os projetos contidos no observatório.	Especifica as estratégias de interatividade dos Usuários com os Projetos e o Observatório .
Formato dos dados	Os dados armazenados podem ser estruturados ou não estruturados.	Especifica o formato de dados para Processamento e Armazenamento .
Dados parciais	A existência de informações incompletas ou de caráter privado nos projetos exige que o observatório de projetos esteja preparado para armazenar dados parciais sobre esses projetos.	Especifica a completude dos dados para Armazenamento .

Tabela 5 – Termos específicos da subcamada "Componentes" da camada "Estruturas".

Termo	Definição	Relações
Coleta	Capturar de forma interna ou externa os dados dos projetos.	Coleta por meio da infraestrutura de Gerenciamento de dados de acordo com as estratégias de Sustentabilidade .
Processamento	Tratar e converter os dados brutos relacionados aos projetos em uma forma mais significativa.	Obtem os dados, realiza o processamento por meio da infraestrutura de Gerenciamento de dados e adequa ao Formato dos dados . Considera-se pré-processamento quando a ação ocorre antes do Armazenamento , e pós-processamento quando ocorre após o Armazenamento .
Armazenamento	Armazenar os dados relacionados aos projetos coletados pelos observatórios.	Armazena os dados, mantendo a referência aos dados brutos da Coleta , baseado nas diretrizes de Segurança, Formato dos dados e Dados parciais por meio da infraestrutura de Gerenciamento de dados .
Disseminação	Divulgar análise e reflexões.	Divulga análises dos dados de Projetos por meio de um Software baseado nas diretrizes de Acesso e Segurança .
Relacionamento	Coordenar os relacionamentos entre os Usuários e a interação desses com os projetos e o Observatório . Além disso, este conceito contempla os relacionamentos do observatório de projetos com outros sistemas.	Gerencia a interação entre usuários, sistemas externos e o observatório, utilizando o Software orientado pelas diretrizes de Acesso, Segurança e Interoperabilidade .

Tabela 6 – Termos específicos da subcamada "Conteúdos" da camada "Estruturas".

Termo	Definição	Relações
Projetos	Um observatório poderá conter dados, informações e conhecimento relacionados aos projetos.	Especifica o conteúdo dos projetos do observatório para Disseminação baseado nas estratégias de Interatividade e Rede de colaboração .
Temáticas dos Projetos	Um observatório de projetos poderá ter conteúdo relacionado à temática dos projetos.	Especifica a temática dos Projetos baseado nas estratégias de Abrangência .
Usuários	Os dados relacionados aos usuários e suas interações com o conteúdo do observatório de projetos também podem ser compreendidos como um conteúdo do observatório.	Especifica o conteúdo dos usuários do observatório para Relacionamento baseado nas estratégias de Interatividade e Rede de colaboração .
Observatório	Informações gerais acerca do observatório também devem ser considerados conteúdo de um observatório de projetos.	Especifica o conteúdo do observatório para Relacionamento baseado nas estratégia de Interatividade e Rede de colaboração .

Tabela 7 – Termos específicos da subcamada “Gerenciar Dados e Informações” da camada “Processos”.

Termo	Definição	Relações
Coletar	Corresponde a processos relacionados a identificação e coleta de dados e informações relevantes sobre os projetos e suas temáticas.	Coleta manual ou automatizada por meio do componente de Coleta .
Tratar	Corresponde a processos relacionados a organização e a garantia da qualidade e segurança dos dados e informações coletadas pelos observatórios de projetos.	Auditoria dos dados provenientes do processo Coletar por meio do componente Processamento .
Armazenar	Corresponde aos processos de armazenamento, em um determinado repositório, dos dados e informações identificadas e coletadas pelo observatório de projetos.	Armazenamento automático por meio do componente de Armazenamento .
Disponibilizar	Corresponde aos processos que possibilitam os usuários de um observatório de projetos acessarem os dados e informações coletadas antes de passarem por algum processamento.	Disponibilização dos dados brutos coletados por meio do componente de Armazenamento .

Tabela 8 – Termos específicos da subcamada "Produzir Conhecimento e Inteligência" da camada "Processos".

Termo	Definição	Relações
Transformar	Transformação e modelagem dos dados coletados pelo observatório de projetos.	Transformação dos dados por meio do componente de Processamento .
Classificar	Identificar categorias e organizar relações entre os projetos.	Categorização dos dados por meio do componente de Disseminação .
Comunicar	Comunicar para os atores envolvidos com o observatório de projetos, todo o conteúdo do observatório, em especial, as análises realizadas a partir dos dados coletados.	Compartilhamento dos dados por meio do componente de Disseminação .
Visualizar	Construção de representações gráficas dos dados e informações.	Visualização dos dados de projetos por meio do componente de Disseminação .
Combinar	Combinar diferentes fontes de dados e padrões relacionados aos projetos	Disponibilização do cruzamento de dados de projetos por meio do componente de Disseminação .
Refletir	Construção de reflexões críticas, por parte dos atores do observatório de projetos, a partir dos dados e análises desenvolvidas acerca dos projetos	Reflexões dos usuários sobre os projetos por meio do componente de Disseminação .
Interagir	Permite os atores de um observatório de projetos interagirem entre si e com o conteúdo do observatório.	Interação dos usuários com o observatório por meio do componente de Relacionamento .
Acompanhar	Possibilitam os atores envolvidos com um observatório de projetos acompanharem os projetos e sua evolução ao longo do tempo.	Acompanhamento dos projetos do observatório pelos usuários por meio do componente de Relacionamento .
Avaliar	Produzir avaliações sobre os projetos, sobre os dados coletados e sobre as análises construídas a partir deles	Avaliação dos projetos pelos usuários por meio do componente de Relacionamento .
Colaborar	Permite os atores envolvidos com um observatório de projetos colaborarem com um projeto, caso desejarem.	Colaboração entre usuários e projetos do observatório por meio do componente de Relacionamento .
Responsabilizar	Responsabilizar os atores do observatório de projetos por suas ações no contexto do observatório.	Auditoria das ações dos usuários no observatório por meio do componente de Relacionamento .

Tabela 9 – Termos específicos da subcamada "Motivações" da camada "Agentes".

Termo	Definição	Relações
Transparência	Buscam por mecanismos que possam oferecer transparência aos projetos.	Utilização dos processos Comunicar, Visualizar, Combinar e Refletir para o alcance das transparências em projetos.
Conhecimento	Buscam adquirir e construir novos conhecimentos a partir do conteúdo disponibilizado pelo observatório de projetos.	Utilização dos processos Comunicar, Visualizar, Combinar e Refletir para viabilizar conhecimento para os usuários.
Tomada de decisão	Buscam por dados, informação e conhecimento para apoiar a tomada de decisão nos projetos.	Utilização dos processos Comunicar, Visualizar, Combinar e Refletir para auxiliar na tomada de decisão.
Melhoria	Buscam por melhores práticas que proporcionem melhoria nos projetos e no seu gerenciamento.	Utilização dos processos Comunicar, Visualizar, Combinar e Refletir para identificar padrões e proporcionar melhorias nos projetos do observatório.
Inovação	Buscam promover inovação nos projetos e nos produtos e serviços produzidos por eles, por meio do conhecimento adquirido a partir de um observatório de projetos.	Utilização dos processos Comunicar, Visualizar, Combinar e Refletir para identificar possibilidade de inovação em projetos.
Priorização	Buscam por informações que auxiliem nos processos de priorização dos projetos.	Utilização do processo de Categorização para viabilizar o processo de priorização de projetos.
Controle	Buscam por mecanismos que apoiem o controle sobre o planejamento e execução dos projetos, proporcionando accountability aos projetos.	Utilização do processo Acompanhar para controlar e entender a evolução do projeto.
Interação	Buscam por mecanismos que proporcionem interação entre as partes interessadas nos projetos.	Utilização do processo Interagir para viabilizar a interação entre os usuários do observatório.
Disseminação	Buscam disseminar boas e más experiências vividas nos projetos.	Utilização dos processos Interagir e Colaborar para troca de experiências entre os usuários do observatório.
Aprendizagem	Buscam aprender através da colaboração e do compartilhamento de dados, informação e conhecimento sobre projetos.	Utilização dos processos Interagir e Colaborar para viabilizar a troca de conhecimento entre usuários do observatório.
Engajamento	Buscam participação mais ativa das diversas partes interessadas no planejamento e execução dos projetos.	Utilização dos processos Interagir, Colaborar e Avaliar para gerar engajamento nos projetos do observatório.

Tabela 10 – Termos específicos da subcamada "Atores" da camada "Agentes".

Termo	Definição	Relações
Partes interessadas dos projetos	Uma parte interessada em um projeto pode ser compreendida como um indivíduo, grupo ou organização que pode afetar ou ser afetada por uma decisão, atividade ou resultado de um projeto.	Possuem as motivações de Tomada de decisão, Melhoria e Inovação .
Equipe de gestão e desenvolvimento	Também podem ser considerados atores de um observatório de projetos, as equipes de gestão e de desenvolvimento do observatório. Compreendemos a equipe de gestão como o time responsável pelo gerenciamento, manutenção e operação do observatório.	Possuem as motivações de Melhoria, Priorização e Controle .
Usuários do observatório	Os usuários podem ser compreendidos como atores humanos que desfrutam das utilidades que um observatório de projetos proporciona.	Possuem as motivações de Transparência, Conhecimento, Interação, Aprendizagem, Disseminação e Engajamento .
Sistemas	Os atores não-humanos, aqui chamados de sistemas, são representados pelos sistemas computacionais que não fazem parte do ambiente do observatório de projetos, no entanto, realizam alguma troca com o observatório, seja executando alguma ação ou fornecendo algum serviço ao observatório.	Possui a motivação de transferência de Conhecimento entre sistemas.

A.2 Árvore de classificação de conceitos

Tabela 11 – Conceitos específicos da subcamada "Infraestrutura de TI" da camada "Estruturas".

Conceito	Sinônimos	Descrição	Instâncias
Serviços	Prestação de serviços de TI e Outsourcing de TI.	Corresponde aos serviços executados por terceiros para estruturar, operar e manter a infraestrutura de TI de um observatório de projetos.	Hospedagem em nuvem e Hospedagem em servidor físico.
Hardware	Equipamento de TI e dispositivo físico.	Corresponde ao equipamento físico de tecnologia da informação utilizado nos processos executados pelos observatórios de projetos.	Hardware de rede, processamento ou armazenamento.
Redes	Infraestrutura de rede e Sistema de comunicação de dados.	Corresponde aos componentes (incluindo hardware e software) que possibilitam a comunicação, o gerenciamento e as operações de rede entre um observatório de projetos e os sistemas internos e externos das organizações.	Rede pública, rede privada, subrede ou VPN.
Ger. de dados	Gestão de dados, Administração de dados e Data management.	Corresponde às ferramentas de software necessárias para que o observatório organize, gere e processe os dados relacionados aos projetos.	RDBMS, Data Warehouse, Data Lake ou Ferramenta de ETL.
Software	Aplicações, Programas e Sistemas de informação	Corresponde às aplicações que possibilitam a execução dos processos executados pelos observatórios de projetos.	Trello, Jira, Teams ou Observatório.

Tabela 12 – Atributos de classes do conceito "Serviços" da subcamada "Infraestrutura de TI" da camada "Estruturas".

Atributo	Descrição
Tipo	Define a categoria do serviço.
Subtipo	Área ou abrangência do serviço na infraestrutura de TI.

Tabela 13 – Tabela de constantes do conceito "Serviços" da subcamada "Infraestrutura de TI" da camada "Estruturas".

Constante	Valores
Tipo	Suporte, Monitoramento, Segurança, Infraestrutura, Armazenamento, Integração ou Apresentação.
Subtipo	Log, Rede, Banco de dados, Sistema de Arquivos, API, Terminal ou Interface gráfica.

Tabela 14 – Atributos de instâncias do conceito "Serviços" da subcamada "Infraestrutura de TI" da camada "Estruturas".

Atributo	Descrição
Provedor	Indica quem presta o serviço (empresa, equipe terceirizada ou fornecedor). Exemplos: AWS, Microsoft ou empresa local de TI.
Local	Onde o serviço é efetivamente operado. Exemplo: Datacenter em São Paulo, nuvem pública AWS, nuvem privada local.
Período	Duração do contrato ou tempo em que o serviço é fornecido. Exemplo: 01/2024 a 12/2025.
Custo	Valor específico associado ao serviço contratado. Exemplo: 5.000,00 reais por mês para hospedagem.
Disponibilidade	Percentual ou indicador de tempo em que o serviço deve estar ativo. Exemplo: 99,9 uptime.

Tabela 15 – Atributos de classes do conceito "Hardware" da subcamada "Infraestrutura de TI" da camada "Estruturas".

Atributo	Descrição
Tipo	Classificação do equipamento.
Especificação	Parâmetros gerais que definem a categoria do hardware. Exemplos: Arquitetura (x86, ARM), compatibilidade ou formato (rack, torre).
Propósito	Finalidade do hardware no ambiente de TI. Exemplos: Processar dados, Armazenar informações ou Interconectar redes.

Tabela 16 – Tabelas de constantes do conceito "Hardware" da subcamada "Infraestrutura de TI" da camada "Estruturas".

Constante	Valores
Tipo	Servidor, Rede, Armazenamento, Processamento ou Vídeo.

Tabela 17 – Atributos de instâncias do conceito "Hardware" da subcamada "Infraestrutura de TI" da camada "Estruturas".

Atributo	Descrição
Local	Onde o equipamento está fisicamente localizado. Exemplos: Datacenter principal, sala de servidores ou estação de trabalho do usuário.
Capacidade de processamento	Medida de desempenho do equipamento. Exemplos: 16 núcleos, 3.2 GHz ou 64 GB RAM.
Capacidade de armazenamento	Volume máximo de dados que o hardware pode guardar. Exemplos: 10 TB em disco rígido ou 2 TB em SSD.

Tabela 18 – Atributos de classes do conceito "Redes" da subcamada "Infraestrutura de TI" da camada "Estruturas".

Atributo	Descrição
Tipo	Categoria que define a natureza da rede.
Topologia	Forma de organização física ou lógica.
Abrangência	Alcance organizacional ou geográfico.
Protocolo	Regras e padrões que suportam a comunicação. Exemplos: TCP/IP, UDP ou HTTP/HTTPS.

Tabela 19 – Tabela de constantes do conceito "Redes" da subcamada "Infraestrutura de TI" da camada "Estruturas".

Constante	Valores
Tipo	Pública, Privada ou Híbrida.
Topologia	Barramento, Ponto a Ponto, Estrela, Anel, Árvore ou Híbrida.
Abrangência	LAN, MAN OU WAN.

Tabela 20 – Atributos de instância do conceito "Redes" da subcamada "Infraestrutura de TI" da camada "Estruturas".

Atributo	Descrição
Local	Onde a rede é utilizada. Exemplos: Datacenter do observatório, nuvem pública ou rede de filial.
Estado	Situação atual da rede. Exemplos: Ativa, em manutenção ou desativada.
Banda	Capacidade máxima de transmissão de dados. Exemplos: 1 Gbps ou 10 Gbps.
Segurança	Grau de proteção implementado na rede. Exemplos: Alta (rede privada com firewall e criptografia), média ou baixa.

Tabela 21 – Atributos de classe do conceito "Gerenciamento de dados" da subcamada "Infraestrutura de TI" da camada "Estruturas".

Atributo	Descrição
Tipo	Classificação da solução de gerenciamento de dados.
Modelo	Modelo de implantação do serviço.
Formato	Estrutura de dados que a ferramenta manipula.
Propósito	Papel central da ferramenta no observatório. Exemplos: Armazenar dados, consolidar informações, transformar dados ou controlar acesso.

Tabela 22 – Tabela de constantes do conceito "Gerenciamento de dados" da subcamada "Infraestrutura de TI" da camada "Estruturas".

Constante	Valores
Tipo	Data warehouse, Data lake, Pipeline de dados, Integração de dados, Governança de dados, Catálogo de dados ou Orquestrador de dados.
Modelo	IaaS, PaaS ou SaaS.
Formato	Objeto, Grafo, Documento ou Multidimensional.

Tabela 23 – Atributos de instância do conceito "Gerenciamento de dados" da subcamada "Infraestrutura de TI" da camada "Estruturas".

Atributo	Descrição
Nome	Identificação específica da ferramenta. Exemplos: PostgreSQL, MySQL, MongoDB ou SQLServer.
Versão	Versão do software instalada. Exemplos: PostgreSQL 16.1 ou Oracle 21c.

Tabela 24 – Atributos de classe do conceito "Software" da subcamada "Infraestrutura de TI" da camada "Estruturas".

Atributo	Descrição
Modelo	Modelo de implantação do serviço.
Ambiente	Ambiente em que o software funciona.
Licenciamento	Forma de disponibilização e uso.
Propósito	Papel central da ferramenta no observatório. Exemplos: Gerenciamento de atividades, comunicação ou da própria aplicação.

Tabela 25 – Tabela de constantes do conceito "Software" da subcamada "Infraestrutura de TI" da camada "Estruturas".

Constante	Valores
Modelo	IaaS, PaaS ou SaaS.
Ambiente	Web, Desktop ou Mobile.
Licenciamento	Aberto, Proprietário ou Híbrido.

Tabela 26 – Atributos de instância do conceito "Software" da subcamada "Infraestrutura de TI" da camada "Estruturas".

Atributo	Descrição
Nome	Identificação específica da aplicação. Ex.: Trello, Jira, Teams ou Observatório.
Versão	Lançamento ou release em uso. Exemplos: v1.0.0-rc ou v2.0.0.

Tabela 27 – Conceitos específicos da subcamada "Componentes" da camada "Estruturas".

Conceito	Sinônimos	Descrição	Instâncias
Coleta	Captura de dados, aquisição de dados e data collection.	Capturar de forma interna ou externa os dados dos projetos.	Coleta manual, automática, via questionários, por integração de sistemas ou por sensores/IoT
Processamento	Tratamento de dados, transformação de dados e data processing.	Tratar e converter os dados brutos relacionados aos projetos em uma forma mais significativa.	Batch, streaming, processamento estatístico, analítico ou por machine learning.
Armazenamento	Repositório de dados, memória de dados ou data storage	Armazenar os dados relacionados aos projetos coletados pelos observatórios.	Relacional, não relacional, data warehouse, data lake, sistema de arquivos distribuído ou armazenamento em nuvem.
Disseminação	Divulgação, comunicação e publicação de resultados.	Divulgar análises e reflexões produzidas pelo observatório de projetos.	Relatórios técnicos, dashboards interativos, artigos científicos, newsletters ou apresentações institucionais.
Relacionamento	Interação, vinculação e conexão	Coordenar os relacionamentos entre os usuários e a interação desses com os projetos e o observatório. Além disso, este conceito contempla os relacionamentos do observatório de projetos com outros sistemas.	Relacionamento usuário–projeto, usuário–observatório, observatório–sistemas externos.

Tabela 28 – Atributos de classe do conceito "Coleta" da subcamada "Componentes" da camada "Estruturas".

Atributo	Descrição
Método	Forma como os dados são obtidos.
Fonte	Origem principal dos dados coletados. Exemplos: Sistemas internos, stakeholders externos, bases de dados abertas ou sensores.
Frequência	Periodicidade prevista para a captura. Exemplos: Contínua, diária, semanal ou sob demanda.

Tabela 29 – Tabela de constantes do conceito "Coleta" da subcamada "Componentes" da camada "Estruturas".

Constante	Valores
Método	Manual, Automática ou Híbrida.

Tabela 30 – Atributos de instância do conceito "Coleta" da subcamada "Componentes" da camada "Estruturas".

Atributo	Descrição
Ferramenta	Software ou recurso aplicado na coleta. Exemplos: Google Forms, ETL Talend, API REST, planilha Excel.
Volume	Quantidade registrada em uma sessão de coleta. Exemplos: 200 registros ou 5GB de dados.
Qualidade	Avaliação da completude, consistência e precisão dos dados coletados. Exemplos: Alta, média ou baixa.

Tabela 31 – Atributos de classe do conceito "Processamento" da subcamada "Componentes" da camada "Estruturas".

Atributo	Descrição
Método	Forma pela qual os dados são processados.
Escopo	Conjunto de dados abrangido. Exemplos: Todos os projetos, subconjunto de projetos, dados históricos ou dados em fluxo.
Nível de automação	Grau de intervenção humana no processo de processamento.
Propósito	Objetivo central da transformação de dados. Exemplos: Limpeza, enriquecimento, agregação ou análise preditiva.

Tabela 32 – Tabela de constantes do conceito "Processamento" da subcamada "Componentes" da camada "Estruturas".

Constante	Valores
Método	Batch, Síncrono, Assíncrono ou Híbrido.
Nível de automação	Manual, Automático ou Híbrido.

Tabela 33 – Atributos de instância do conceito "Processamento" da subcamada "Componentes" da camada "Estruturas".

Atributo	Descrição
Ferramenta	Software ou recurso empregado. Exemplos: Python (Pandas), R, Apache Spark ou Power BI Dataflows.
Volume	Quantidade de dados processados em uma execução. Exemplos: 50 mil registros ou 30 GB de dados.
Desempenho	Tempo ou eficiência da execução do processamento. Exemplos: 5 segundos, 2 horas ou processamento distribuído.
Resultado	Saída concreta do processamento. Exemplos: Relatório, dataset consolidado ou modelo preditivo.

Tabela 34 – Atributos de classe do conceito "Armazenamento" da subcamada "Componentes" da camada "Estruturas".

Atributo	Descrição
Tipo	Categoria do recurso.
Modelo	Estrutura utilizada para guardar informações.
Durabilidade	Forma de retenção dos dados ao longo do tempo. Exemplos: Temporário ou permanente.
Propósito	Propósito principal da solução. Exemplos: Transacional (OLTP), analítico (OLAP), histórico ou backup.

Tabela 35 – Tabela de constantes do conceito "Armazenamento" da subcamada "Componentes" da camada "Estruturas".

Constante	Valores
Tipo	Banco de dados ou Sistema de arquivos.
Modelo	Relacional, Documentos, Grafos, Chave-valor ou Objeto.

Tabela 36 – Atributos de instância do conceito "Armazenamento" da subcamada "Componentes" da camada "Estruturas".

Atributo	Descrição
Local	Onde os dados são efetivamente guardados. Exemplos: Datacenter local, nuvem pública ou nuvem privada.
Capacidade	Quantidade máxima de dados suportada. Exemplos: 5 TB, 100 TB ou sob demanda.

Tabela 37 – Atributos de classe do conceito "Disseminação" da subcamada "Componentes" da camada "Estruturas".

Atributo	Descrição
Público-alvo	Grupo a quem se destina a informação. Exemplos: Gestores de projetos, comunidade científica ou sociedade civil.
Propósito	Objetivo principal da divulgação. Exemplos: Tomada de decisão, prestação de contas ou compartilhamento de conhecimento.

Tabela 38 – Atributos de instância do conceito "Disseminação" da subcamada "Componentes" da camada "Estruturas".

Atributo	Descrição
Canal	Meio pelo qual a informação é divulgada. Exemplos: Relatório, portal web, evento ou e-mail.
Frequência	Periodicidade prevista para a disseminação. Exemplos: Contínua, mensal, trimestral ou sob demanda.
Ferramenta	Aplicativo ou plataforma que suporta a divulgação. Exemplos: Portal web, Power BI, Tableau, LaTeX, WordPress, YouTube.
Formato	Forma do conteúdo disseminado. Exemplos: Página web, Json, CSV, Excel, PDF ou vídeo.
Alcance	Medida de impacto ou número de destinatários atingidos. Exemplos: 100 gestores de projetos ou 500 visualizações em dashboard.

Tabela 39 – Atributos de classe do conceito "Relacionamento" da subcamada "Componentes" da camada "Estruturas".

Atributo	Descrição
Tipo	Categoria do vínculo estabelecido.
Propósito	Propósito principal da interação. Exemplos: Gestão de projetos, compartilhamento de informações ou integração de sistemas.

Tabela 40 – Tabela de constantes do conceito "Relacionamento" da subcamada "Componentes" da camada "Estruturas".

Constante	Valores
Relacionamento	Humano-Sistema ou Sistema-Sistema.

Tabela 41 – Atributos de instância do conceito "Relacionamento" da subcamada "Componentes" da camada "Estruturas".

Atributo	Descrição
Canal	Meio pelo qual ocorre a interação. Exemplos: E-mail, plataforma web, API de integração ou reunião presencial.
Frequência	Periodicidade do contato ou troca de informações. Exemplos: Diária, semanal, mensal, sob demanda.

Tabela 42 – Conceitos específicos da subcamada "Conteúdos" da camada "Estruturas".

Conceito	Sinônimos	Descrição	Instâncias
Projetos	Empreendimentos, iniciativas e ações organizacionais.	Um observatório poderá conter dados, informações e conhecimento relacionados aos projetos.	Projeto de pesquisa, inovação, capacitação, infraestrutura ou desenvolvimento de software
Usuários	Participantes, agentes e atores do observatório.	Os dados relacionados aos usuários e suas interações com o conteúdo do observatório de projetos também podem ser compreendidos como um conteúdo do observatório.	Gestor de projetos, analista de dados ou desenvolvedor.
Observatório	Centro de monitoramento de projetos, plataforma de acompanhamento de projetos e núcleo de gestão de projetos.	Informações gerais acerca do observatório também devem ser consideradas conteúdo de um observatório de projetos.	Observatório de Projetos de TI, pesquisa ou institucionais

Tabela 43 – Atributos de classe do conceito "Projetos" da subcamada "Conteúdos" da camada "Estruturas".

Atributo	Descrição
Tipo	Classificação do projeto. Exemplos: Pesquisa, inovação, capacitação, infraestrutura ou desenvolvimento de software.
Temática	Campo ou domínio a que o projeto pertence. Exemplos: Tecnologia da informação, saúde, educação ou engenharia.
Objetivo	Finalidade central do projeto. Exemplos: Desenvolver um sistema, formar profissionais ou gerar novo conhecimento.
Escopo	Limites ou abrangência do projeto.

Tabela 44 – Tabela de constantes do conceito "Projetos" da subcamada "Conteúdos" da camada "Estruturas".

Constante	Valores
Escopo	Institucional, Regional, Nacional ou Internacional.

Tabela 45 – Atributos de instância do conceito "Projetos" da subcamada "Conteúdos" da camada "Estruturas".

Atributo	Descrição
Nome	Identificação específica do projeto. Exemplos: Sistema Integrado de Gestão de Projetos.
Duração	Prazo de duração do projeto. Exemplos: 2024 até 2025 ou 01/2025 até 06/2025.
Orçamento	Recursos financeiros destinados ao projeto. Exemplos: Sem custos ou 50.000 reais.
Descrição	Detalhes sobre o projeto. Exemplos: O sistema visa aumentar a visibilidade dos projetos da Universidade de Pernambuco ou estimular o compartilhamento de conhecimento entre projetos.
Responsável	Grupo encarregado da execução. Exemplos: equipe de TI, equipe de pesquisa ou consultoria externa.
Status	Situação atual do projeto. Exemplos: Em planejamento, em execução, concluído o cancelado.

Tabela 46 – Atributos de classe do conceito "Usuários" da subcamada "Conteúdos" da camada "Estruturas".

Atributo	Descrição
Propósito	Função desempenhada pelo usuário. Exemplos: Coordenar projetos, analisar dados ou alimentar informações.

Tabela 47 – Atributos de instância do conceito "Usuários" da subcamada "Conteúdos" da camada "Estruturas".

Atributo	Descrição
Ação	Registro das atividades do usuário no observatório. Exemplos: Acessos, consultas realizadas ou atualizações feitas.

Tabela 48 – Atributos de classe do conceito "Observatório" da subcamada "Conteúdos" da camada "Estruturas".

Atributo	Descrição
Tema	Campo temático de aplicação. Exemplos: Tecnologia da informação, saúde ou educação.
Propósito	Propósito principal. Exemplos: Monitorar, analisar ou disseminar informações sobre projetos.
Escopo	Nível de abrangência.

Tabela 49 – Tabela de constantes do conceito "Observatório" da subcamada "Conteúdos" da camada "Estruturas".

Constante	Valores
Escopo	Nível de abrangência. Exemplos: Institucional, regional, nacional ou internacional.

Tabela 50 – Atributos de instância do conceito "Observatório" da subcamada "Conteúdos" da camada "Estruturas".

Atributo	Descrição
Nome	Identificação oficial. Exemplos: Observatório Nacional de Projetos de Inovação ou Observatório de Projetos da Universidade de Pernambuco.
Instituição	Organização que mantém o observatório. Exemplos: Universidade Federal, Ministério da Educação ou Secretaria de TI.

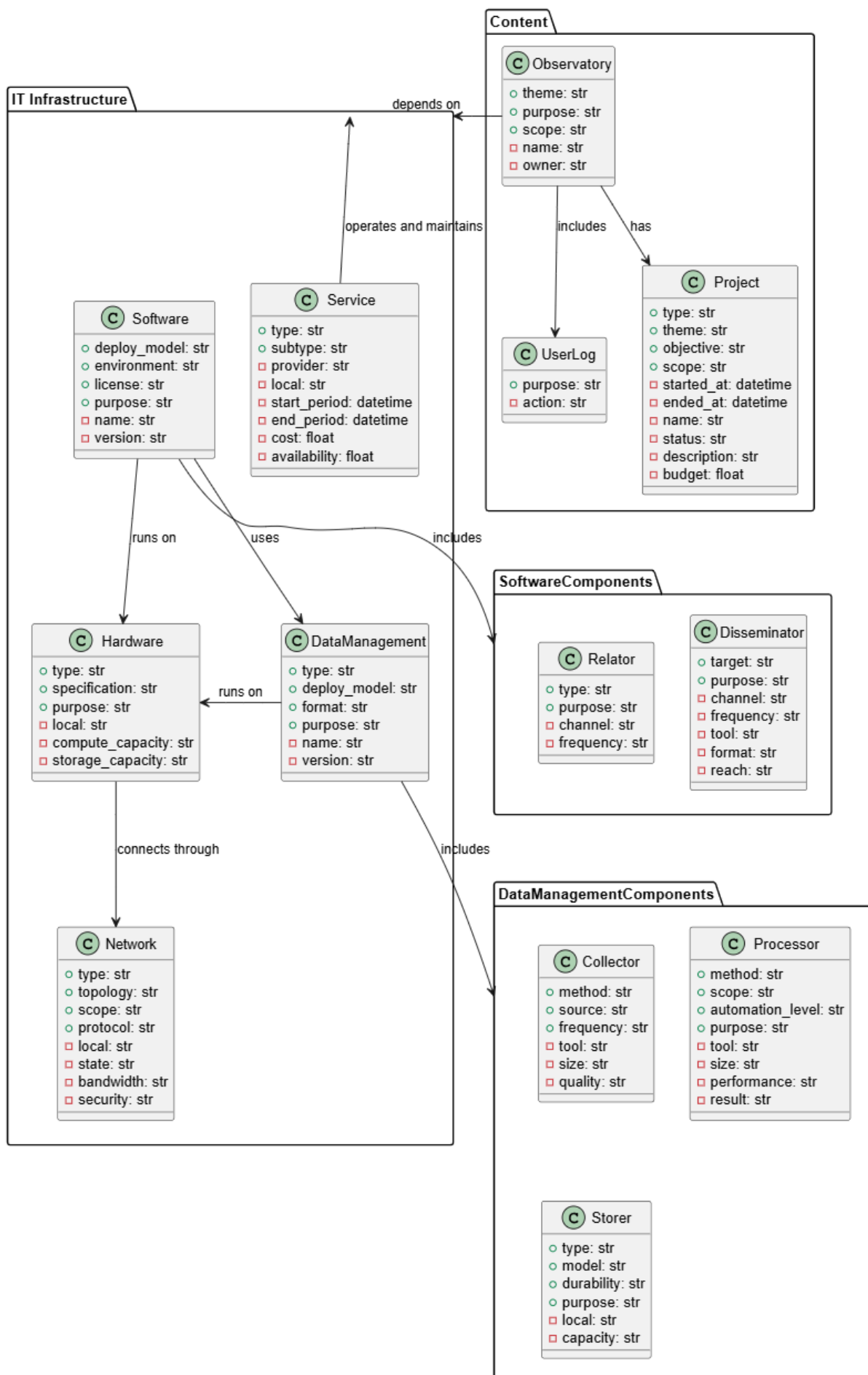


Figura 24 – Árvore de classificação de conceitos da camada estruturas do MPO

Tabela 51 – Termos específicos da subcamada "Atores" da camada "Agentes".

Conceito	Sinônimos	Descrição	Instâncias
Partes interessadas	Partes interessadas, Envolvidos e Atores externos/internos	Um indivíduo, grupo ou organização que pode afetar ou ser afetada por uma decisão, atividade ou resultado de um projeto.	Cliente, Patrocinador ou Grupo de pesquisa.
Equipe do obs.	Time do observatório, Grupo de gestão e Corpo técnico do observatório	Time responsável pelo gerenciamento, manutenção e operação do observatório.	Equipe de gestão, desenvolvimento ou suporte técnico.
Usuários do obs.	Atores humanos, utilizadores e participantes.	Usuários que desfrutam das funcionalidades do observatório.	Gestores de projetos, analistas de dados, pesquisadores ou estudantes.
Sistemas	Sistemas externos, integrados e aplicações não pertencentes ao observatório.	Os atores não humanos, aqui chamados de sistemas, são representados pelos sistemas computacionais que não fazem parte do ambiente do observatório de projetos, mas realizam alguma troca com o observatório, seja executando alguma ação ou fornecendo algum serviço.	Sistema de gestão institucional, gestão de projetos, informação geográfica, SRH, plataforma de dados abertos ou API pública de indicadores.

Tabela 52 – Atributos de classe do conceito "Partes interessadas" da subcamada "Atores" da camada "Agentes".

Atributo	Descrição
Tipo	Categoria da parte interessada.
Perfil	Função desempenhada no contexto do projeto. Exemplos: Financiador, executor, beneficiário ou regulador.
Grau de influência	Capacidade de impactar decisões ou resultados do projeto.
Nível de interesse	Intensidade do envolvimento com os resultados do projeto. Exemplos: Alto (patrocinador), médio (usuários finais) ou baixo (público indireto).

Tabela 53 – Tabela de constantes do conceito "Partes interessadas" da subcamada "Atores" da camada "Agentes".

Constante	Valores
Tipo	Interno ou Externo.
Grau de influência	Alta, Média ou Baixa.
Nível de interesse	Alto, Médio ou Baixo.

Tabela 54 – Atributos de instância do conceito "Partes interessadas" da subcamada "Atores" da camada "Agentes".

Atributo	Descrição
Nome	Identificação da parte interessada. Exemplos: João, departamento de TI ou secretaria de ciência e tecnologia.
Organização	Instituição ao qual o stakeholder pertence. Exemplos: UPE, ministério da educação ou prefeitura.
Contato	Informação de comunicação. Exemplos: E-mail, telefone ou endereço institucional.

Tabela 55 – Atributos de classe do conceito "Equipe do observatório" da subcamada "Atores" da camada "Agentes".

Atributo	Descrição
Tipo	Categoria da equipe dentro do observatório.
Propósito	Papel central da equipe no funcionamento do observatório. Exemplos: Gerenciar, desenvolver, manter ou apoiar decisões estratégicas.

Tabela 56 – Tabela de constantes do conceito "Equipe do observatório" da subcamada "Atores" da camada "Agentes".

Constante	Valores
Tipo	Administrativo, Financeiro, RH, Gestão, Desenvolvimento ou Suporte.

Tabela 57 – Atributos de instância do conceito "Equipe do observatório" da subcamada "Atores" da camada "Agentes".

Atributo	Descrição
Nome	Identificação formal. Exemplos: Equipe de gestão de projetos ou desenvolvimento.
Membros	Lista de integrantes da equipe.
Responsável	Pessoa que lidera ou coordena a equipe. Exemplos: Coordenador do observatório ou gerente de TI.

Tabela 58 – Atributos de classe do conceito "Usuários do observatório" da subcamada "Atores" da camada "Agentes".

Atributo	Descrição
Tipo	Categoria do ator humano que interage com o observatório. Exemplos: Gestor, analista, pesquisador, estudante ou cidadão externo.
Perfil	Nível de permissão ou privilégio concedido. Exemplos: Administrador, editor ou leitor.
Propósito	Objetivo principal da utilização. Exemplos: Consulta de informações, análise de dados, acompanhamento de projetos ou tomada de decisão.

Tabela 59 – Atributos de instância do conceito "Usuários do observatório" da subcamada "Atores" da camada "Agentes".

Atributo	Descrição
Nome	Identificação nominal.
Organização	Organização à qual o usuário pertence. Exemplos: Universidade de Pernambuco, prefeitura de Recife ou secretaria de saúde.
Status	Situação atual do usuário. Exemplos: Ativo, inativo ou bloqueado.

Tabela 60 – Atributos de classe do conceito "Sistemas" da subcamada "Atores" da camada "Agentes".

Atributo	Descrição
Tipo	Categoria do sistema externo.
Propósito	Propósito da troca de informações com o observatório. Exemplos: Fornecer dados, autenticar usuários ou disponibilizar relatórios.
Método de comunicação	Forma como ocorre a interação técnica entre os sistemas.
Nível de interoperabilidade	Grau de compatibilidade e automação da integração.

Tabela 61 – Tabela de constantes do conceito "Sistemas" da subcamada "Atores" da camada "Agentes".

Constante	Valores
Tipo	Governamental, Corporativo, Acadêmico ou Público
Método de comunicação	API, WebService ou Importação/Exportação de arquivos.
Nível de interoperabilidade	Manual, Automático ou Híbrido.

Tabela 62 – Atributos de instância do conceito "Sistemas" da subcamada "Atores" da camada "Agentes".

Atributo	Descrição
Nome	Identificação oficial. Exemplos: Sig@, SEI, Lattes ou dados do governo.
Organização	Organização mantenedora do sistema. Exemplos: Ministério da Educação, CNPq, Prefeitura Municipal.
Tecnologia	Base tecnológica ou linguagem predominante. Ex.: Java, .NET ou Python.
Tipo de dado trocado	Natureza da informação compartilhada. Exemplos: Dados de projetos, indicadores de desempenho ou metadados cadastrais.
Frequência de integração	Periodicidade da troca de dados. Exemplos: Em tempo real, diária, semanal ou sob demanda.
Status de conexão	Situação atual da integração. Exemplos: Ativa, em teste, suspensão ou encerrada.

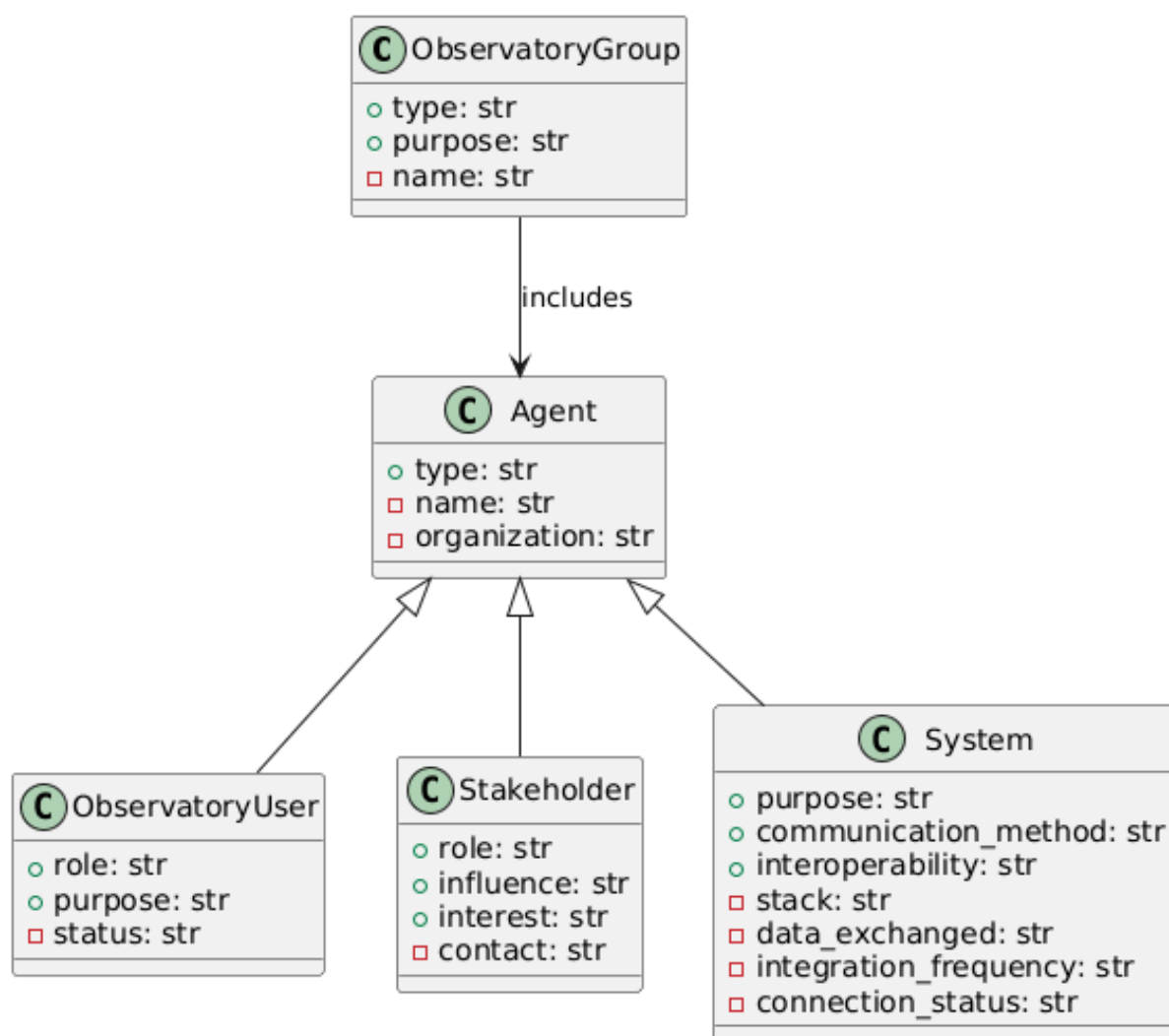


Figura 25 – Árvore de classificação de conceitos da camada Agentes do MPO

A.3 Dicionário de verbos e Tabela de condições

Tabela 63 – Dicionário de verbos da subcamada “Gerenciar dados e informações” da camada “Processos”.

Verbo	Descrição	Agente	Objeto
Coletar	Ação de obter dados e informações de fontes internas e externas relevantes aos projetos monitorados pelo observatório.	Observatório de projetos, usuário do observatório ou sistema externo	Dados brutos, informações de projetos ou indicadores preliminares.
Tratar	Ação de processar, limpar, padronizar e validar os dados coletados, garantindo consistência e integridade das informações.	Observatório de projetos, usuário do observatório ou sistema externo.	Dados coletados, metadados ou indicadores.
Armazenar	Ação de registrar e organizar os dados tratados em repositórios estruturados, permitindo sua recuperação e uso posterior.	Banco de dados do observatório	Dados tratados, conjuntos de indicadores ou séries históricas.
Disponibilizar	Ação de tornar os dados e informações acessíveis aos usuários do observatório, por meio de relatórios, painéis e serviços de consulta.	Observatório de projetos	Indicadores consolidados, relatórios, visualizações ou metadados públicos.

Tabela 64 – Tabela de condições do verbo “Coletar” da subcamada “Gerenciar dados e informações” da camada “Processos”.

Tipo	Condição	Resultado
Pré-condição	As fontes de dados relevantes estão identificadas e acessíveis.	O processo de coleta pode ser iniciado.
Pré-condição	O agente possui credenciais e permissões válidas para acessar as fontes de dados.	A coleta ocorre de forma autorizada e rastreável.
Pós-condição	Dados brutos são capturados e registrados no sistema de coleta.	Conjunto de dados brutos disponível para tratamento.

Tabela 65 – Tabela de condições do verbo “Tratar” da subcamada “Gerenciar dados e informações” da camada “Processos”.

Tipo	Condição	Resultado
Pré-condição	Os dados coletados estão disponíveis e íntegros.	O sistema pode iniciar o processamento.
Pós-condição	São aplicadas regras de validação, limpeza e padronização.	Dados tratados e consistentes gerados.
Pós-condição	Dados inconsistentes são marcados e reportados para revisão.	Relatório de inconsistências armazenado.

Tabela 66 – Tabela de condições do verbo “Armazenar” da subcamada “Gerenciar dados e informações” da camada “Processos”.

Tipo	Condição	Resultado
Pré-condição	Os dados tratados estão prontos e validados.	O armazenamento pode ser executado.
Pré-condição	O repositório de destino está disponível e possui espaço suficiente.	Inserção de dados é possível.
Pós-condição	Dados tratados são persistidos no banco de dados do observatório.	Conjunto de dados armazenado de forma estruturada e segura.
Pós-condição	Metadados associados são atualizados.	Sistema de armazenamento atualizado e pronto para consulta.

Tabela 67 – Tabela de condições do verbo “Disponibilizar” da subcamada “Gerenciar dados e informações” da camada “Processos”.

Tipo	Condição	Resultado
Pré-condição	Os dados armazenados estão atualizados e validados.	Informações podem ser publicadas.
Pré-condição	O sistema de disseminação está operacional.	Publicação pode ocorrer.
Pós-condição	Dados e indicadores são apresentados em formato acessível (painéis, relatórios, APIs).	Usuários têm acesso aos dados de forma transparente e contextualizada.
Pós-condição	Acesso é registrado para auditoria e controle.	Histórico de disseminação atualizado.

Tabela 68 – Dicionário de verbos da subcamada “Produzir conhecimento e inteligência” da camada “Processos”.

Verbo	Descrição	Agente	Objeto
Transformar	Ação de converter dados de um formato para outro.	Observatório de projetos ou usuário do observatório.	Dados tratados, conjunto de indicadores ou metadados.
Classificar	Ação de categorizar dados de acordo com critérios.	Observatório de projetos ou usuário do observatório.	Dados transformados ou conjunto de indicadores.
Comunicar	Ação de transmitir informações do observatório a públicos internos e externos.	Observatório de projetos ou usuários do observatório.	Relatórios, indicadores, boletins informativos, mensagens ou alertas.
Visualizar	Ação de exibir informações, permitindo ao usuário analisar os resultados.	Observatório de projetos.	Painéis de indicadores, Relatórios interativos, gráficos, tabelas ou mapas temáticos.
Combinar	Ação de integrar e relacionar dados oriundos de múltiplas fontes.	Observatório de projetos ou usuário do observatório.	Fontes de dados ou informações heterôneas.
Refletir	Ação de analisar os resultados do observatório, com o objetivo de extrair aprendizados.	Usuários do observatório.	Resultados dos projetos.
Interagir	Ação de estabelecer comunicação entre usuários, sistemas e componentes do observatório	Usuários do observatório.	Observatório de projetos.
Acompanhar	Ação de observar e registrar continuamente o andamento dos projetos e seus indicadores.	Usuários do observatório.	Projetos.
Avaliar	Ação de identificar sucessos, falhas e oportunidades de melhoria.	Usuários do observatório.	Projetos.
Colaborar	Ação de atuar com outros agentes para atingir objetivos em comum.	Usuários do observatório.	Observatório de projetos ou usuários do observatório.
Responsabilizar	Ação de atribuir responsabilidades a indivíduos envolvidos nos processos e resultados dos projetos.	Gestores do observatório.	Observatório de projetos.

Tabela 69 – Tabela de condições do verbo “Transformar” da subcamada “Produzir conhecimento e inteligência” da camada “Processos”.

Tipo	Condição	Resultado
Pré-condição	Os dados de entrada foram tratados e validados.	A transformação pode ser iniciada com dados consistentes.
Pré-condição	As regras ou modelos de transformação estão definidos e acessíveis.	O processo de transformação pode ser configurado corretamente.
Pós-condição	Os dados foram convertidos para o formato de destino conforme o modelo de referência.	Dados transformados prontos para armazenamento ou disponibilização.
Pós-condição	O log de transformação foi gerado e armazenado para auditoria.	Histórico de transformações atualizado e rastreável.

Tabela 70 – Tabela de condições do verbo “Classificar” da subcamada “Produzir conhecimento e inteligência” da camada “Processos”.

Tipo	Condição	Resultado
Pré-condição	Os dados ou projetos a serem classificados estão disponíveis e padronizados.	O processo de classificação pode ser executado de forma consistente.
Pré-condição	Os critérios, regras ou taxonomias de classificação estão definidos e atualizados.	O sistema pode aplicar corretamente as categorias correspondentes.
Pós-condição	Cada dado, informação ou projeto foi atribuído a uma ou mais categorias.	Conjunto de dados classificados disponível para análise e disseminação.
Pós-condição	As classificações foram registradas no banco de dados do observatório.	O sistema contém registros categorizados e rastreáveis.

Tabela 71 – Tabela de condições do verbo “Comunicar” da subcamada “Produzir conhecimento e inteligência” da camada “Processos”.

Tipo	Condição	Resultado
Pré-condição	As informações ou resultados a serem comunicados estão validados e atualizados.	A comunicação pode ser iniciada com dados confiáveis.
Pré-condição	O canal de comunicação (portal, e-mail, boletim, API, etc.) está disponível e operacional.	O sistema pode executar a transmissão das informações.
Pós-condição	A mensagem, relatório ou indicador foi transmitido ao público-alvo.	O público recebeu a informação conforme planejado.
Pós-condição	O registro da comunicação foi armazenado para auditoria e acompanhamento.	Histórico de comunicações atualizado e rastreável.
Pós-condição	Feedback ou confirmação de recebimento foi registrado (quando aplicável).	Evidência de comunicação bem-sucedida armazenada.

Tabela 72 – Tabela de condições do verbo “Visualizar” da subcamada “Produzir conhecimento e inteligência” da camada “Processos”.

Tipo	Condição	Resultado
Pré-condição	Os dados e indicadores estão atualizados e armazenados no sistema.	O módulo de visualização pode ser carregado com informações confiáveis.
Pré-condição	O usuário possui permissão de acesso à área ou tipo de dado solicitado.	A visualização é restrita ao nível de acesso autorizado.
Pós-condição	As informações são apresentadas em formato visual compreensível (gráficos, tabelas, mapas).	O usuário obtém uma visão clara e contextualizada dos dados.
Pós-condição	O sistema registra a sessão ou consulta realizada.	Histórico de visualizações atualizado para auditoria e métricas de uso.
Pós-condição	O usuário pode interagir com os dados (filtrar, comparar, detalhar).	Análise exploratória facilitada e experiência de uso aprimorada.

Tabela 73 – Tabela de condições do verbo “Combinar” da subcamada “Produzir conhecimento e inteligência” da camada “Processos”.

Tipo	Condição	Resultado
Pré-condição	As fontes de dados a serem combinadas estão disponíveis e acessíveis.	O processo de integração pode ser iniciado.
Pré-condição	Os dados foram previamente tratados e padronizados em formatos compatíveis.	A combinação pode ocorrer sem perda de integridade.
Pós-condição	Os dados provenientes de diferentes fontes foram integrados com base em chaves ou atributos comuns.	Conjunto de dados combinado e consistente gerado.
Pós-condição	As regras de correspondência e fusão foram aplicadas corretamente.	Conjunto consolidado pronto para transformação ou análise.
Pós-condição	O registro do processo de combinação foi armazenado para rastreabilidade.	Log de integração disponível para auditoria e controle.

Tabela 74 – Tabela de condições do verbo “Refletir“ da subcamada ““Produzir conhecimento e inteligência“ da camada “Processos“.

Tipo	Condição	Resultado
Pré-condição	Os dados, indicadores e relatórios estão atualizados e acessíveis.	O processo de reflexão pode ser iniciado com base em informações válidas.
Pré-condição	O agente possui conhecimento do domínio e contexto institucional dos projetos analisados.	A reflexão será contextualizada e significativa.
Pós-condição	Foram identificados insights, tendências ou problemas a partir da análise das informações.	Conhecimento gerado para apoiar decisões estratégicas.
Pós-condição	As conclusões e recomendações foram registradas em relatórios ou atas.	<Resultados da reflexão documentados e compartilháveis.
Pós-condição	Sugestões de aprimoramento foram encaminhadas aos processos de planejamento ou decisão.	Ciclo de aprendizado institucional re- troalimentado.

Tabela 75 – Tabela de condições do verbo “Interagir“ da subcamada ““Produzir conhecimento e inteligência“ da camada “Processos“.

Tipo	Condição	Resultado
Pré-condição	O usuário está autenticado e possui permissões adequadas para a interação.	A interação ocorre de forma segura e controlada.
Pré-condição	A interface de comunicação (portal, fórum, dashboard interativo, API etc.) está disponível e operacional.	A interação pode ser iniciada sem falhas técnicas.
Pós-condição	Uma troca de informações foi realizada entre o usuário e o sistema (ou entre usuários).	Comunicação ou colaboração efetivada.
Pós-condição	As interações foram registradas para auditoria e acompanhamento.	Histórico de interações atualizado e rastreável.
Pós-condição	O sistema respondeu ou atualizou informações em função da interação realizada.	Feedback processado e sistema atualizado conforme entrada do usuário.

Tabela 76 – Tabela de condições do verbo “Acompanhar” da subcamada “Produzir conhecimento e inteligência” da camada “Processos”.

Tipo	Condição	Resultado
Pré-condição	Os projetos e seus indicadores estão cadastrados e atualizados no sistema.	O acompanhamento pode ser iniciado com informações válidas.
Pré-condição	O agente possui acesso autorizado aos dados de monitoramento.	O acompanhamento ocorre de forma segura e rastreável.
Pós-condição	O progresso dos projetos foi registrado e comparado com metas e prazos definidos.	O progresso dos projetos foi registrado e comparado com metas e prazos definidos.
Pós-condição	Foram identificadas variações ou desvios nos indicadores.	Alertas ou recomendações emitidos para ajuste de ações.
Pós-condição	As informações de acompanhamento foram integradas aos sistemas de análise e decisão.	Base de monitoramento consolidada e atualizada.

Tabela 77 – Tabela de condições do verbo “Avaliar” da subcamada “Produzir conhecimento e inteligência” da camada “Processos”.

Tipo	Condição	Resultado
Pré-condição	Os dados de acompanhamento e desempenho dos projetos estão consolidados e validados.	A avaliação pode ser realizada com base em informações confiáveis.
Pré-condição	Existem critérios, indicadores e metas definidos para o processo avaliativo.	O julgamento de resultados segue parâmetros claros e comparáveis.
Pós-condição	O desempenho dos projetos foi analisado e classificado de acordo com os critérios estabelecidos.	Relatórios de avaliação elaborados e disponíveis para consulta.
Pós-condição	Foram identificados pontos fortes, fragilidades e lições aprendidas.	Geração de recomendações para aprimorar futuras iniciativas.
Pós-condição	As conclusões da avaliação foram comunicadas aos gestores e stakeholders.	Melhoria contínua e retroalimentação do ciclo de gestão do observatório.

Tabela 78 – Tabela de condições do verbo “Colaborar” da subcamada ““Produzir conhecimento e inteligência” da camada “Processos”.

Tipo	Condição	Resultado
Pré-condição	Os agentes envolvidos possuem acesso à plataforma de colaboração e estão cadastrados no sistema.	Os participantes podem iniciar interações colaborativas de forma autenticada.
Pré-condição	Há um projeto, tarefa ou objetivo compartilhado definido no ambiente do observatório.	A colaboração ocorre com propósito e foco claros.
Pós-condição	Foram registradas interações, contribuições e trocas de informações entre os agentes.	Histórico de colaboração documentado e disponível para análise.
Pós-condição	As contribuições coletivas resultaram em melhorias nos processos, produtos ou decisões do observatório.	Aprendizado organizacional e fortalecimento das redes de cooperação.
Pós-condição	As informações geradas na colaboração foram validadas e integradas aos repositórios do observatório.	Conhecimento colaborativo incorporado e acessível.

Tabela 79 – Tabela de condições do verbo “Responsabilizar” da subcamada ““Produzir conhecimento e inteligência” da camada “Processos”.

Tipo	Condição	Resultado
Pré-condição	Existem papéis, responsabilidades e normas institucionais claramente definidos no observatório.	O agente pode identificar e associar responsabilidades de forma legítima.
Pré-condição	Há registros de ações, decisões e resultados vinculados a agentes identificáveis.	A responsabilização pode ser fundamentada em evidências verificáveis.
Pós-condição	As responsabilidades foram formalmente atribuídas aos respectivos agentes.	Papéis e deveres institucionalizados no sistema de governança.
Pós-condição	Foram identificadas conformidades e não conformidades nas execuções dos projetos.	Ações corretivas ou sanções podem ser aplicadas conforme as normas.
Pós-condição	O processo de responsabilização foi documentado e disponibilizado para auditoria ou controle social.	Transparência e fortalecimento da accountability do observatório.

A.4 Tabelas de fórmulas

Tabela 80 – Tabela de fórmulas do conceito "Serviços" da subcamada "Infraestrutura de TI" da camada "Estruturas".

Atributo	Fórmula
Provedor	$\forall s \in \text{Servico} : s.Local \neq \emptyset$
Local	$\forall s \in \text{Servico} : s.Local \neq \emptyset$
Período	$\forall s \in \text{Servico} : s.Periodo.Incio \leq s.Periodo.Fim$
Custo	$\forall s \in \text{Servico} : s.Custo \geq 0$
Disponibilidade	$\forall s \in \text{Servico} : 90 \leq s.Disponibilidade \leq 100$

Tabela 81 – Tabela de fórmulas do conceito "Hardware" da subcamada "Infraestrutura de TI" da camada "Estruturas".

Atributo	Fórmula
Local	$\forall h \in \text{Hardware} : h.Local \neq \emptyset$
Capacidade de processamento	$\forall h \in \text{Hardware} : h.CapacidadeProcessamento > 0$
Capacidade de armazenamento	$\forall h \in \text{Hardware} : h.CapacidadeArmazenamento > 0$

Tabela 82 – Tabela de fórmulas do conceito "Redes" da subcamada "Infraestrutura de TI" da camada "Estruturas".

Atributo	Fórmula
Local	$\forall r \in \text{Rede} : r.Local \neq \emptyset$
Estado	$\forall r \in \text{Rede} : r.Estado \in \{Ativa, Inativa, EmManutencao\}$
Banda	A largura de banda mínima depende da quantidade de usuários concorrentes, do número médio de requisições por usuário por segundo, do tamanho médio das requisições e de um fator de segurança. Fórmula: $r.Banda \geq \frac{U \times R \times T \times 8}{1000} \times F$ onde: U = usuários concorrentes, R = requisições por usuário por segundo, T = tamanho médio da requisição (KB), F = fator de segurança (ex.: 1,5–2,0). Resultado em Mbps.
Segurança	$\forall r \in \text{Rede} : r.Seguranca \in \{Alta, Média, Baixa\}$

Tabela 83 – Tabela de fórmulas do conceito "Gerenciamento de dados" da subcamada "Infraestrutura de TI" da camada "Estruturas".

Atributo	Fórmula
Nome	$\forall g \in \text{GerenciamentoDeDados} : g.Nome \neq \emptyset$
Versão	$\forall g \in \text{GerenciamentoDeDados} : g.Versao \geq 1$

Tabela 84 – Tabela de fórmulas do conceito "Software" da subcamada "Infraestrutura de TI" da camada "Estruturas".

Atributo	Fórmula
Nome	$\forall s \in Software : s.Nome \neq \emptyset$
Versão	$\forall s \in Software : s.Versao \geq 1$

Tabela 85 – Tabela de fórmulas do conceito "Coleta" da subcamada "Componentes" da camada "Estruturas".

Atributo	Fórmula
Ferramenta	$\forall c \in Coleta : c.Ferramenta \neq \emptyset$
Volume	$\forall c \in Coleta : c.Volume \geq 0$
Qualidade	$\forall c \in Coleta : c.Qualidade \in \{Alta, Média, Baixa\}$

Tabela 86 – Tabela de fórmulas do conceito "Processamento" da subcamada "Componentes" da camada "Estruturas".

Atributo	Fórmula
Ferramenta	$\forall p \in Processamento : p.Ferramenta \neq \emptyset$
Volume	$\forall p \in Processamento : p.Volume \geq 0$
Desempenho	$\forall p \in Processamento : p.Desempenho \in \{Alto, Médio, Baixo\}$
Resultado	$\forall p \in Processamento : p.Resultado \neq \emptyset$

Tabela 87 – Tabela de fórmulas do conceito "Armazenamento" da subcamada "Componentes" da camada "Estruturas".

Atributo	Fórmula
Local	$\forall a \in Armazenamento : a.Local \neq \emptyset$
Capacidade	$\forall a \in Armazenamento : a.Capacidade \geq 0$

Tabela 88 – Tabela de fórmulas do conceito "Disseminação" da subcamada "Componentes" da camada "Estruturas".

Atributo	Fórmula
Canal	$\forall d \in Disseminacao : d.Canais \neq \emptyset$
Frequência	$\forall d \in Disseminacao : d.Frequencia \geq 0$
Ferramenta	$\forall d \in Disseminacao : d.Ferramenta \neq \emptyset$
Formato	$\forall d \in Disseminacao : d.Formato \neq \emptyset$
Alcance	$\forall d \in Disseminacao : d.Alcance \neq \emptyset$

Tabela 89 – Tabela de fórmulas do conceito "Relacionamento" da subcamada "Componentes" da camada "Estruturas".

Atributo	Fórmula
Canal	$\forall r \in Relacionamento : r.Canais \neq \emptyset$
Frequência	$\forall r \in Relacionamento : r.Frequencia \geq 0$

Tabela 90 – Tabela de fórmulas do conceito "Projetos" da subcamada "Conteúdos" da camada "Estruturas".

Atributo	Fórmula
Nome	$\forall p \in \text{Projetos} : p.\text{Nome} \neq \emptyset$
Duração	$\forall p \in \text{Projetos} : p.\text{Duracao} \geq 0$
Orçamento	$\forall p \in \text{Projetos} : p.\text{Orcamento} \geq 0$
Descrição	$\forall p \in \text{Projetos} : p.\text{Descricao} \neq \emptyset$
Responsável	$\forall p \in \text{Projetos} : p.\text{Responsavel} \neq \emptyset$
Status	$\forall p \in \text{Projetos} : p.\text{Status} \in \{\text{Em Planejamento, em Execução, Concluído, Cancelado}\}$

Tabela 91 – Tabela de fórmulas do conceito "Usuários" da subcamada "Conteúdos" da camada "Estruturas".

Atributo	Fórmula
Ação	$\forall u \in \text{Usuarios} : u.\text{Acao} \neq \emptyset$

Tabela 92 – Tabela de fórmulas do conceito "Observatório" da subcamada "Conteúdos" da camada "Estruturas".

Atributo	Fórmula
Nome	$\forall o \in \text{Observatorio} : o.\text{Nome} \neq \emptyset$
Instituição	$\forall o \in \text{Observatorio} : o.\text{Instituicao} \neq \emptyset$

Tabela 93 – Tabela de fórmulas do conceito "Partes interessadas" da subcamada "Atores" da camada "Agentes".

Atributo	Fórmula
Nome	$\forall p \in \text{PartesInteressadas} : p.\text{Nome} \neq \emptyset$
Organização	$\forall p \in \text{PartesInteressadas} : p.\text{Organizacao} \neq \emptyset$
Contato	$\forall p \in \text{PartesInteressadas} : p.\text{Contato} \neq \emptyset$

Tabela 94 – Tabela de fórmulas do conceito "Equipe do observatório" da subcamada "Atores" da camada "Agentes".

Atributo	Fórmula
Nome	$\forall e \in \text{EquipeObservatorio} : e.\text{Nome} \neq \emptyset$
Membros	$\forall e \in \text{EquipeObservatorio} : e.\text{Membros} \geq 1$
Responsável	$\forall e \in \text{EquipeObservatorio} : e.\text{Responsvel} \neq \emptyset$

Tabela 95 – Tabela de fórmulas do conceito "Usuários do observatório" da subcamada "Atores" da camada "Agentes".

Atributo	Fórmula
Nome	$\forall u \in \text{UsuariosObservatorio} : u.\text{Nome} \neq \emptyset$
Organização	$\forall u \in \text{UsuariosObservatorio} : u.\text{Organizao} \neq \emptyset$
Status	$\forall u \in \text{UsuariosObservatorio} : u.\text{Status} \in \{\text{Ativo, Inativo}\}$

Tabela 96 – Tabela de fórmulas do conceito "Sistemas" da subcamada "Atores" da camada "Agentes".

Atributo	Fórmula
Nome	$\forall s \in \text{Sistemas} : s.Nome \neq \emptyset$
Organização	$\forall s \in \text{Sistemas} : s.Organizacao \neq \emptyset$
Tecnologia	$\forall s \in \text{Sistemas} : s.Tecnologia \neq \emptyset$
Tipo de dado trocado	$\forall s \in \text{Sistemas} : s.TipoDadoTrocado \neq \emptyset$
Frequência de integracao	$\forall s \in \text{Sistemas} : s.FrequnciaIntegrao \geq 0$
Status de conexao	$\forall s \in \text{Sistemas} : s.StatusConexao \in \{\text{Ativo, Inativo, Em manutencao}\}$

APÊNDICE B

Artefatos gerados

- [Repositório github com os artefatos gerados nesta pesquisa;](#)